

**BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH**



BÁO CÁO TỔNG KẾT

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM 2025**

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEB TRONG XÂY DỰNG QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN**

Mã số đề tài: ĐTSV 165

Thuộc nhóm ngành khoa học: Hệ thống thông tin kinh tế

Hà Nội, tháng 2 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH



BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM 2025

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEB TRONG XÂY DỰNG QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN**

Mã số đề tài: DTSV 165

Sinh viên thực hiện: Thiều Lê Dũng

Nam, nữ: Nam

Dân tộc: Kinh

Năm thứ: 4/Số năm đào tạo: 4

Lớp, khoa: CQ60/41.02 – Hệ thống thông tin kinh tế

Ngành học: Tin học Tài chính Kế toán

Người hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thanh Liễu

Thuộc nhóm ngành khoa học: Hệ thống thông tin kinh tế

Hà Nội, tháng 2 năm 2026

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài : “Ứng dụng công nghệ web trong xây dựng quản lý hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến”

2. Cấp dự thi : Cấp Học viện.

3. Sinh viên thực hiện:

- Thiều Lê Dũng – CQ60/41.02 – Trưởng nhóm
- Vũ Thị Quỳnh Giang – CQ60/41.02

4. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thanh Liễu, khoa Hệ thống Thông tin kinh tế

5. Thời gian, địa điểm thực hiện: từ 24/09/2026 đến 03/04/2026 tại Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế

6. Cơ quan quản lý đề tài: Học viện Tài chính

7. Đơn vị chủ trì đề tài: Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế

LỜI CẢM ƠN

Để thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, em đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ cũng như quan tâm, động viên từ các thầy cô giáo trong Học viện Tài chính, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế.

Nghiên cứu khoa học cũng được hoàn thành dựa trên sự tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các kết quả nghiên cứu liên quan, các sách, báo chuyên ngành của nhiều tác giả ở các trường Đại học, các tổ chức nghiên cứu, tổ chức chính trị,...

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Hoàng Thị Thanh Liễu – người trực tiếp hướng dẫn khoa học đã luôn dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Học viện và toàn thể các thầy cô giáo giảng dạy trong trường đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong đề tài nghiên cứu khoa học này không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong quý thầy cô, các chuyên gia, những người quan tâm đến đề tài tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 2 năm 2026

T/M nhóm tác giả

Thiều Lê Dũng

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan bài nghiên cứu này là công trình nghiên cứu của nhóm chúng tôi. Các tài liệu, kết quả trình bày trong công trình nghiên cứu này là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Hà Nội, tháng 2 năm 2025

T/M nhóm tác giả

Thiều Lê Dũng

MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI.....	i
LỜI CẢM ƠN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	xi
LỜI MỞ ĐẦU	1
1.1. Sự cấp thiết của đề tài	1
1.2. Phương pháp nghiên cứu.....	1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	3
1.4.1. Mục đích nghiên cứu.....	3
1.4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu	4
1.5. Kết cấu đề tài nghiên cứu.....	4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI.....	5
1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến.....	5
1.1.1. Khái niệm và vai trò của hệ thống quản lý kinh doanh trực tuyến	5
1.1.2. Đặc điểm và yêu cầu hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến...	5
1.2. Công nghệ và nền tảng phát triển web	7
1.2.1. Ngôn ngữ lập trình PHP	7
1.2.2. Framework Laravel: Oloquent ORM, tính năng và lợi ích.....	8
1.2.3. Công nghệ Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, JQuery	9
1.2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL.....	14
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	15
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	15

2.1.1. Yêu cầu chức năng	15
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng	18
2.2. Thiết kế hệ thống.....	20
2.2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống (System Achitecture Model)....	20
2.2.2. Sơ đồ kiến trúc và điều hướng wesbsite	25
2.2.3. Biểu đồ Usecase tổng quát	29
2.2.4. Phân tích nghiệp vụ và mô hình hành vi hệ thống.....	34
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	77
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	77
3.1.1. Xây dựng sơ đồ thực thể	77
3.1.2. Sơ đồ tổng quan (ERD).....	100
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE BÁN HÀNG TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONLINE	101
4.1. Mục tiêu triển khai	101
4.2. Môi trường phát triển và triển khai hệ thống	101
4.2.1. Môi trường phát triển	101
4.2.2. Môi trường triển khai và quản lý hosting.....	102
4.2.3. Triển khai source code Laravel lên hosting thông qua cPanel.....	102
4.2.4. Thiết lập cơ sở dữ liệu trên cPanel.....	103
4.2.5. Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến	103
4.3. Kết quả xây dựng	106
4.3.1. Trang Website (User Site)	106
4.3.2. Trang Quản trị (Admin)	118
KẾT LUẬN CHUNG	145
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	148

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Ngôn ngữ lập trình PHP	7
Hình 1.2: Framework Laravel	8
Hình 1.3: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML	9
Hình 1.4: Tập tin định kiểu theo tầng CSS.....	10
Hình 1.5: Ngôn ngữ lập trình JavaScript	11
Hình 1.6: Thư viện Bootstrap.....	12
Hình 1.7: Thư viện JQuery.....	13
Hình 1.8: MySql.....	14
Hình 2.1: Sitemap Website	25
Hình 2.2: Quy trình nghiệp vụ mua hàng trên website	26
Hình 2.3: Sơ đồ luồng tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.....	28
Hình 2.4: Biểu đồ Usecase tổng quát	29
Hình 2.5: Usecase đăng kí tài khoản	34
Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động Đăng kí tài khoản	36
Hình 2.7: Minh họa giao diện màn hình Đăng kí.....	39
Hình 2.8: Biểu đồ Usecase Đăng nhập tài khoản	40
Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động Đăng nhập tài khoản.....	42
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập tài khoản	44
Hình 2.11: Minh họa giao diện màn hình Đăng nhập.....	44
Hình 2.12: Biểu đồ Usecase Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm.....	45
Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm	47
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm.....	49

Hình 2.15: Minh họa giao diện màn hình Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm	50
Hình 2.16: Biểu đồ Usecase Xem chi tiết sản phẩm	51
Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm	53
Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm.....	55
Hình 2.19: Minh họa giao diện màn hình Chi tiết sản phẩm.....	56
Hình 2.20: Biểu đồ Usecase Quản lý giỏ hàng	57
Hình 2.21: Biểu đồ hoạt động Quản lý giỏ hàng	58
Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự Quản lý giỏ hàng.....	60
Hình 2.23: Minh họa giao diện màn hình Quản lý giỏ hàng.....	61
Hình 2.24: Biểu đồ Usecase Đặt đơn hàng	62
Hình 2.25: Biểu đồ hoạt động Đặt đơn hàng	63
Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự Đặt đơn hàng.....	65
Hình 2.27: Minh họa giao diện màn hình Đặt đơn hàng.....	67
Hình 2.28: Biểu đồ Usecase Thanh toán.....	69
Hình 2.29: Biểu đồ hoạt động Thanh toán.....	72
Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự Thanh toán	75
Hình 3.1: Bảng user_catalogues.....	77
Hình 3.2: Bảng ward	77
Hình 3.3: Bảng district.....	78
Hình 3.4: Bảng province	78
Hình 3.5: Bảng users	79
Hình 3.6: Bảng languages	80
Hình 3.7: Bảng routers.....	80

Hình 3.8: Bảng post_catalogues	81
Hình 3.9: Bảng post_catalogue_languages.....	82
Hình 3.10: Bảng posts	82
Hình 3.11: Bảng post_languages	83
Hình 3.12: Bảng post_catalogue_posts.....	83
Hình 3.13: Bảng permissions.....	83
Hình 3.14: Bảng user_catalogue_permissions	84
Hình 3.15: Bảng attribute_catalogues	84
Hình 3.16: Bảng attribute_catalogue_languages	85
Hình 3.17: Bảng attributes	85
Hình 3.18: Bảng attribute_languages.....	86
Hình 3.19: Bảng attribute_catalogue_attributes.....	86
Hình 3.20: Bảng product_catalogues.....	87
Hình 3.21: Bảng product_catalogue_languages	88
Hình 3.22: Bảng products.....	88
Hình 3.23: Bảng product_languages	89
Hình 3.24: Bảng product_variants	89
Hình 3.25: Bảng product_variant_languages.....	90
Hình 3.26: Bảng product_variant_attributes	90
Hình 3.27: Bảng product_catalogue_products.....	90
Hình 3.28: Bảng systems.....	90
Hình 3.29: Bảng menu_catalogues	91
Hình 3.30: Bảng menus.....	91
Hình 3.31: Bảng menu_languages	92

Hình 3.32: Bảng slides.....	92
Hình 3.33: Bảng widgets	93
Hình 3.34: widget_languages.....	93
Hình 3.35: Bảng sources	94
Hình 3.36: Bảng customer_catalogues	94
Hình 3.37: Bảng customers.....	95
Hình 3.38: Bảng promotions	96
Hình 3.39: Bảng promotion_product_variants	96
Hình 3.40: Bảng promotion_product_catalogues	97
Hình 3.41: Bảng orders.....	97
Hình 3.42: Bảng order_products	98
Hình 3.43: Bảng reviews	98
Hình 3.44: Bảng review_likes	99
Hình 3.45: Sơ đồ tổng quan (ERD).....	100
Hình 4.1: Trang chủ (1).....	106
Hình 4.2: Trang chủ (2).....	106
Hình 4.3: Trang chủ (3).....	107
Hình 4.4: Trang chủ (4).....	107
Hình 4.5: Trang chủ (5).....	107
Hình 4.6: Trang đăng nhập	108
Hình 4.7: Trang đăng kí.....	108
Hình 4.8: Trang danh sách sản phẩm.....	109
Hình 4.9: Trang chi tiết sản phẩm	110
Hình 4.10: Modal xem nhanh sản phẩm	111

Hình 4.11: Trang thông tin tài khoản	111
Hình 4.12: Trang đơn hàng của bạn	112
Hình 4.13: Trang giỏ hàng	112
Hình 4.14: Trang nhập thông tin thanh toán.....	113
Hình 4.15: Trang trạng thái thanh toán.....	114
Hình 4.16: Email xác nhận đặt hàng	115
Hình 4.17: Trang tin tức	116
Hình 4.18: Trang chi tiết bài viết	117
Hình 4.19: Trang đăng nhập	118
Hình 4.20: Trang Dashboard.....	118
Hình 4.21: Trang danh sách nhóm bài viết.....	119
Hình 4.22: Trang xử lý thông tin nhóm bài viết	120
Hình 4.23: Trang danh sách bài viết.....	121
Hình 4.24: Trang xử lý thông tin bài viết.....	122
Hình 4.25: Trang quản lý bình luận	123
Hình 4.26: Trang danh sách nhóm thuộc tính.....	124
Hình 4.27: Trang xử lý thông tin nhóm thuộc tính	125
Hình 4.28: Trang danh sách thuộc tính.....	126
Hình 4.29: Trang xử lý thông tin thuộc tính	127
Hình 4.30: Trang danh sách nhóm sản phẩm.....	128
Hình 4.31: Trang xử lý thông tin nhóm sản phẩm	129
Hình 4.32: Trang danh sách sản phẩm.....	130
Hình 4.33: Trang xử lý thông tin sản phẩm.....	131
Hình 4.34: Trang danh sách Menu	132

Hình 4.35: Trang quản lý Menu chi tiết.....	132
Hình 4.36: Trang xử lý thông tin Menu	133
Hình 4.37: Trang danh sách Banner & Slide.....	133
Hình 4.38: Trang xử lý thông tin Banner & Slide.....	134
Hình 4.39: Trang danh sách Widget.....	135
Hình 4.40: Trang xử lý thông tin Widget'	136
Hình 4.41: Trang danh sách nhóm thành viên	137
Hình 4.42: Modal xử lý thông tin nhóm thành viên.....	137
Hình 4.43: Trang xử lý phân quyền.....	138
Hình 4.44: Trang danh sách thành viên	138
Hình 4.45: Modal xử lý thông tin thành viên	139
Hình 4.46: Trang danh sách quyền.....	139
Hình 4.47: Modal xử lý thông tin quyền	140
Hình 4.48: Trang danh sách nhóm khách hàng	140
Hình 4.49: Modal xử lý thông tin nhóm khách hàng.....	140
Hình 4.50: Trang danh sách khách hàng	141
Hình 4.51: Modal xử lý thông tin khách hàng.....	141
Hình 4.52: Trang danh sách đơn hàng	142
Hình 4.53: Trang xử lý thông tin đơn hàng	142
Hình 4.54: Trang danh sách khuyến mãi	143
Hình 4.55: Trang xử lý thông tin khuyến mãi	143
Hình 4.56: Trang danh sách ngôn ngữ.....	144
Hình 4.57: Modal xử lý thông tin ngôn ngữ	144
Hình 4.58: Trang cấu hình hệ thống.....	145

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Bảng mô tả quy trình nghiệp vụ mua hàng trên website thương mại điện tử mỹ phẩm	28
Bảng 2.2: Bảng mô tả Usecase dành cho Khách hàng	32
Bảng 2.3: Bảng mô tả Usecase dành cho Admin	34
Bảng 2.4: Bảng mô tả Usecase Đăng kí tài khoản.....	35
Bảng 2.5: Bảng mô tả luồng hoạt động Đăng kí tài khoản.....	37
Bảng 2.6: Biểu đồ tuần tự Đăng kí tài khoản	38
Bảng 2.7: Bảng mô tả các thành phần giao diện màn hình Đăng kí	39
Bảng 2.8: Bảng mô tả Usecase Đăng nhập tài khoản.....	41
Bảng 2.9: Bảng mô tả luồng hoạt động Đăng nhập tài khoản	43
Bảng 2.10: Bảng mô tả các thành phần giao diện màn hình Đăng nhập.....	45
Bảng 2.11: Bảng mô tả Usecase Tìm kiếm sản phẩm.....	46
Bảng 2.12: Bảng mô tả Usecase Xem danh sách sản phẩm.....	47
Bảng 2.13: Bảng mô tả luồng hoạt động Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm	48
Bảng 2.14: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của chức năng tìm kiếm..	50
Bảng 2.15: Bảng mô tả Usecase Xem chi tiết sản phẩm	52
Bảng 2.16: Bảng mô tả luồng hoạt động Xem chi tiết sản phẩm.....	54
Bảng 2.17: Bảng mô tả Usecase Quản lý giỏ hàng	58
Bảng 2.18: Bảng mô tả luồng hoạt động Quản lý giỏ hàng.....	59
Bảng 2.19: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của Quản lý giỏ hàng	61
Bảng 2.20: Bảng mô tả Usecase Đặt đơn hàng	63
Bảng 2.21: Bảng mô tả luồng hoạt động Đặt đơn hàng.....	64

Bảng 2.22: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của Đặt đơn hàng	66
Bảng 2.23: Bảng mô tả các thành phần giao diện màn hình Đặt đơn hàng	69
Bảng 2.24: Bảng mô tả Usecase Thanh toán.....	71
Bảng 2.25: Bảng mô tả luồng hoạt động Thanh toán	74
Bảng 2.26: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của Thanh toán.....	76

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ	Giải thích
1	PHP	PHP: Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ
2	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
3	CSS	Cascading Style Sheets	Tập tin định kiểu theo tầng
4	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
5	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng quan hệ
6	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
7	CSRF	Cross-Site Request Forgery	Tấn công giả mạo yêu cầu cross-site
8	XSS	Cross-Site Scripting	Tấn công kịch bản cross-site
9	AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	JavaScript và XML bất đồng bộ
10	DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu
11	CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
12	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
13	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn

LỜI MỞ ĐẦU

1.1. Sự cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, hoạt động kinh doanh trực tuyến đã trở thành xu hướng tất yếu của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Thói quen mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng ngày càng phổ biến, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng ứng dụng công nghệ web để nâng cao năng lực quản lý và mở rộng kênh bán hàng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cơ sở kinh doanh mỹ phẩm hiện nay vẫn còn quản lý hoạt động bán hàng theo phương pháp thủ công hoặc sử dụng các phần mềm đơn lẻ, thiếu sự liên kết và tự động hóa. Điều này gây ra nhiều hạn chế trong việc quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, khách hàng cũng như việc thống kê, báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó làm giảm hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đề tài “Ứng dụng công nghệ web trong xây dựng quản lý hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến bằng PHP Laravel” được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng mỹ phẩm trực tuyến hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý và bán hàng trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc số hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thích ứng với xu thế thương mại điện tử hiện nay.

1.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn, bao gồm: phương pháp nghiên cứu lý thuyết thông qua việc tham khảo các tài liệu về thương mại điện tử, hệ thống quản lý bán hàng và công nghệ PHP/Laravel; phương pháp khảo sát và thu thập thông tin từ thực tế hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến; phương pháp phân tích, thiết

kế hệ thống; phương pháp phát triển phần mềm theo mô hình Agile; và phương pháp kiểm thử, đánh giá để hoàn thiện hệ thống.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống website quản lý và kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến được xây dựng trên nền tảng công nghệ web, sử dụng PHP với framework Laravel. Hệ thống bao gồm cả khu vực quản trị (Admin Site) và khu vực người dùng (User Site), phục vụ cho hoạt động quản lý nội bộ và bán hàng trực tuyến.

Đề tài tập trung nghiên cứu các nhóm chức năng chính sau:

- Quản lý nội dung, bao gồm quản lý bài viết, danh mục bài viết, trang thông tin tĩnh và kiểm soát bình luận, phản hồi của người dùng.
- Quản lý sản phẩm và bán hàng, gồm quản lý sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và lịch sử mua sắm.
- Quản lý giao diện và trải nghiệm người dùng, cho phép tùy chỉnh menu, banner, slide và các thành phần hiển thị trên website.
- Quản lý thành viên và phân quyền, nhằm kiểm soát quyền truy cập và đảm bảo an toàn hệ thống.
- Marketing và khuyến mãi, hỗ trợ quản lý chương trình khuyến mãi, mã giảm giá và nguồn khách hàng.
- Cấu hình hệ thống, bao gồm thiết lập thông tin chung, email, liên hệ và ngôn ngữ quản trị.
- Báo cáo và thống kê, cung cấp các số liệu về doanh thu, sản phẩm, khách hàng và hiệu quả kinh doanh.

Ngoài khu vực quản trị, đề tài còn nghiên cứu website dành cho người dùng với các chức năng hiển thị nội dung, mua sắm trực tuyến, quản lý tài khoản và tương tác với hệ thống.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến trên nền tảng web.

Trong phạm vi này, đề tài tập trung vào:

- Xây dựng website bán hàng mỹ phẩm với các trang chức năng như trang chủ, trang tin tức, trang chi tiết bài viết, danh mục sản phẩm và trang chi tiết sản phẩm.
- Phát triển các chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán trực tuyến.
- Xây dựng hệ thống quản lý đơn hàng, tồn kho, khách hàng và báo cáo thống kê.
- Thiết kế giao diện responsive, đảm bảo khả năng hiển thị và sử dụng tốt trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.
- Hỗ trợ các chức năng tương tác người dùng như bình luận, đánh giá sản phẩm và bài viết.

1.4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

1.4.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến ứng dụng công nghệ web, sử dụng PHP Laravel làm nền tảng phát triển.

Hệ thống hướng đến việc:

- Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý bán hàng mỹ phẩm một cách hiệu quả và khoa học.
- Tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng khi mua sắm trực tuyến.
- Góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường số.

1.4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu đã đề ra, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống bán hàng, thương mại điện tử và quản lý kinh doanh trực tuyến.
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của mô hình kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến, từ đó xác định các chức năng cần thiết của hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Triển khai xây dựng hệ thống bằng PHP Laravel, bao gồm cả backend và frontend.
- Tích hợp các chức năng thanh toán trực tuyến nhằm hoàn thiện quy trình mua bán.
- Thực hiện kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào sử dụng.
- Đề xuất các hướng phát triển mở rộng trong tương lai, như tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng hoặc hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh.

1.5. Kết cấu đề tài nghiên cứu

Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, bài nghiên cứu có bố cục 4 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quát về đề tài

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Chương 4: Triển khai, đánh giá kết quả và kết luận

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến

1.1.1. *Khái niệm và vai trò của hệ thống quản lý kinh doanh trực tuyến*

Hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến được hiểu là một giải pháp ứng dụng công nghệ web nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tổ chức, vận hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh trên nền tảng trực tuyến. Hệ thống cho phép quản lý các đối tượng dữ liệu trọng yếu như sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, tồn kho và doanh thu, đồng thời cung cấp các công cụ báo cáo, thống kê giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình hoạt động một cách kịp thời và chính xác.

Từ góc độ khoa học quản lý, việc triển khai hệ thống này góp phần chuẩn hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ, hạn chế tối đa sai sót phát sinh trong quá trình vận hành thủ công, đồng thời nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, nền tảng trực tuyến giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, tạo điều kiện cho các hoạt động quảng bá, tư vấn và bán hàng được diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý mà còn là nền tảng chiến lược giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng thị trường, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực mỹ phẩm.

1.1.2. *Đặc điểm và yêu cầu hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến*

Hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến là một giải pháp công nghệ web hiện đại, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý toàn diện và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm. Khác với các phương thức quản lý truyền thống, hệ thống này cho phép thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, thanh toán và kho hàng trên nền tảng trực tuyến, giúp quy trình vận hành trở nên linh hoạt, minh bạch và hiệu quả.

hơn. Ngoài ra, hệ thống còn đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua giao diện thân thiện, trực quan, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng trong suốt quá trình mua sắm.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống cần đảm bảo tính ổn định, tốc độ xử lý cao và khả năng đáp ứng đồng thời cho nhiều người dùng. Các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, xử lý đơn hàng và thanh toán trực tuyến phải hoạt động mượt mà, hạn chế tối đa lỗi phát sinh trong quá trình thao tác. Đồng thời, cơ sở dữ liệu phải được thiết kế chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin, đặc biệt là các dữ liệu liên quan đến khách hàng và giao dịch tài chính.

Bên cạnh đó, giao diện của hệ thống cần được xây dựng theo hướng thân thiện, tương thích với nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập và thực hiện giao dịch ở mọi lúc, mọi nơi. Kiến trúc phần mềm cũng cần được thiết kế linh hoạt, có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot hỗ trợ khách hàng, hay hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh.

Từ góc độ quản lý, hệ thống phải hỗ trợ nhà quản trị trong việc theo dõi doanh thu, kiểm soát tồn kho, thống kê hiệu quả kinh doanh và phân quyền người dùng theo vai trò. Nhờ đó, các hoạt động vận hành được kiểm soát một cách toàn diện, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kịp thời và chính xác.

Tóm lại, hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ kỹ thuật, mà còn là nền tảng chiến lược giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường mỹ phẩm hiện nay.

1.2. Công nghệ và nền tảng phát triển web

1.2.1. Ngôn ngữ lập trình PHP



Hình 1.1: Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ (server-side scripting language) được thiết kế đặc biệt cho phát triển web. Được tạo ra bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1994, PHP đã trải qua nhiều phiên bản cải tiến và hiện tại đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

PHP sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội trong phát triển web như:

- Mã nguồn mở và miễn phí: PHP hoàn toàn miễn phí, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí phát triển.
- Cú pháp đơn giản, dễ học: PHP thân thiện với người mới bắt đầu, cú pháp rõ ràng và dễ sử dụng.
- Tương thích cao với nhiều cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB và nhiều hệ quản trị khác.
- Cộng đồng lớn và năng động: Hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện, framework, tài liệu và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng.

1.2.2. Framework Laravel: Oloquent ORM, tính năng và lợi ích



Hình 1.2: Framework Laravel

Laravel là một framework PHP mã nguồn mở, được phát triển bởi Taylor Otwell với triết lý “*elegant syntax*” – mang lại trải nghiệm phát triển web đơn giản, hiệu quả và thú vị. Được xây dựng trên nền tảng của Symfony, Laravel nhanh chóng trở thành một trong những framework PHP phổ biến nhất trong cộng đồng lập trình viên nhờ sự mạnh mẽ và thân thiện với người dùng.

Một điểm nổi bật khác của Laravel là Eloquent ORM (Object-Relational Mapping). Thay vì viết trực tiếp các câu lệnh SQL, lập trình viên có thể tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng PHP. Điều này giúp việc truy vấn trở nên trực quan, dễ hiểu hơn và đồng thời bảo vệ ứng dụng khỏi các lỗ hổng như *SQL Injection*. Eloquent cũng hỗ trợ định nghĩa và quản lý các mối quan hệ phức tạp giữa các bảng dữ liệu, giúp việc xử lý dữ liệu quy mô lớn trở nên linh hoạt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Laravel còn cung cấp một hệ sinh thái các công cụ mạnh mẽ: Artisan CLI (command-line interface) để tự động hóa tác vụ phát triển; Blade templating engine cho phép xây dựng giao diện động, linh hoạt; Middleware để kiểm soát các yêu cầu HTTP; cùng với hệ thống Routing mạnh mẽ và dễ sử dụng. Đặc biệt, Laravel cũng tích hợp sẵn các cơ chế bảo mật như

CSRF Protection, Authentication và Authorization, giúp lập trình viên xây dựng ứng dụng web an toàn mà không cần phát triển lại từ đầu các tính năng cơ bản.

Nhờ những đặc điểm trên, Laravel được xem là một lựa chọn tối ưu cho việc phát triển các ứng dụng web hiện đại, vừa đảm bảo tính năng mạnh mẽ, vừa duy trì sự dễ dàng trong triển khai và bảo trì.

1.2.3. Công nghệ Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, JQuery

1.2.3.1. HTML5



Hình 1.3: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML

HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web. Đây là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML, được giới thiệu bởi World Wide Web Consortium (W3C). HTML5 vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm cơ bản của HTML4 và bổ sung thêm các đặc tả nổi trội của XHTML, DOM cấp 2, đặc biệt là JavaScript.

Với sự ra đời của HTML5 cùng với các ứng dụng cần những hiệu ứng đồ họa và chuyển động đặc biệt, lập trình viên có thể sử dụng Canvas với kiểu bitmap hoặc SVG với kiểu vector. Không chỉ áp dụng cho việc thiết kế các trang web trực quan, HTML5 còn được áp dụng để tạo ra các thư viện đồ họa giúp tạo

ra các ứng dụng đồ thị, game trong cả môi trường 2D và 3D như những ứng dụng trên desktop

1.2.3.2. CSS3



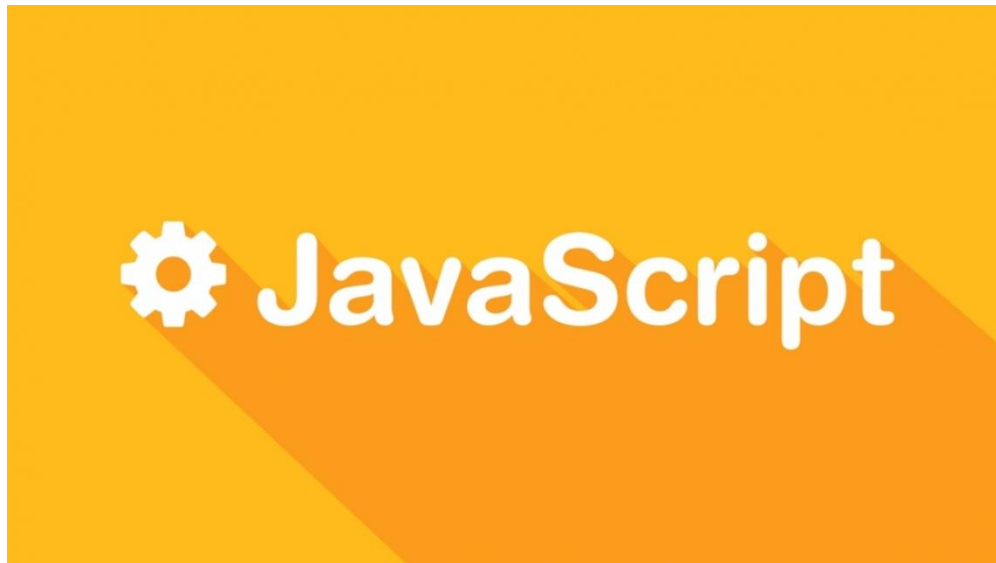
Hình 1.4: Tập tin định kiểu theo tầng CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ được sử dụng để định kiểu và trình bày giao diện cho các tài liệu web. CSS cho phép lập trình viên thiết kế bố cục, màu sắc, kiểu chữ và các yếu tố giao diện khác bằng cách chọn vùng mục tiêu thông qua thẻ HTML, ID hoặc Class, sau đó áp dụng các thuộc tính mong muốn. Nếu không sử dụng CSS, trang web sẽ hiển thị văn bản cơ bản với hai màu chủ yếu là trắng và đen, thiếu tính trực quan và trải nghiệm người dùng.

CSS3 là phiên bản mới nhất của CSS, bổ sung nhiều tính năng hiện đại như:

- Gradient, Shadow: tạo hiệu ứng màu và bóng cho các phần tử;
- Animation và Transition: xây dựng các hiệu ứng chuyển động mượt mà;
- Responsive Design: giúp giao diện tự động thích ứng với nhiều kích thước màn hình từ desktop, tablet đến điện thoại di động.

1.2.3.3. Javascript

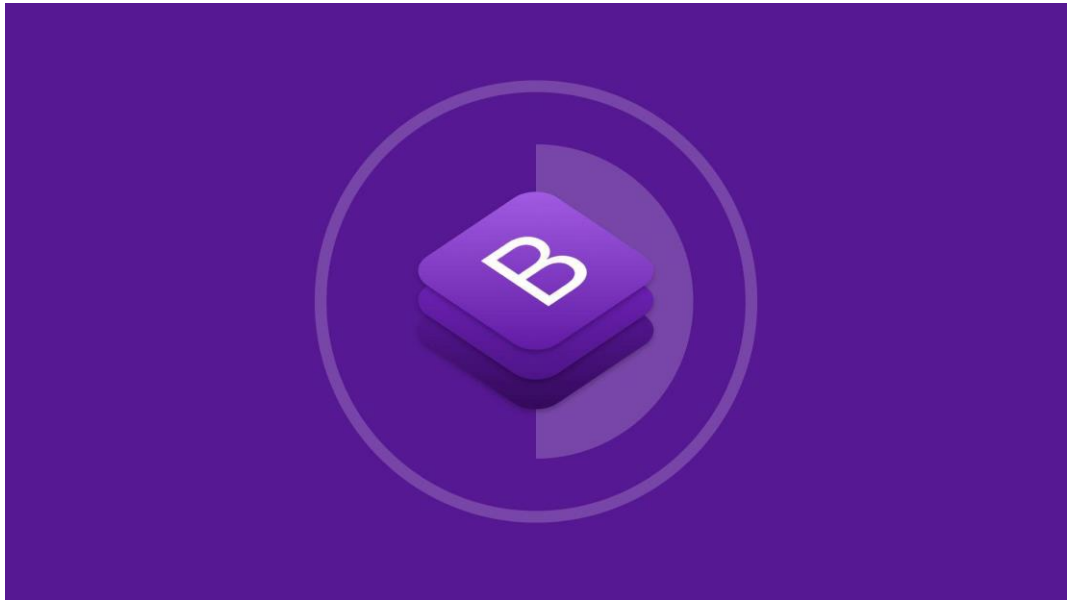


Hình 1.5: Ngôn ngữ lập trình JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) được sử dụng để tạo các script cả trên máy client (client-side) và máy server (server-side). Các script phía client được thực thi trực tiếp trên trình duyệt, giúp người dùng tương tác trực tiếp với trang web, trong khi các script phía server được thực hiện trên máy chủ để xử lý dữ liệu, điều khiển luồng logic và tương tác với cơ sở dữ liệu. Nhờ vậy, JavaScript trở thành một trong những công nghệ cốt lõi của World Wide Web, góp phần làm cho các ứng dụng web trở nên linh hoạt, tương tác và trực quan hơn.

Trong các trang web hiện đại, JavaScript nâng cao tính động và khả năng tương tác thông qua việc xử lý các sự kiện người dùng, thực hiện các phép tính, kiểm tra form, tạo các hiệu ứng đặc biệt và phát triển các ứng dụng tương tác như trò chơi hoặc thanh tiến trình. Ngôn ngữ này cho phép cập nhật dữ liệu real-time mà không cần tải lại toàn bộ trang, đồng thời tạo ra các hiệu ứng trực quan như menu thả xuống, popup thông báo hay thay đổi màu sắc các phần tử khi di chuột, giúp trải nghiệm người dùng trở nên mượt mà và sinh động.

1.2.3.4. *Bootstrap*

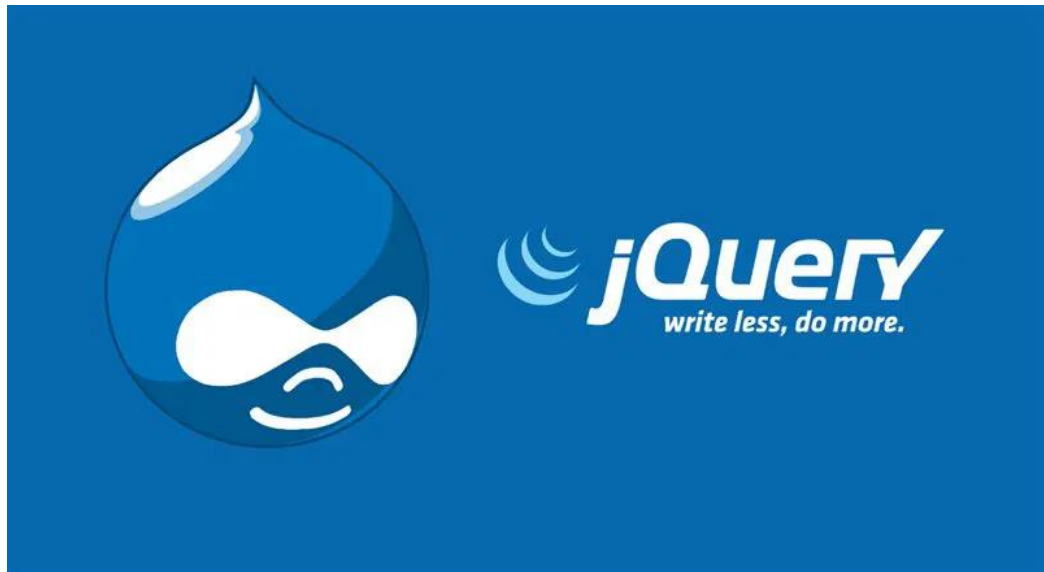


Hình 1.6: Thư viện Bootstrap

Bootstrap cung cấp một hệ thống grid responsive giúp các phần tử giao diện tự động điều chỉnh kích thước và vị trí theo từng loại màn hình, từ desktop, tablet đến điện thoại di động. Nhờ đó, các trang web và ứng dụng do lập trình viên phát triển sẽ luôn hiển thị đầy đủ, cân đối và dễ đọc trên mọi thiết bị, mà không cần phải viết lại nhiều CSS tùy chỉnh.

Ngoài hệ thống grid, Bootstrap còn đi kèm với nhiều component giao diện được thiết kế sẵn như nút bấm, biểu mẫu (form), bảng, thanh điều hướng (navbar), modal, carousel, và các thông báo (alert). Việc sử dụng các component này giúp tiết kiệm thời gian phát triển, đồng thời đảm bảo tính nhất quán về giao diện trên toàn bộ hệ thống.

1.2.3.5. JQuery



Hình 1.7: Thư viện JQuery

JQuery là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển nhằm đơn giản hóa việc tương tác với HTML và CSS trên các trang web. Thư viện này cung cấp nhiều hàm và phương thức tiện lợi để thao tác với DOM (Document Object Model), xử lý sự kiện, thực hiện các yêu cầu AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) và tạo hiệu ứng động trên giao diện. Nhờ đó, việc lập trình trở nên nhanh chóng, trực quan và ít lỗi hơn so với việc viết JavaScript thuần.

JQuery hoạt động theo phương châm “Write less – Do more” (viết ít hơn, làm nhiều hơn), giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển giao diện web. Thư viện này đặc biệt hữu ích trong các dự án phức tạp, nơi cần thao tác nhiều với các phần tử DOM hoặc cần thực hiện các hiệu ứng động một cách mượt mà.

1.2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL



Hình 1.8: MySql

MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được phát triển và duy trì bởi Oracle Corporation. MySQL được thiết kế để đáp ứng nhu cầu từ các ứng dụng web nhỏ đến các hệ thống doanh nghiệp lớn với hiệu suất cao và độ tin cậy tuyệt đối.

Các ưu điểm nổi bật của MySQL bao gồm hiệu suất cao với khả năng xử lý hàng triệu truy vấn mỗi giây, độ tin cậy và ổn định cao, khả năng mở rộng linh hoạt từ embedded applications đến data warehousing. MySQL cũng hỗ trợ đầy đủ các tính năng ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong các giao dịch phức tạp.

MySQL tích hợp tốt với PHP và Laravel, cung cấp các driver và thư viện tối ưu cho hiệu suất cao. Khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu của MySQL cũng rất mạnh mẽ, đảm bảo an toàn dữ liệu kinh doanh quan trọng. Hơn nữa, MySQL có cộng đồng hỗ trợ lớn và tài liệu phong phú, giúp developers dễ dàng tìm kiếm giải pháp khi gặp vấn đề.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

2.1.1.1. Phân Quản trị hệ thống (Admin Site)

Quản lý nội dung

Hệ thống hỗ trợ quản trị viên trong việc xây dựng, cập nhật và kiểm soát các nội dung hiển thị trên website nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán của thông tin, bao gồm:

- Quản lý bài viết, nhóm bài viết và các trang thông tin tĩnh.
- Quản lý bình luận và phản hồi từ người dùng nhằm đảm bảo chất lượng nội dung và trải nghiệm người dùng.

Quản lý sản phẩm và bán hàng

Các nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm và đơn hàng được tổ chức và quản lý tập trung, cho phép theo dõi xuyên suốt quá trình kinh doanh, bao gồm:

- Quản lý danh sách nhóm thuộc tính và thuộc tính sản phẩm.
- Quản lý nhóm sản phẩm và từng sản phẩm cụ thể.
- Quản lý đơn hàng, bao gồm trạng thái giao hàng và tình trạng thanh toán.
- Quản lý thông tin khách hàng và lịch sử mua sắm để phục vụ phân tích hành vi tiêu dùng.

Quản lý giao diện và trải nghiệm người dùng

Giao diện hệ thống có thể được tùy chỉnh linh hoạt nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng tương tác, bao gồm:

- Quản lý cấu trúc Menu điều hướng.
- Quản lý Banner và Slide quảng cáo.
- Quản lý Widget hiển thị thông tin hoặc chức năng bổ sung.

Quản lý thành viên và phân quyền

Việc kiểm soát quyền truy cập được thực hiện dựa trên vai trò nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành, bao gồm:

- Quản lý danh sách thành viên và nhóm thành viên.
- Thiết lập quyền hạn và phân quyền truy cập theo từng vai trò.

Marketing và quảng bá

Hệ thống tạo điều kiện cho việc triển khai và theo dõi các hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng, bao gồm:

- Quản lý các chiến dịch marketing, chương trình khuyến mãi và mã giảm giá.
- Quản lý nguồn khách hàng để đánh giá hiệu quả kênh tiếp cận.

Cấu hình hệ thống

Chức năng này cho phép quản trị viên thiết lập và điều chỉnh các thông số vận hành của hệ thống, bao gồm:

- Quản lý ngôn ngữ trong khu vực quản trị nhằm hỗ trợ đa ngôn ngữ và tối ưu trải nghiệm quản trị viên.
- Thiết lập thông tin chung như tên hệ thống, logo, thông tin liên hệ và các yếu tố nhận diện thương hiệu.
- Cấu hình các phương thức giao tiếp và tích hợp, bao gồm thiết lập email và các phương thức hỗ trợ khác.

Báo cáo và thống kê

Các dữ liệu được tổng hợp và phân tích nhằm hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định, bao gồm:

- Báo cáo doanh số, sản phẩm bán chạy và khách hàng tiềm năng.
- Thống kê lượt truy cập và đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing.

2.1.1.2. Phần Website (User Site)

Quản lý và hiển thị nội dung

Website cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dùng trong quá trình tìm hiểu và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

- Trang chủ: Hiện thị tổng quan về sản phẩm, tin tức nổi bật, chương trình khuyến mãi và các thông tin quan trọng.
- Trang tin tức/bài viết: Cung cấp thông tin chuyên sâu, bài viết, tin tức mới nhất và phân loại theo nhóm chủ đề.
- Trang chi tiết bài viết: Hiện thị nội dung bài viết kèm hình ảnh, video và bình luận của người dùng.

Chức năng sản phẩm và mua sắm

Quy trình mua sắm trực tuyến được thiết kế đơn giản và thuận tiện cho người dùng.

- Danh mục sản phẩm: Cho phép người dùng xem các nhóm sản phẩm được phân loại theo danh mục, thương hiệu hoặc đặc tính kỹ thuật.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm: Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa, bộ lọc thuộc tính (giá, màu sắc, kích thước...).
- Trang chi tiết sản phẩm: Cung cấp hình ảnh, mô tả, thông số kỹ thuật, giá bán, đánh giá từ khách hàng và tình trạng còn hàng.
- Giỏ hàng: Cho phép thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm trước khi đặt hàng.
- Thanh toán trực tuyến: Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và nhập thông tin giao hàng.

Tài khoản và quản lý người dùng

Người dùng có thể chủ động quản lý thông tin cá nhân và theo dõi lịch sử giao dịch.

- Lịch sử đơn hàng: Xem lại đơn hàng đã mua, trạng thái xử lý và chi tiết thanh toán.

Tương tác và hỗ trợ khách hàng

Các kênh tương tác được tích hợp nhằm tăng cường kết nối giữa người dùng và hệ thống.

- Bình luận và đánh giá: Người dùng có thể gửi phản hồi, đánh giá sản phẩm và bài viết.

Tối ưu trải nghiệm người dùng

Hiệu năng và độ an toàn của website được chú trọng trong quá trình triển khai.

- Giao diện đáp ứng (Responsive): Tương thích với mọi thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại).
- Tốc độ tải trang nhanh: Tối ưu hình ảnh, dữ liệu và bộ nhớ đệm.
- Bảo mật thông tin: Sử dụng HTTPS, mã hóa dữ liệu và tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

2.1.2.1. Trang Quản trị (Admin Site)

Hiệu năng (Performance)

Hệ thống quản trị được thiết kế với yêu cầu cao về tốc độ xử lý, trong đó thời gian phản hồi cho các thao tác như tìm kiếm sản phẩm, duyệt đơn hàng hay xuất báo cáo không vượt quá 2 giây ngay cả khi cơ sở dữ liệu đạt quy mô vừa, tương đương khoảng 50.000 bản ghi.

Bảo mật (Security)

Để đảm bảo an toàn thông tin, ứng dụng bắt buộc đăng nhập thông qua cơ chế xác thực bảo mật với mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt và sử dụng token CSRF cho các form nhằm chống tấn công giả mạo. Quyền truy cập trong hệ thống được phân định rõ ràng theo vai trò như quản trị viên, nhân viên chăm sóc khách hàng hay nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, mọi kết nối đều được mã hóa bằng giao thức HTTPS nhằm ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong quá trình truyền tải.

Khả năng sử dụng (Usability)

Giao diện quản trị tuân thủ nguyên tắc thiết kế UI/UX tối giản, ưu tiên thao tác nhanh với số lần click chuột tối thiểu. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ chức năng tìm kiếm nhanh cùng bộ lọc nâng cao, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý và truy xuất dữ liệu như sản phẩm hay khách hàng.

Khả năng mở rộng (Scalability)

Kiến trúc của hệ thống được xây dựng theo hướng module hóa, cho phép bổ sung thêm các chức năng mới như tích hợp CRM hoặc đồng bộ dữ liệu với ứng dụng di động mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng hiện có. Nhờ vậy, hệ thống có thể đáp ứng linh hoạt nhu cầu phát triển trong tương lai.

Khả năng bảo trì (Maintainability)

Mã nguồn được phát triển theo chuẩn PSR-12 của PHP và tổ chức theo cấu trúc 5 tầng (Model – Repository – Service – Controller – View) trong Laravel, giúp hệ thống rõ ràng và dễ dàng mở rộng. Ngoài ra, dự án có kèm theo tài liệu hướng dẫn chi tiết về cấu hình, triển khai và cập nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và quản lý sau này.

2.1.2.2. Trang Người dùng (User Site)

Hiệu năng (Performance)

Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo thời gian tải trang chủ và trang sản phẩm không vượt quá 3 giây trên đường truyền 20 Mbps. Bên cạnh đó, ứng dụng có khả năng phục vụ tối thiểu 200 người dùng đồng thời mà vẫn duy trì trải nghiệm ổn định, đáp ứng nhu cầu truy cập cao trong các giai đoạn cao điểm.

Bảo mật (Security)

Một trong những yêu cầu quan trọng là bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của khách hàng thông qua cơ chế mã hóa dữ liệu nhạy cảm. Đồng thời, hệ thống cần được trang bị các biện pháp phòng chống những hình thức tấn công phổ biến như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) hay Cross-Site Request Forgery (CSRF), đảm bảo an toàn cho cả dữ liệu và người dùng.

Khả năng sử dụng (Usability)

Để nâng cao trải nghiệm, ứng dụng phải có giao diện đáp ứng (Responsive Design), tương thích với nhiều thiết bị khác nhau từ PC, tablet đến smartphone. Ngoài ra, quy trình đặt mua hàng được tối ưu để không vượt quá 5 bước, giúp người dùng dễ dàng hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Khả năng mở rộng (Scalability)

Kiến trúc hệ thống cho phép tích hợp thêm các phương thức thanh toán mới như MoMo, ZaloPay hay thẻ quốc tế mà không cần thay đổi lõi hệ thống. Đồng thời, cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng để lưu trữ khối lượng lớn thông tin, bao gồm lịch sử giao dịch và dữ liệu sản phẩm lên đến hàng trăm nghìn bản ghi.

Khả năng bảo trì (Maintainability)

Ứng dụng được phát triển dựa trên các thành phần Laravel và những thư viện PHP phổ biến, do đó dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp khi cần thiết. Hệ thống cũng có cơ chế log ghi nhận lỗi và nhật ký hoạt động của người dùng, hỗ trợ quá trình phát hiện và khắc phục sự cố một cách nhanh chóng.

Khả năng tương thích (Compatibility)

Cuối cùng, hệ thống bảo đảm khả năng tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge và Safari, đồng thời hoạt động tốt trên cả nền tảng máy tính lẫn thiết bị di động, từ đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống (System Architecture Model)

2.2.1.1. Giới thiệu về nhu cầu áp dụng kiến trúc đa tầng

Trong bối cảnh phát triển phần mềm hiện đại, các hệ thống thông tin ngày càng trở nên phức tạp với yêu cầu cao về hiệu suất, độ tin cậy và khả năng mở rộng. Đặc biệt, với các ứng dụng web sử dụng framework Laravel, việc tổ chức mã nguồn theo một kiến trúc rõ ràng và có cấu trúc đóng vai trò then chốt đối với sự thành công của dự án.

Theo Fowler (2003) trong *Patterns of Enterprise Application Architecture*, việc phân chia hệ thống thành nhiều tầng độc lập giúp giảm thiểu sự phụ thuộc, đồng thời tăng cường khả năng bảo trì và mở rộng. Martin (2017) trong *Clean Architecture* cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc *separation of concerns* để xây dựng mã nguồn sạch và dễ kiểm thử.

Trên nền tảng mô hình MVC truyền thống mà Laravel áp dụng sẵn, kiến trúc 5 tầng (Model – Repository – Service – Controller – View) được xem là một sự mở rộng hợp lý. Việc bổ sung thêm Repository và Service vào giữa Model và Controller giúp tách biệt rõ ràng hơn các tầng nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu, từ đó mang lại những lợi ích quan trọng:

- Khả năng bảo trì (Maintainability): Mã nguồn được tổ chức khoa học, dễ đọc, dễ sửa chữa.
- Khả năng mở rộng (Scalability): Thêm tính năng mới mà không ảnh hưởng đến phần code hiện tại.
- Khả năng kiểm thử (Testability): Các tầng có thể được kiểm thử độc lập, không phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau.
- Tái sử dụng (Reusability): Các thành phần nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu có thể dùng lại ở nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Như vậy, kiến trúc 5 tầng trong Laravel không phải là một mô hình hoàn toàn mới, mà chính là sự phát triển và mở rộng từ MVC để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng phần mềm trong bối cảnh hiện nay.

2.2.1.2. Tổng quan về kiến trúc 5 tầng được áp dụng

Hệ thống trong đề tài này được thiết kế dựa trên mô hình kiến trúc 5 tầng, trong đó mỗi tầng đảm nhận một nhóm trách nhiệm cụ thể và giao tiếp với các tầng khác thông qua các interface được định nghĩa rõ ràng. Kiến trúc này tuân thủ nguyên tắc Dependency Inversion Principle - một trong những nguyên tắc SOLID quan trọng trong thiết kế phần mềm.

Các tầng trong kiến trúc được tổ chức theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

1. View Layer (Presentation Layer) - Tầng giao diện người dùng
2. Controller Layer (Presentation Logic Layer) - Tầng điều khiển logic trình bày
3. Service Layer (Business Logic Layer) - Tầng xử lý logic nghiệp vụ
4. Repository Layer (Data Access Layer) - Tầng truy xuất dữ liệu

5. Model Layer (Data Layer) - Tầng dữ liệu

2.2.1.3. Phân tích chi tiết từng phần trong kiến trúc

a. Tầng View (Presentation Layer)

Tầng View là giao diện người dùng, chịu trách nhiệm trực tiếp hiển thị dữ liệu và thu thập input từ người dùng. Trong Laravel, tầng này thường sử dụng Blade Template Engine để render giao diện và chứa các file HTML, CSS, JavaScript phục vụ hiển thị. Điểm quan trọng là tầng View hoàn toàn không chứa logic nghiệp vụ, mà chỉ tập trung trình bày thông tin một cách trực quan, dễ thao tác. Đây cũng là tầng duy nhất mà người dùng cuối tương tác trực tiếp. Nhờ sự tách biệt, giao diện có thể thay đổi hoặc nâng cấp mà không ảnh hưởng đến các tầng khác của hệ thống.

b. Tầng Controller (Presentation Logic Layer)

Controller đóng vai trò trung gian, điều phối luồng xử lý request – response giữa View và Service. Nhiệm vụ của Controller là tiếp nhận HTTP request, thực hiện các bước validation cơ bản cho dữ liệu đầu vào, sau đó gọi đến các Service phù hợp để xử lý logic nghiệp vụ. Kết quả trả về từ Service được Controller xử lý và gửi ngược lại cho View dưới dạng response. Đồng thời, Controller còn chịu trách nhiệm quản lý các exception và phản hồi lỗi hợp lý cho người dùng. Về bản chất, Controller không chứa business logic phức tạp, mà chỉ giữ vai trò “người điều phối”. Thông thường, mỗi Controller phụ trách một nhóm chức năng riêng, chẳng hạn như UserController quản lý nghiệp vụ liên quan đến người dùng, hay PostController phụ trách các thao tác với bài viết.

c. Tầng Service (Business Logic Layer)

Service được xem là trọng tâm của hệ thống, nơi tập trung xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ và điều phối hoạt động giữa các Repository. Ở tầng này, các quy tắc nghiệp vụ được triển khai rõ ràng, đồng thời Service có thể kết hợp nhiều Repository để phối hợp dữ liệu. Ngoài ra, Service còn thực hiện business validation, quản lý transaction nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, xử lý các nghiệp vụ phức tạp, cũng như phát sinh sự kiện hay thông báo

(event/notification). Với vai trò trung tâm, Service giúp đảm bảo tính rõ ràng, độc lập của logic nghiệp vụ so với các tầng còn lại.

d. Tầng Repository (Data Access Layer)

Repository hoạt động như một tầng trung gian giữa Service và Model, chịu trách nhiệm thao tác trực tiếp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Nhiệm vụ của tầng này bao gồm xây dựng và thực thi các query phức tạp bằng Eloquent ORM hoặc Query Builder, đồng thời đóng gói các logic truy vấn để dễ dàng tái sử dụng. Repository cũng quản lý quan hệ giữa các Model, và có thể bổ sung thêm cơ chế cache hoặc logging cho quá trình truy xuất dữ liệu. Nhờ cấu trúc này, hệ thống có thể thay đổi công nghệ lưu trữ (ví dụ chuyển từ MySQL sang MongoDB) mà không cần điều chỉnh logic nghiệp vụ ở tầng Service.

e. Tầng Model (Data Layer)

Model đại diện cho các entity và cấu trúc dữ liệu trong hệ thống. Đây là tầng chịu trách nhiệm định nghĩa cấu trúc bảng, quan hệ giữa các entity, cũng như thực hiện một số validation cơ bản ở mức cơ sở dữ liệu. Model đồng thời định nghĩa các thuộc tính, cơ chế chuyển đổi dữ liệu (casts), cũng như các accessor và mutator cần thiết. Với Eloquent ORM, Model cho phép lập trình viên thao tác dữ liệu ở dạng đối tượng thay vì các query thủ công. Tuy nhiên, Model chỉ đảm nhận vai trò mô tả dữ liệu, không chứa logic nghiệp vụ, và được xem như cầu nối gần nhất với cơ sở dữ liệu.

2.2.1.4. Lợi ích và ưu điểm của cấu trúc 5 tầng

Việc áp dụng kiến trúc 5 tầng trong Laravel mang lại nhiều lợi ích quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh phát triển phần mềm hiện đại. Trước hết, nguyên tắc “Separation of Concerns” (phân tách trách nhiệm) được thể hiện rõ ràng khi mỗi tầng đảm nhận một vai trò riêng biệt mà không chồng chéo. Điều này giúp lập trình viên, đặc biệt là sinh viên mới tiếp cận, dễ dàng tập trung vào phần việc cụ thể, chẳng hạn tầng Service chỉ xử lý logic nghiệp vụ, trong khi tầng Repository chịu trách nhiệm truy xuất cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng mở rộng và tối ưu hiệu năng. Việc bổ sung hoặc thay đổi một tầng hầu như không ảnh hưởng đến các tầng còn lại, giúp hệ thống thích ứng nhanh với yêu cầu mới. Bên cạnh đó, cache có thể được áp dụng ở nhiều cấp độ như Service hoặc Repository nhằm giảm tải cho hệ thống. Riêng Repository đóng vai trò tập trung các truy vấn, tạo điều kiện cho việc tối ưu hóa cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn.

Kiến trúc 5 tầng cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm. Các tầng có ranh giới rõ ràng, từ đó việc xây dựng Unit Test, Mock dữ liệu hay Integration Test trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng code mà còn giảm thiểu rủi ro phát sinh lỗi trong quá trình tích hợp.

Về mặt bảo trì và chất lượng mã nguồn, mô hình này tuân thủ các nguyên tắc thiết kế quan trọng như SRP (Single Responsibility Principle) hay OCP (Open/Closed Principle). Mỗi lớp đảm nhiệm một trách nhiệm duy nhất, đồng thời hệ thống có thể mở rộng mà không cần chỉnh sửa sâu vào code cũ. Nhờ vậy, mã nguồn được duy trì ở trạng thái sạch, rõ ràng và dễ hiểu.

Cuối cùng, kiến trúc 5 tầng còn mang lại lợi thế lớn trong làm việc nhóm và cộng tác. Nhờ sự phân chia trách nhiệm rạch ròi, các thành viên có thể phát triển song song ở những tầng khác nhau mà không gây chồng chéo. Kiến trúc chuẩn hóa này cũng giúp việc đọc hiểu và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trở nên thuận lợi hơn, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong dự án.

2.2.1.5. Thách thức và cách khắc phục

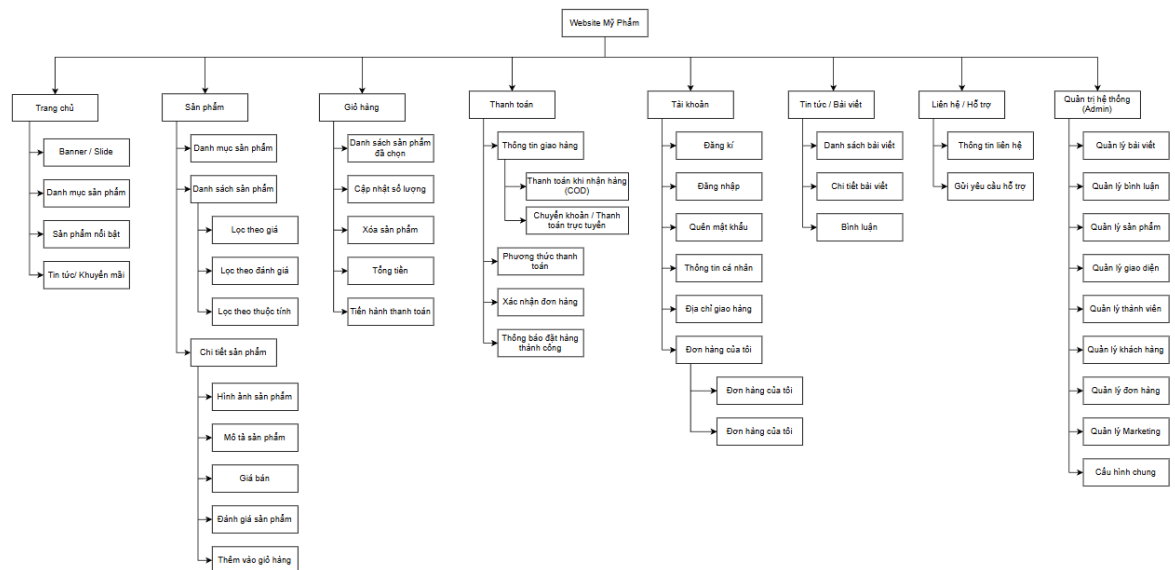
Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, mô hình kiến trúc 5 tầng trong Laravel cũng tồn tại một số hạn chế nhất định cần được cân nhắc khi áp dụng. Trước hết, đối với các ứng dụng có quy mô nhỏ và ít chức năng, việc triển khai đầy đủ 5 tầng có thể trở nên quá phức tạp, dẫn đến tình trạng “over-engineering”. Trong trường hợp này, giải pháp hợp lý là chỉ áp dụng những tầng thật sự cần thiết, đồng thời bắt đầu với kiến trúc đơn giản và mở rộng dần khi hệ thống phát triển.

Một thách thức khác liên quan đến hiệu năng. Do dữ liệu phải đi qua nhiều lớp trung gian, tốc độ xử lý có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao. Để khắc phục, cần chú trọng tối ưu hóa truy vấn, triển khai cơ chế cache hợp lý và thường xuyên theo dõi hiệu suất hệ thống để có giải pháp kịp thời.

Ngoài ra, kiến trúc nhiều tầng cũng đặt ra rào cản nhất định cho những lập trình viên mới. Việc làm quen với cấu trúc phức tạp có thể khiến đường cong học tập trở nên dốc hơn. Chính vì vậy, cần xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết, cung cấp các ví dụ minh họa rõ ràng, cũng như tổ chức các buổi trao đổi nội bộ nhằm hỗ trợ quá trình tiếp cận kiến trúc này một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

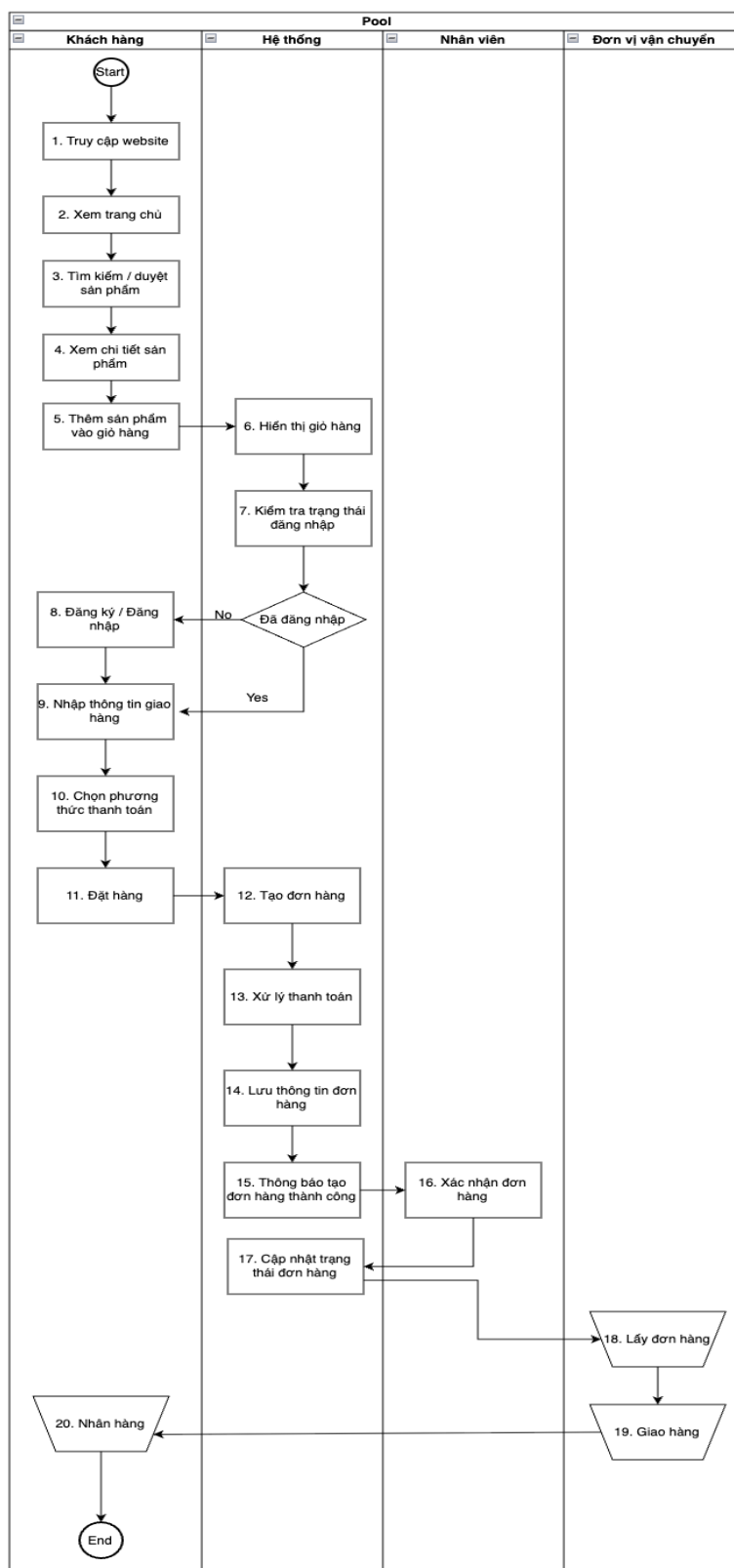
2.2.2. Sơ đồ kiến trúc và điều hướng website

2.2.2.1. Sơ đồ Sitemap tổng thể của website



Hình 2.1: Sitemap Website

2.2.2.2. Luồng điều hướng người dùng (User Flow)



Hình 2.2: Quy trình nghiệp vụ mua hàng trên website

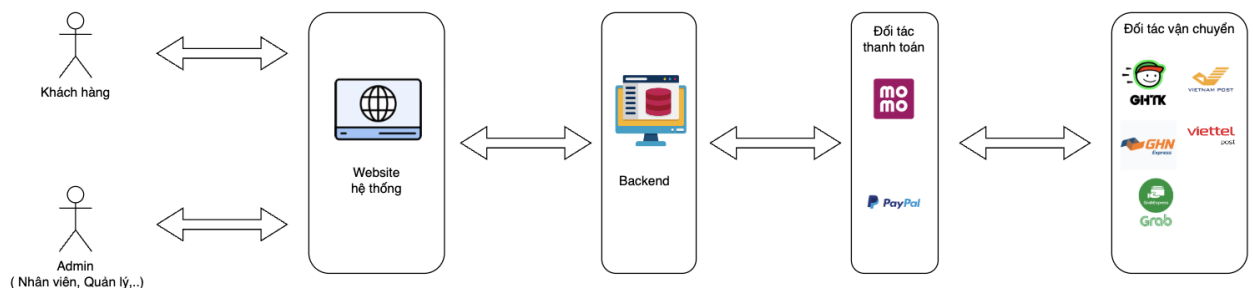
Bước	Người thực hiện	Mô tả yêu cầu	Thủ công /Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Khách hàng	Truy cập vào website thương mại điện tử	Thủ công	Website được mở
2	Khách hàng	Xem nội dung trang chủ	Thủ công	Hiển thị trang chủ
3	Khách hàng	Tìm kiếm hoặc duyệt danh sách sản phẩm	Thủ công	Danh sách sản phẩm
4	Khách hàng	Xem chi tiết sản phẩm	Thủ công	Thông tin chi tiết sản phẩm
5	Khách hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Thủ công	Sản phẩm được thêm vào giỏ
6	Hệ thống	Hiển thị giỏ hàng	Hệ thống	Giỏ hàng hiển thị
7	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái đăng nhập của khách hàng	Hệ thống	Xác định trạng thái đăng nhập
8	Khách hàng	Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản (nếu chưa đăng nhập)	Thủ công	Khách hàng đăng nhập thành công
9	Khách hàng	Nhập thông tin giao hàng	Thủ công	Thông tin giao hàng
10	Khách hàng	Chọn phương thức thanh toán	Thủ công	Phương thức thanh toán được chọn
11	Khách hàng	Xác nhận và đặt hàng	Thủ công	Yêu cầu đặt hàng
12	Hệ thống	Tạo đơn hàng	Hệ thống	Đơn hàng được tạo
13	Hệ thống	Xử lý thanh toán	Hệ thống	Thanh toán thành

				công/ghi nhận
14	Hệ thống	Lưu thông tin đơn hàng	Hệ thống	Dữ liệu đơn hàng được lưu
15	Hệ thống	Thông báo tạo đơn hàng thành công	Hệ thống	Thông báo gửi tới khách hàng
16	Nhân viên	Xác nhận đơn hàng	Thủ công	Đơn hàng được xác nhận
17	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Hệ thống	Trạng thái đơn hàng mới
18	Đơn vị vận chuyển	Nhận/Lấy đơn hàng	Thủ công	Đơn hàng được tiếp nhận
19	Đơn vị vận chuyển	Giao hàng cho khách hàng	Thủ công	Hàng được giao
20	Khách hàng	Nhận hàng	Thủ công	Hoàn tất đơn hàng

Bảng 2.1: Bảng mô tả quy trình nghiệp vụ mua hàng trên website thương mại điện tử mỹ phẩm

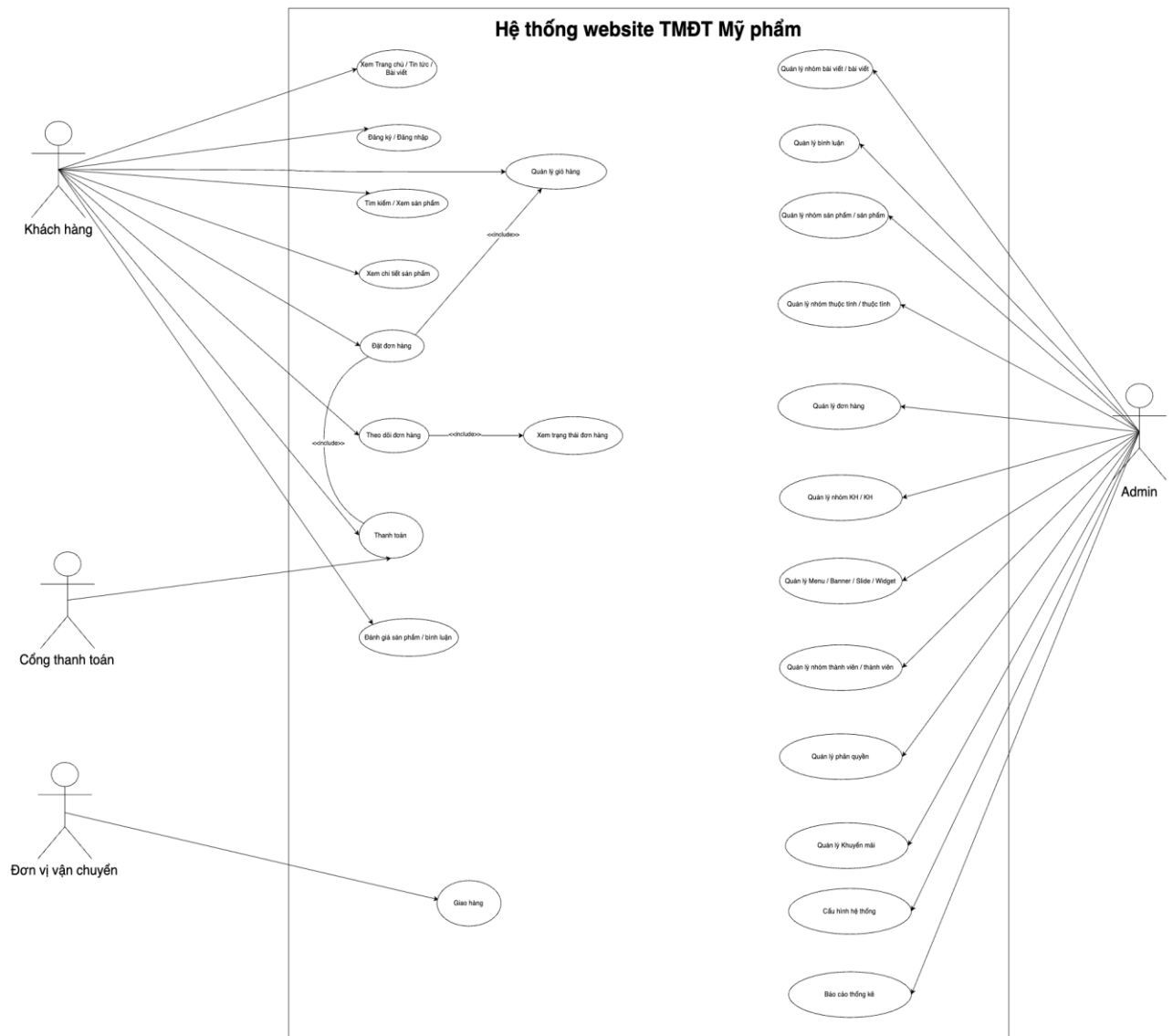
Bảng 2.2:

2.2.2.3. Mô hình vận hành hệ thống website



Hình 2.3: Sơ đồ tương tác giữa các thành phần trong hệ thống

2.2.3. Biểu đồ Usecase tổng quát



Hình 2.4: Biểu đồ Usecase tổng quát

2.2.3.2. Các tác nhân tham gia hệ thống

a. Khách hàng

Khách hàng là người sử dụng chính của hệ thống để tìm kiếm, mua sắm và theo dõi đơn hàng. Khách hàng có thể thực hiện các chức năng:

- Xem trang chủ, tin tức, bài viết
- Đăng ký / Đăng nhập tài khoản
- Tìm kiếm, xem danh sách và chi tiết sản phẩm

- Quản lý giỏ hàng
- Đặt đơn hàng và thanh toán
- Theo dõi và xem trạng thái đơn hàng
- Đánh giá sản phẩm, bình luận

b. Cổng thanh toán

- Cổng thanh toán là hệ thống bên thứ ba, chịu trách nhiệm:
- Xử lý giao dịch thanh toán cho đơn hàng
- Trả kết quả thanh toán (thành công / thất bại) về hệ thống website

c. Đơn vị vận chuyển

- Đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm:
- Nhận thông tin đơn hàng từ hệ thống
- Thực hiện giao hàng đến khách hàng

d. Quản trị viên (Admin)

Admin là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dữ liệu và hoạt động của website, bao gồm:

- Quản lý nhóm bài viết / bài viết
- Quản lý bình luận
- Quản lý nhóm sản phẩm / sản phẩm
- Quản lý nhóm thuộc tính / thuộc tính
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý nhóm khách hàng / khách hàng
- Quản lý menu, banner, slide, widget
- Quản lý thành viên hệ thống
- Quản lý phân quyền
- Quản lý khuyến mãi
- Cấu hình hệ thống

- Xem báo cáo, thống kê

2.2.3.3. Các Usecase chính của hệ thống

a. Nhóm Use Case dành cho Khách hàng

- **Xem trang chủ / tin tức / bài viết:** Khách hàng truy cập và xem nội dung giới thiệu, tin tức trên website.
- **Đăng ký / Đăng nhập:** Khách hàng tạo tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng các chức năng mua hàng.
- **Tìm kiếm / Xem sản phẩm:** Khách hàng tìm kiếm, duyệt danh sách sản phẩm.
- **Xem chi tiết sản phẩm:** Xem thông tin chi tiết, hình ảnh, giá, mô tả sản phẩm.
- **Quản lý giỏ hàng (include):** Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
- **Đặt đơn hàng:** Xác nhận thông tin mua hàng và tạo đơn hàng.
- **Thanh toán (include cổng thanh toán):** Thực hiện thanh toán đơn hàng thông qua cổng thanh toán.
- **Theo dõi đơn hàng (include xem trạng thái đơn hàng):** Khách hàng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng.
- **Đánh giá sản phẩm / bình luận:** Gửi đánh giá và phản hồi về sản phẩm đã mua.

Actor	Chức năng	Thao tác dữ liệu (CRUD)	Vai trò thực hiện	Mục đích
Khách hàng	Xem trang chủ / tin tức / bài viết	Read	Người dùng cuối	Tiếp cận thông tin, nội dung website
Khách hàng	Đăng ký	Create	Người dùng	Tạo tài khoản để

	tài khoản			mua hàng
Khách hàng	Đăng nhập	Read	Người dùng	Xác thực để sử dụng chức năng nâng cao
Khách hàng	Tìm kiếm / xem sản phẩm	Read	Người dùng	Tìm và duyệt sản phẩm
Khách hàng	Xem chi tiết sản phẩm	Read	Người dùng	Xem thông tin chi tiết sản phẩm
Khách hàng	Quản lý giỏ hàng	Create / Update / Delete	Người dùng	Chuẩn bị danh sách sản phẩm mua
Khách hàng	Đặt đơn hàng	Create	Người dùng	Tạo yêu cầu mua hàng
Khách hàng	Thanh toán	Create	Người dùng	Hoàn tất giao dịch mua
Khách hàng	Theo dõi đơn hàng	Read	Người dùng	Biết trạng thái xử lý đơn
Khách hàng	Xem trạng thái đơn hàng	Read	Người dùng	Kiểm tra tiến trình đơn
Khách hàng	Đánh giá sản phẩm / bình luận	Create	Người dùng	Phản hồi chất lượng sản phẩm

Bảng 2.3: Bảng mô tả Usecase dành cho Khách hàng

b. Nhóm Use Case dành cho Admin

- **Quản lý nội dung:** Bài viết, bình luận, menu, banner, slide, widget.
- **Quản lý sản phẩm:** Danh mục, sản phẩm, thuộc tính sản phẩm.
- **Quản lý khách hàng:** Thông tin khách hàng và nhóm khách hàng.
- **Quản lý đơn hàng:** Xác nhận, cập nhật trạng thái, xử lý đơn hàng.
- **Quản lý thành viên & phân quyền:** Quản lý tài khoản quản trị và phân quyền hệ thống.
- **Quản lý khuyến mãi:** Tạo và quản lý chương trình ưu đãi.
- **Cấu hình hệ thống:** Thiết lập các thông số hoạt động của website.
- **Báo cáo thống kê:** Theo dõi doanh thu, đơn hàng, khách hàng.

Actor	Chức năng	Thao tác dữ liệu (CRUD)	Vai trò thực hiện	Mục đích
Admin	Quản lý nhóm bài viết / bài viết	CRUD	Quản trị hệ thống	Quản lý nội dung website
Admin	Quản lý bình luận	CRUD	Quản trị hệ thống	Kiểm soát nội dung người dùng
Admin	Quản lý nhóm sản phẩm / sản phẩm	CRUD	Quản trị hệ thống	Quản lý danh mục và sản phẩm
Admin	Quản lý nhóm thuộc tính / thuộc tính	CRUD	Quản trị hệ thống	Chuẩn hóa thông tin sản phẩm
Admin	Quản lý đơn hàng	Read / Update	Quản trị hệ thống	Xử lý và theo dõi đơn hàng
Admin	Quản lý khách hàng / nhóm KH	CRUD	Quản trị hệ thống	Quản lý dữ liệu khách hàng
Admin	Quản lý Menu / Banner / Slide /	CRUD	Quản trị hệ thống	Quản lý giao diện hiển thị

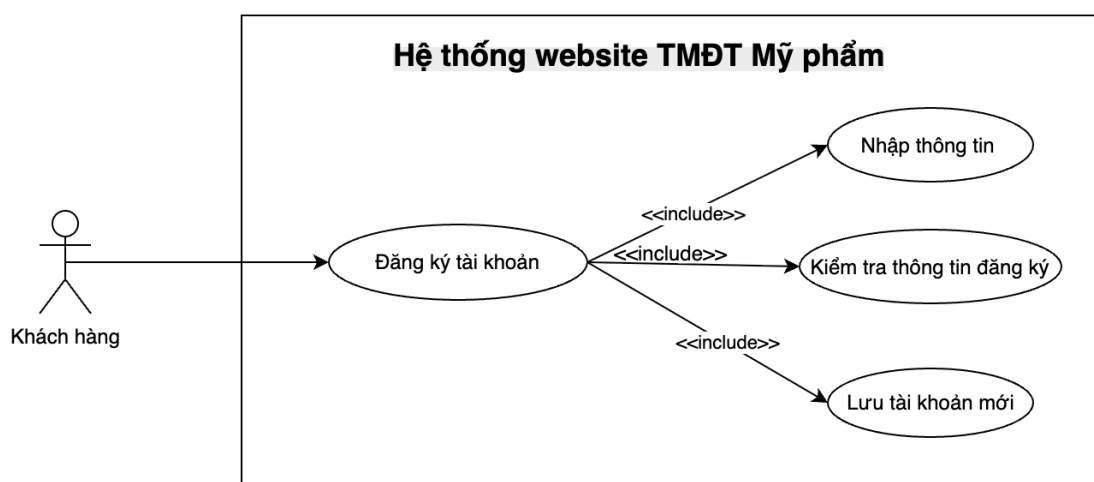
	Widget			
Admin	Quản lý thành viên hệ thống	CRUD	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản quản trị
Admin	Quản lý phân quyền	CRUD	Quản trị hệ thống	Phân quyền truy cập hệ thống
Admin	Quản lý khuyến mãi	CRUD	Quản trị hệ thống	Tạo chương trình ưu đãi
Admin	Cấu hình hệ thống	Update	Quản trị hệ thống	Thiết lập hoạt động website
Admin	Báo cáo thống kê	Read	Quản trị hệ thống	Theo dõi hiệu quả kinh doanh

Bảng 2.4: Bảng mô tả Usecase dành cho Admin

2.2.4. Phân tích nghiệp vụ và mô hình hành vi hệ thống

2.2.4.1. Nghiệp vụ Đăng kí tài khoản

a. Biểu đồ Usecase

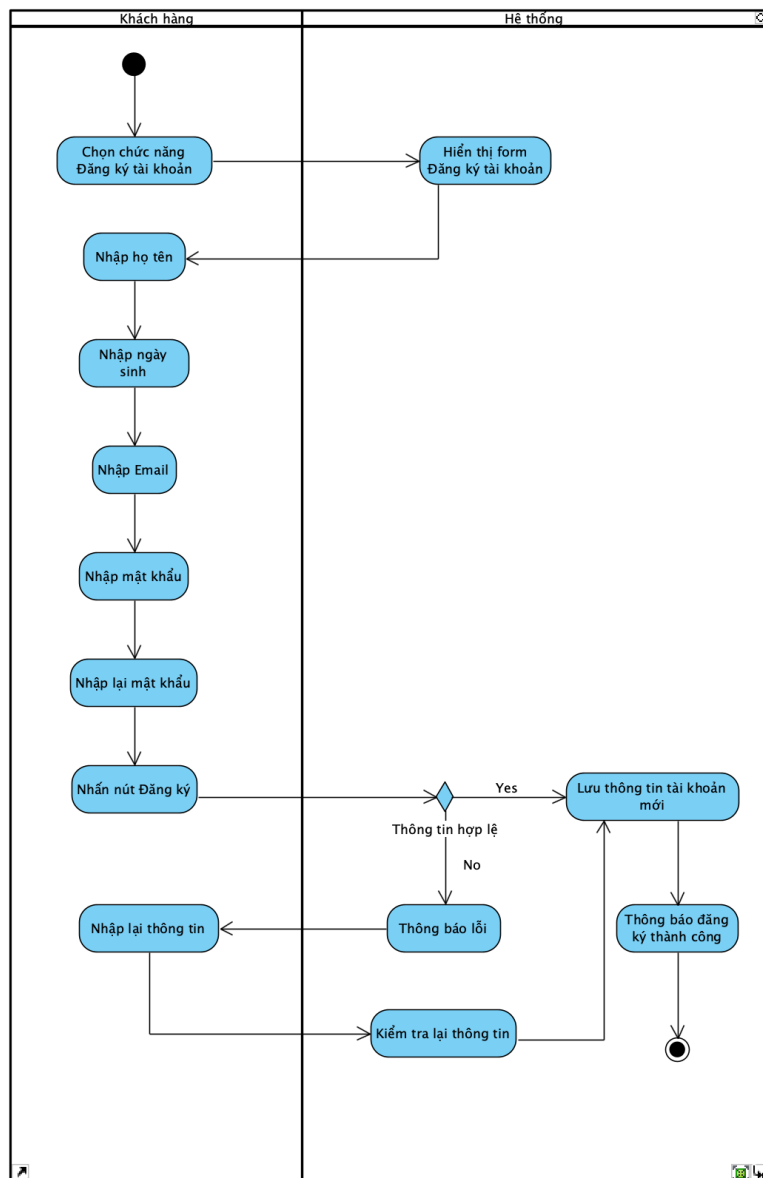


Hình 2.5: Usecase đăng kí tài khoản

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Actor	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới trên hệ thống website thương mại điện tử mỹ phẩm
Precondition	Khách hàng chưa có tài khoản trên hệ thống
Đường dẫn chức năng	Chọn Đăng ký tài khoản
Main Flow	1. Khách hàng truy cập chức năng đăng ký tài khoản 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký 3. Khách hàng nhập họ tên, ngày sinh, email, mật khẩu và nhập lại mật khẩu 4. Khách hàng nhấn nút Đăng ký 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin 6. Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới 7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công
Post Condition	Tài khoản mới được tạo và lưu thành công trong hệ thống

Bảng 2.5: Bảng mô tả Usecase Đăng kí tài khoản

b. Biểu đồ Activity

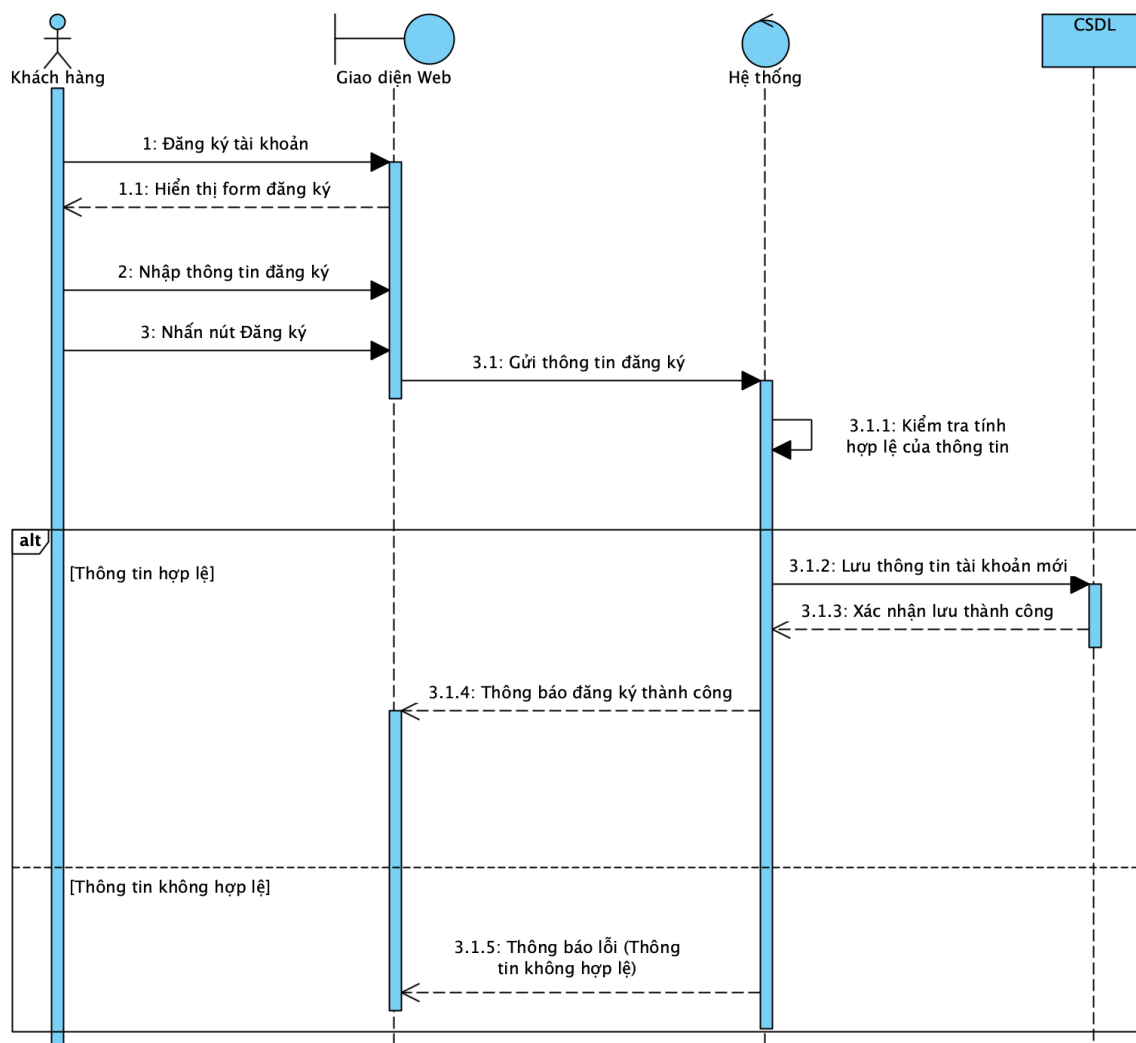


Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động Đăng kí tài khoản

Bước	Lane (Người thực hiện)	Mô tả hoạt động	Thủ công / Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Khách hàng	Chọn chức năng Đăng ký tài khoản	Thủ công	Yêu cầu đăng ký được khởi tạo
2	Hệ thống	Hiển thị form đăng ký tài khoản	Hệ thống	Form đăng ký hiển thị
3	Khách hàng	Nhập họ tên, ngày sinh, email, mật khẩu và nhập lại mật khẩu	Thủ công	Thông tin đăng ký được gửi
4	Khách hàng	Nhấn nút Đăng ký	Thủ công	Yêu cầu đăng ký được gửi đến hệ thống
5	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký	Hệ thống	Kết quả kiểm tra dữ liệu
6	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ	Hệ thống	Người dùng nhận thông báo lỗi
7	Khách hàng	Nhập lại thông tin đăng ký	Thủ công	Thông tin được cập nhật
8	Hệ thống	Lưu thông tin tài khoản mới	Hệ thống	Tài khoản mới được tạo
9	Hệ thống	Thông báo đăng ký tài khoản thành công	Hệ thống	Hoàn tất quy trình đăng ký

Bảng 2.6: Bảng mô tả luồng hoạt động Đăng kí tài khoản

c. Biểu đồ Sequence



Bảng 2.7: Biểu đồ tuần tự Đăng kí tài khoản

d. Minh họa và mô tả minh họa

Họ Tên

1

Ngày sinh

2

Email

3

Mật khẩu

4

Nhập lại mật khẩu

5

Đăng ký

6

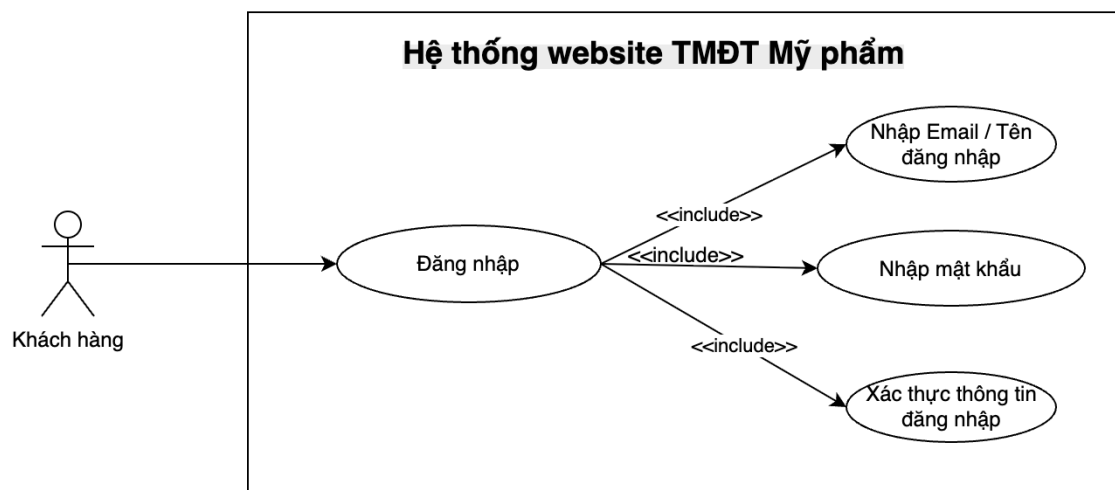
Hình 2.7: Minh họa giao diện màn hình Đăng kí

STT	Tên control	Loại control	Mô tả
1	Họ Tên	Textbox	Cho phép người dùng nhập đầy đủ họ và tên
2	Ngày sinh	Date Picker	Cho phép người dùng chọn hoặc nhập ngày tháng năm sinh Hiển thị theo định dạng: dd/mm/yyyy
3	Email	Textbox	Cho phép người dùng nhập địa chỉ email cá nhân
4	Mật khẩu	Password Field	Cho phép người dùng thiết lập mật khẩu
5	Nhập lại mật khẩu	Password Field	Yêu cầu người dùng xác nhận lại mật khẩu đã nhập ở ô trên để đảm bảo chính xác.
6	Đăng ký	Button	Gửi thông tin đăng ký lên hệ thống sau khi đã điền đầy đủ các trường.

Bảng 2.8: Bảng mô tả các thành phần giao diện màn hình Đăng kí

2.2.4.2. Nghiệp vụ Đăng nhập tài khoản

a. Biểu đồ Usecase

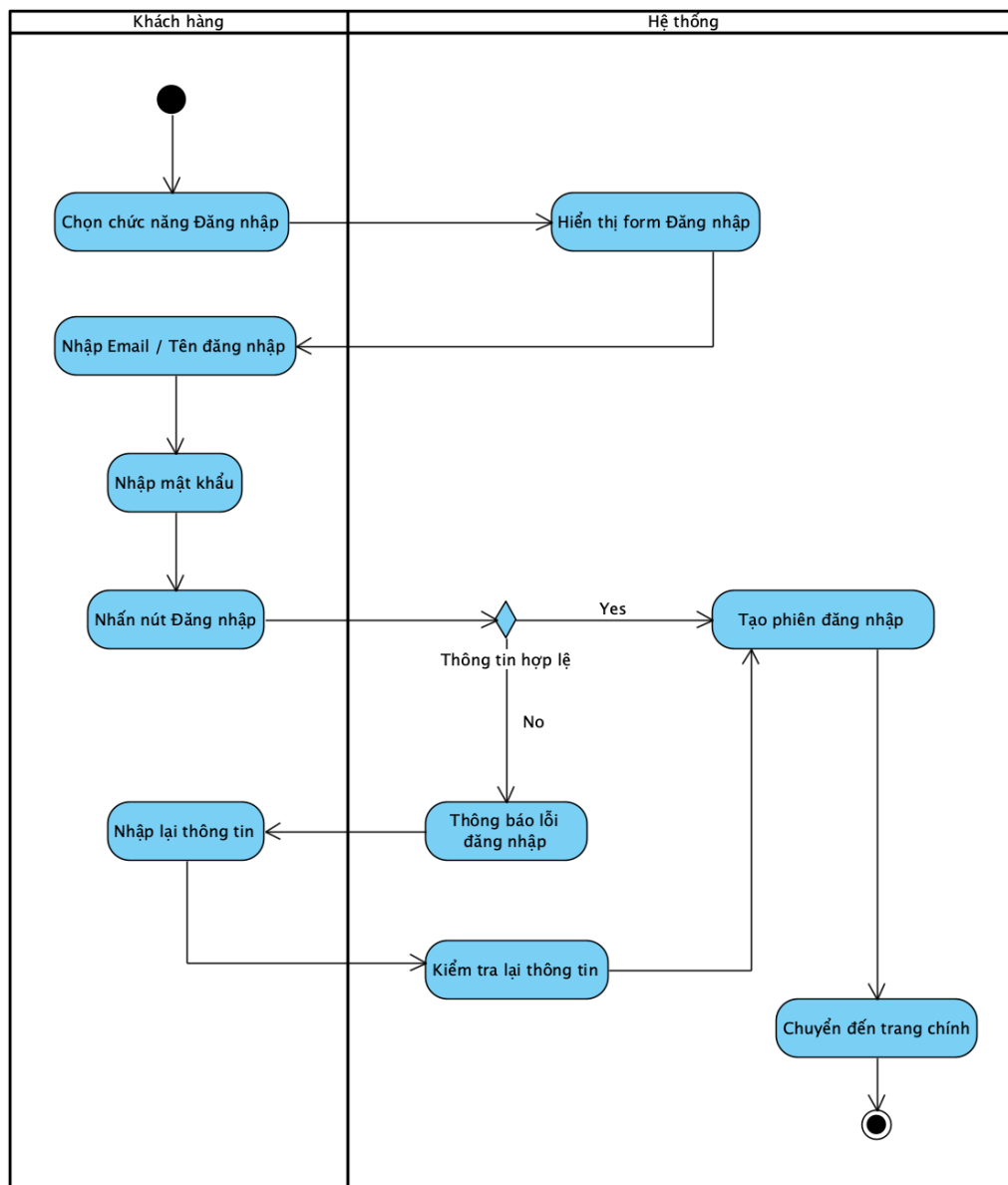


Hình 2.8: Biểu đồ Usecase Đăng nhập tài khoản

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng nhập
Actor	Khách hàng
Mục đích	Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống bằng Email/Tên đăng nhập và Mật khẩu
Precondition	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống
Đường dẫn chức năng	Chọn Đăng nhập
Main Flow	1. Người dùng truy cập chức năng Đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng nhập Email/Tên đăng nhập và Mật khẩu 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập 5. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập 6. Hệ thống đăng nhập thành công và chuyển đến trang chính
Post Condition	Người dùng đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng của hệ thống

Bảng 2.9: Bảng mô tả Usecase Đăng nhập tài khoản

b. Biểu đồ Activity

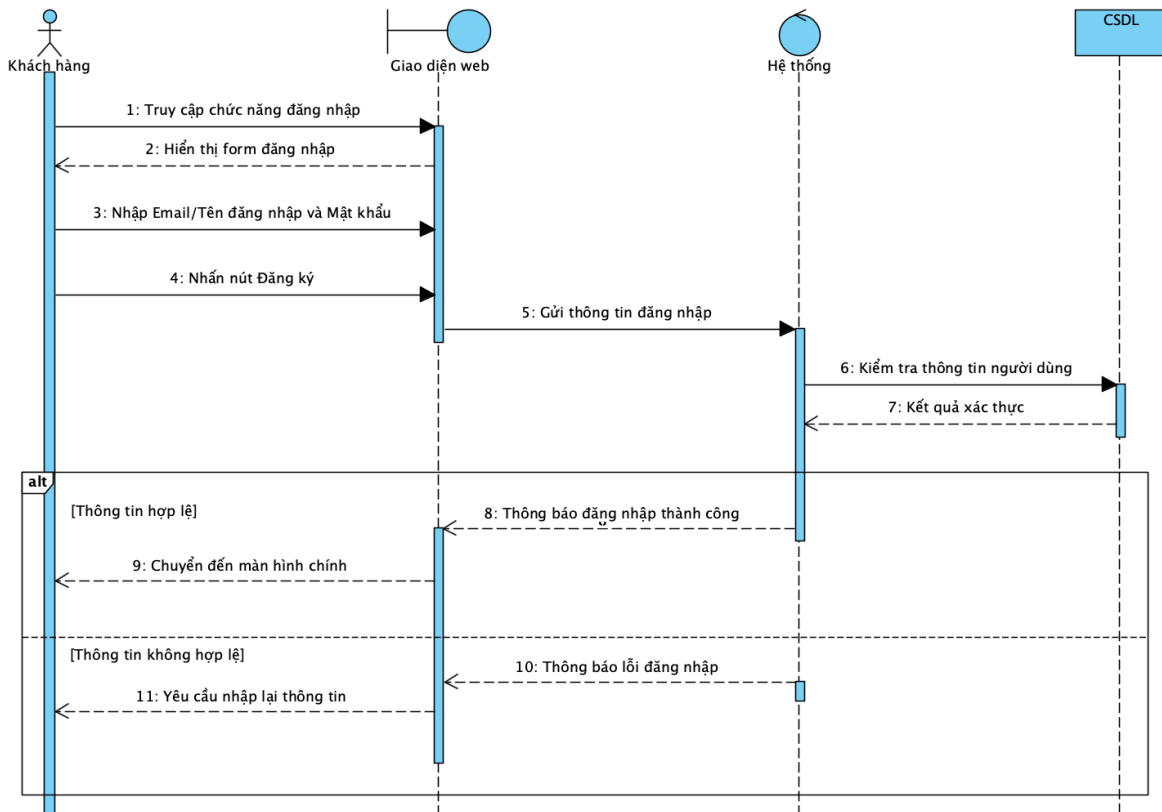


Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động Đăng nhập tài khoản

Bước	Lane (Người thực hiện)	Mô tả hoạt động	Thủ công / Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Người dùng	Chọn chức năng Đăng nhập	Thủ công	Yêu cầu đăng nhập
2	Hệ thống	Hiển thị form đăng nhập	Hệ thống	Form đăng nhập hiển thị
3	Người dùng	Nhập Email/Tên đăng nhập	Thủ công	Thông tin đăng nhập
4	Người dùng	Nhập Mật khẩu	Thủ công	Thông tin xác thực
5	Người dùng	Nhấn nút Đăng nhập	Thủ công	Gửi yêu cầu đăng nhập
6	Hệ thống	Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng nhập	Hệ thống	Kết quả xác thực
7	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ	Hệ thống	Yêu cầu nhập lại
8	Người dùng	Nhập lại thông tin đăng nhập	Thủ công	Thông tin được cập nhật
9	Hệ thống	Tạo phiên đăng nhập	Hệ thống	Người dùng đăng nhập
10	Hệ thống	Chuyển đến trang chính	Hệ thống	Hoàn tất đăng nhập

Bảng 2.10: Bảng mô tả luồng hoạt động Đăng nhập tài khoản

c. Biểu đồ Sequence



Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập tài khoản

d. Minh họa và mô tả minh họa

Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa có tài khoản? [Đăng ký tại đây](#)

✉

Email/Tên đăng nhập 1

🔒

Mật khẩu 2

👁

Đăng nhập 3

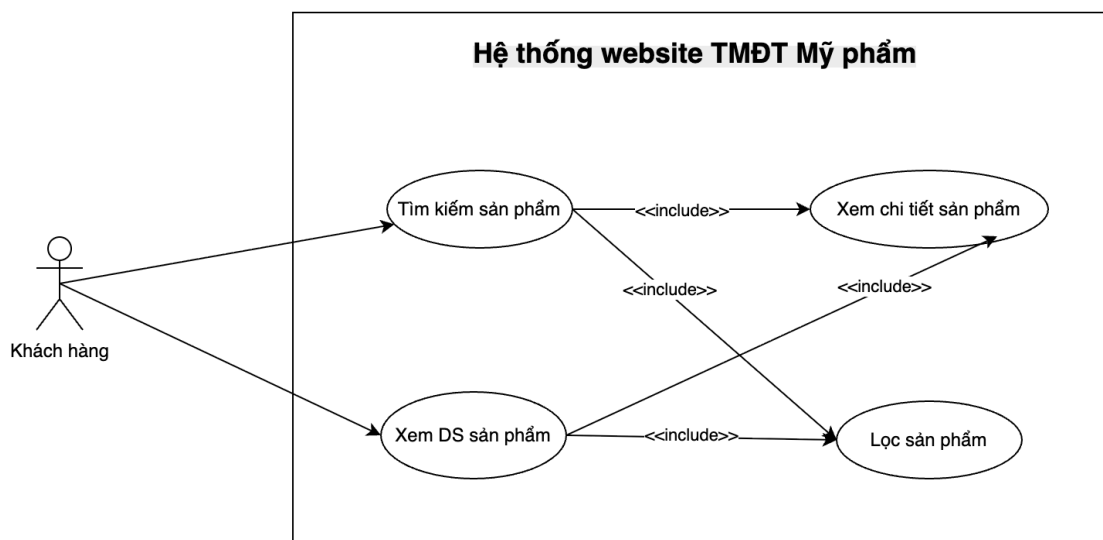
Hình 2.11: Minh họa giao diện màn hình Đăng nhập

STT	Tên control	Loại control	Mô tả
1	Email/Tên đăng nhập	Textbox	Cho phép người dùng nhập địa chỉ Email hoặc Tên đăng nhập đã đăng ký
2	Mật khẩu	Password Field	Cho phép người dùng nhập mật khẩu
3	Đăng nhập	Button	Bấm để xác thực thông tin và truy cập vào hệ thống.

Bảng 2.11: Bảng mô tả các thành phần giao diện màn hình Đăng nhập

2.2.4.3. Nghiệp vụ Tìm kiếm / Xem danh sách sản phẩm

a. Biểu đồ Usecase



Hình 2.12: Biểu đồ Usecase Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách sản phẩm
Actor	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng xem danh sách các sản phẩm mỹ phẩm đang được bán trên website
Precondition	Khách hàng truy cập thành công vào website
Đường dẫn chức năng	Trang chủ → Danh mục sản phẩm
Main Flow	1. Khách hàng truy cập website 2. Khách hàng chọn danh mục sản phẩm 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục 4. Khách hàng có thể lọc sản phẩm 5. Khách hàng chọn một sản phẩm bất kỳ và xem chi tiết sản phẩm
Post Condition	Danh sách sản phẩm được hiển thị hoặc chuyển sang trang chi tiết sản phẩm

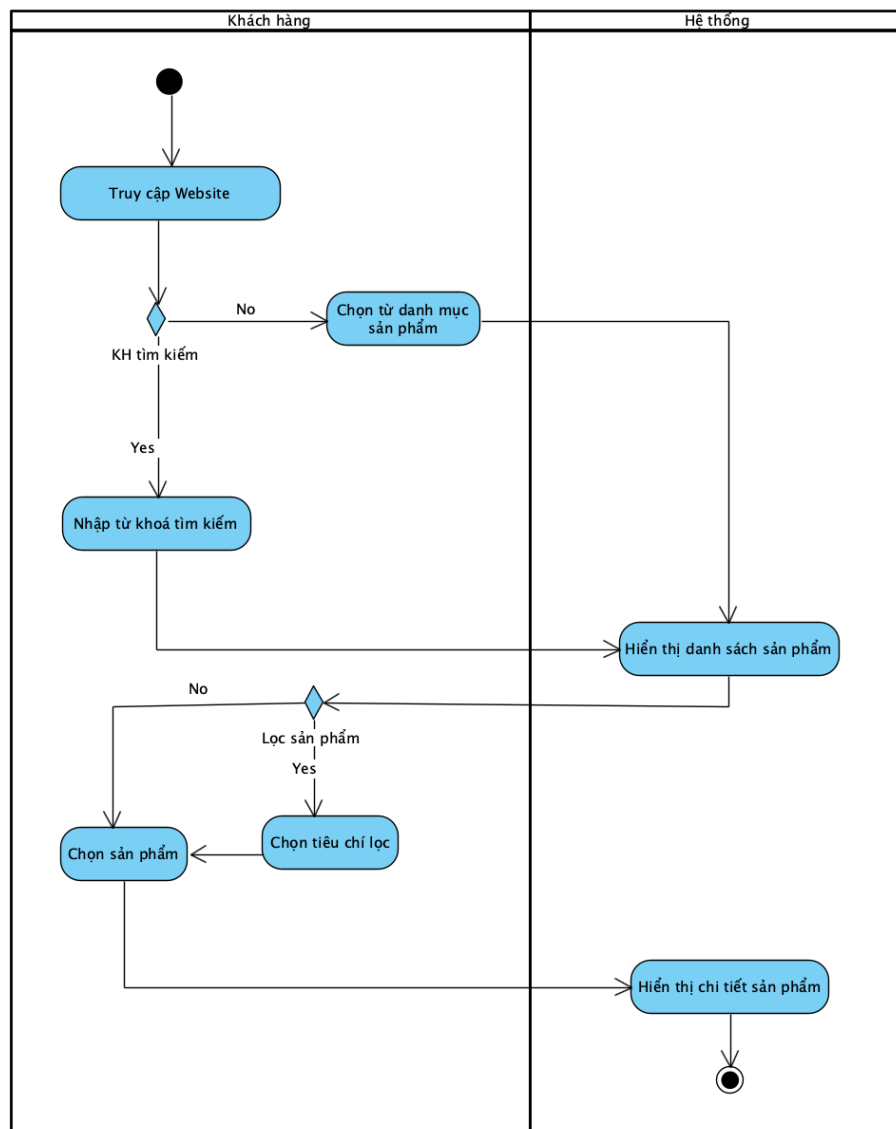
Bảng 2.12: Bảng mô tả Usecase Tìm kiếm sản phẩm

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm sản phẩm
Actor	Khách hàng
Mục đích	Giúp khách hàng nhanh chóng tìm được sản phẩm mỹ phẩm theo từ khóa
Precondition	Khách hàng đang ở trên website

Đường dẫn chức năng	Thanh tìm kiếm trên Trang chủ / Trang sản phẩm
Main Flow	1. Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm (tên sản phẩm, thương hiệu...) 2. Hệ thống xử lý từ khóa 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp 4. Khách hàng chọn sản phẩm cần xem
Post Condition	Danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa được hiển thị

Bảng 2.13: Bảng mô tả Usecase Xem danh sách sản phẩm

b. Biểu đồ Activity

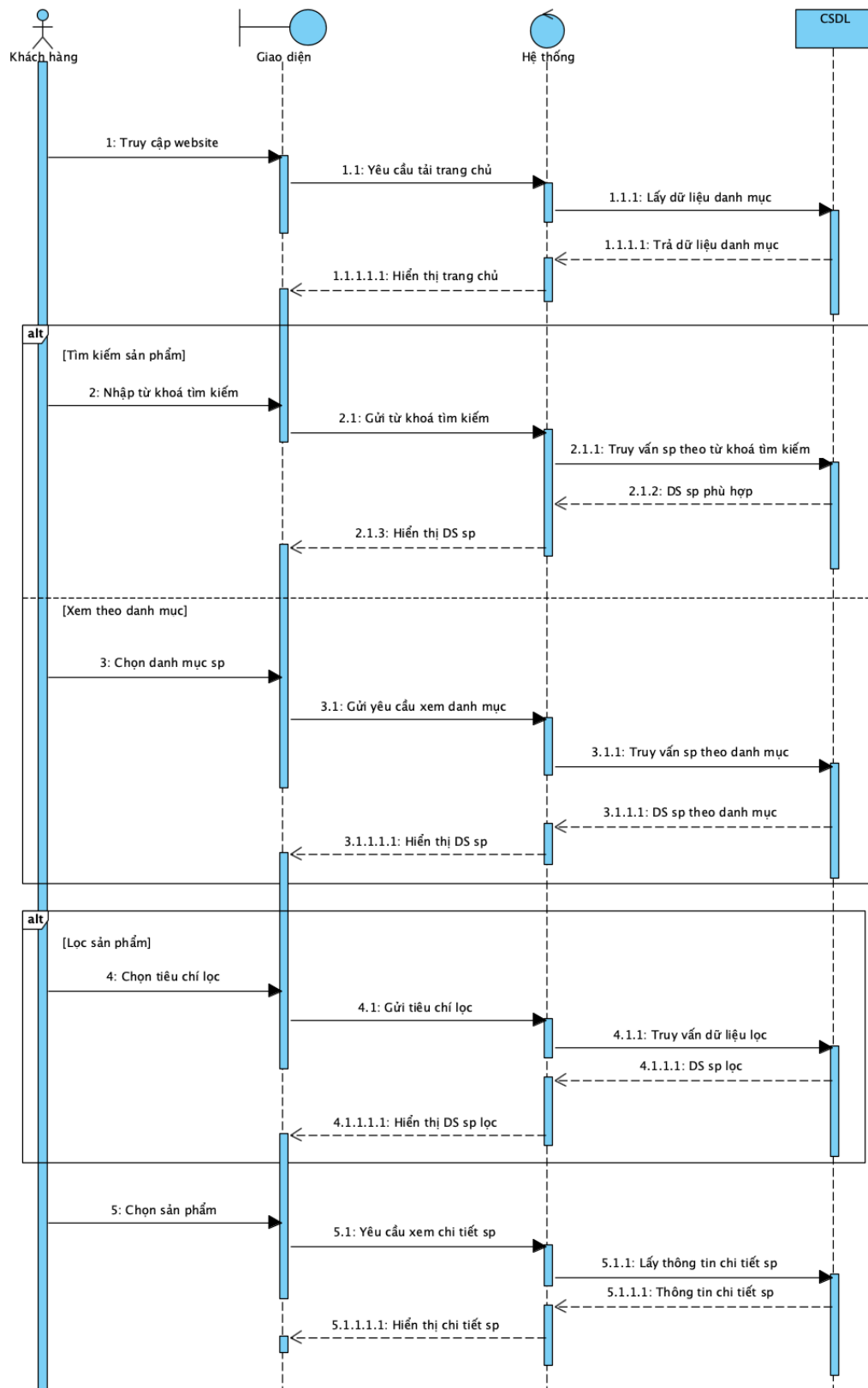


Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm

Bước	Lane (Người thực hiện)	Mô tả hoạt động	Thủ công / Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Khách hàng	Truy cập website TMĐT mỹ phẩm	Thủ công	Trang chủ website được hiển thị
2	Khách hàng	Lựa chọn hành động (xem danh mục hoặc tìm kiếm sản phẩm)	Thủ công	Yêu cầu xem/tìm kiếm sản phẩm
3	Khách hàng	Nhập từ khóa tìm kiếm (nếu chọn tìm kiếm)	Thủ công	Từ khóa tìm kiếm
5	Hệ thống	Xử lý từ khóa tìm kiếm	Hệ thống	Danh sách sản phẩm phù hợp
6	Khách hàng	Chọn danh mục sản phẩm (nếu không tìm kiếm)	Thủ công	Yêu cầu xem danh mục
7	Hệ thống	Lấy dữ liệu sản phẩm theo danh mục	Hệ thống	Danh sách sản phẩm theo danh mục
8	Hệ thống	Hiển thị danh sách sản phẩm	Hệ thống	Danh sách sản phẩm hiển thị
9	Khách hàng	Chọn lọc sản phẩm (tùy chọn)	Thủ công	Tiêu chí lọc
10	Hệ thống	Áp dụng lọc	Hệ thống	Danh sách sản phẩm được cập nhật
11	Khách hàng	Chọn một sản phẩm bất kỳ	Thủ công	Yêu cầu xem chi tiết sản phẩm
12	Hệ thống	Hiển thị chi tiết sản phẩm	Hệ thống	Trang chi tiết sản phẩm

Bảng 2.14: Bảng mô tả luồng hoạt động Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm

c. Biểu đồ Sequence

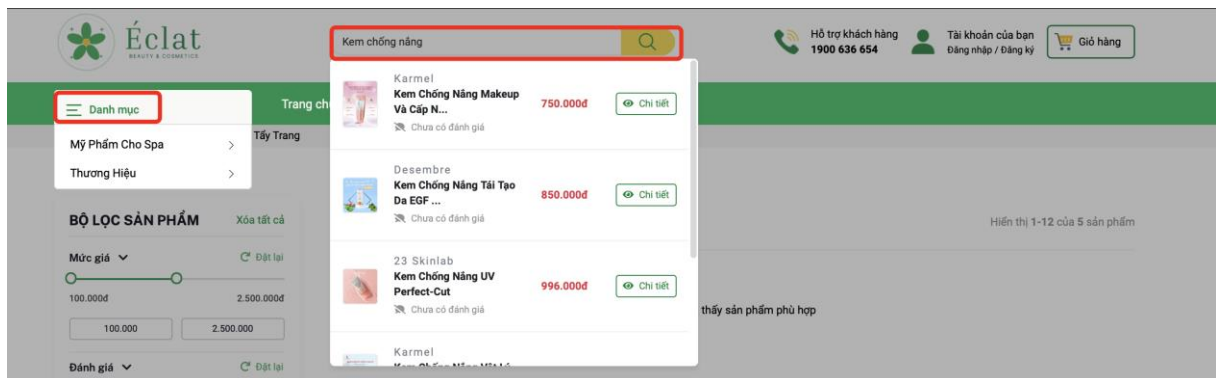


Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm

Rule	Chi tiết rule
1	Khi không tìm thấy sản phẩm phù hợp với từ khóa, hệ thống phải hiển thị thông báo: “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp”
2	Khi không có sản phẩm nào phù hợp với bộ lọc đã chọn, hệ thống phải hiển thị thông báo: “Không có sản phẩm phù hợp với điều kiện lọc”
3	Khi kết nối mạng của người dùng bị gián đoạn, hệ thống phải hiển thị thông báo: “Mất kết nối mạng. Vui lòng kiểm tra lại”

Bảng 2.15: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của chức năng tìm kiếm

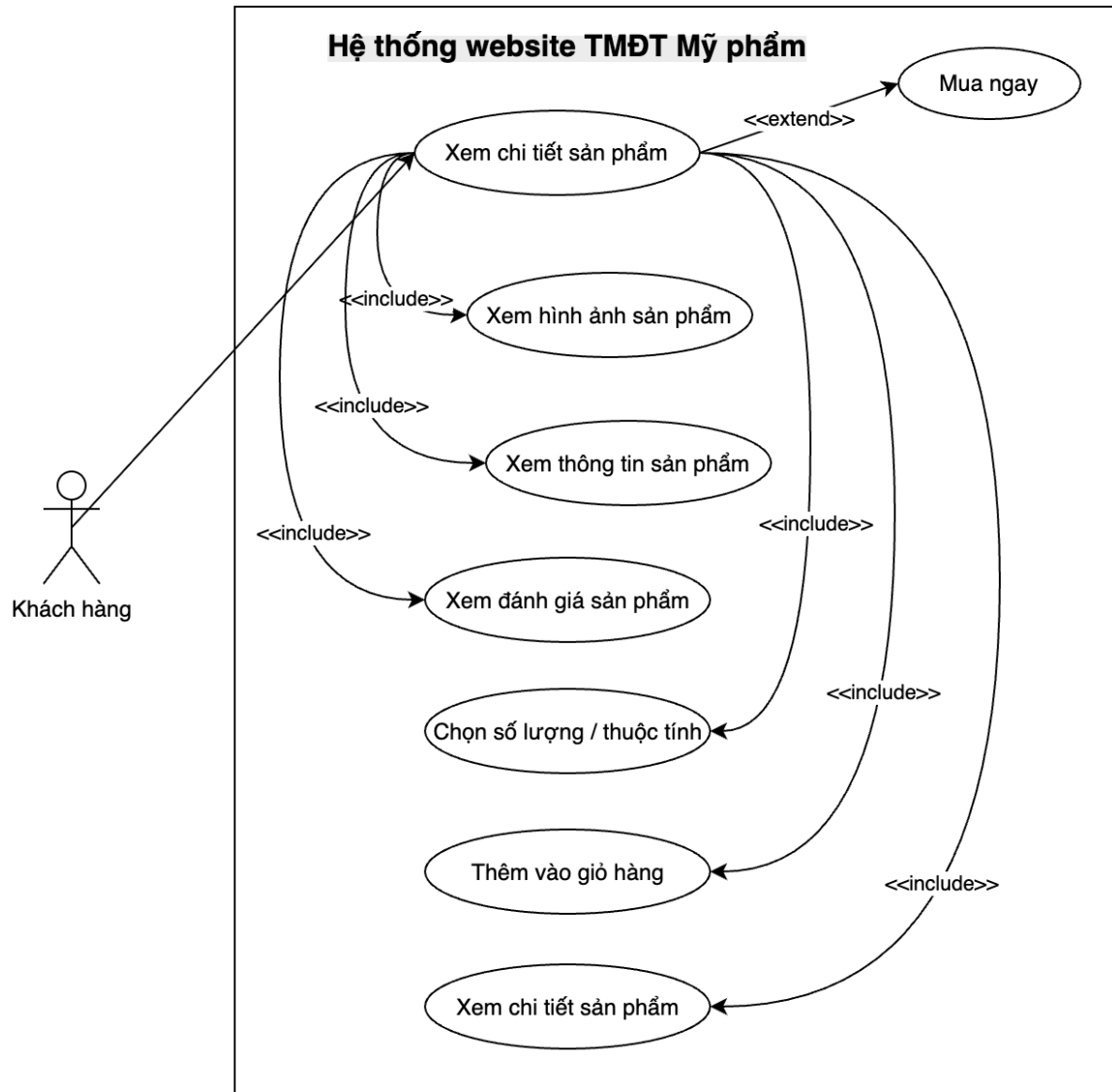
d. Minh họa



Hình 2.15: Minh họa giao diện màn hình Tìm kiếm/ Xem danh sách sản phẩm

2.2.4.4. Nghiệp vụ Xem chi tiết sản phẩm

a. Biểu đồ Usecase

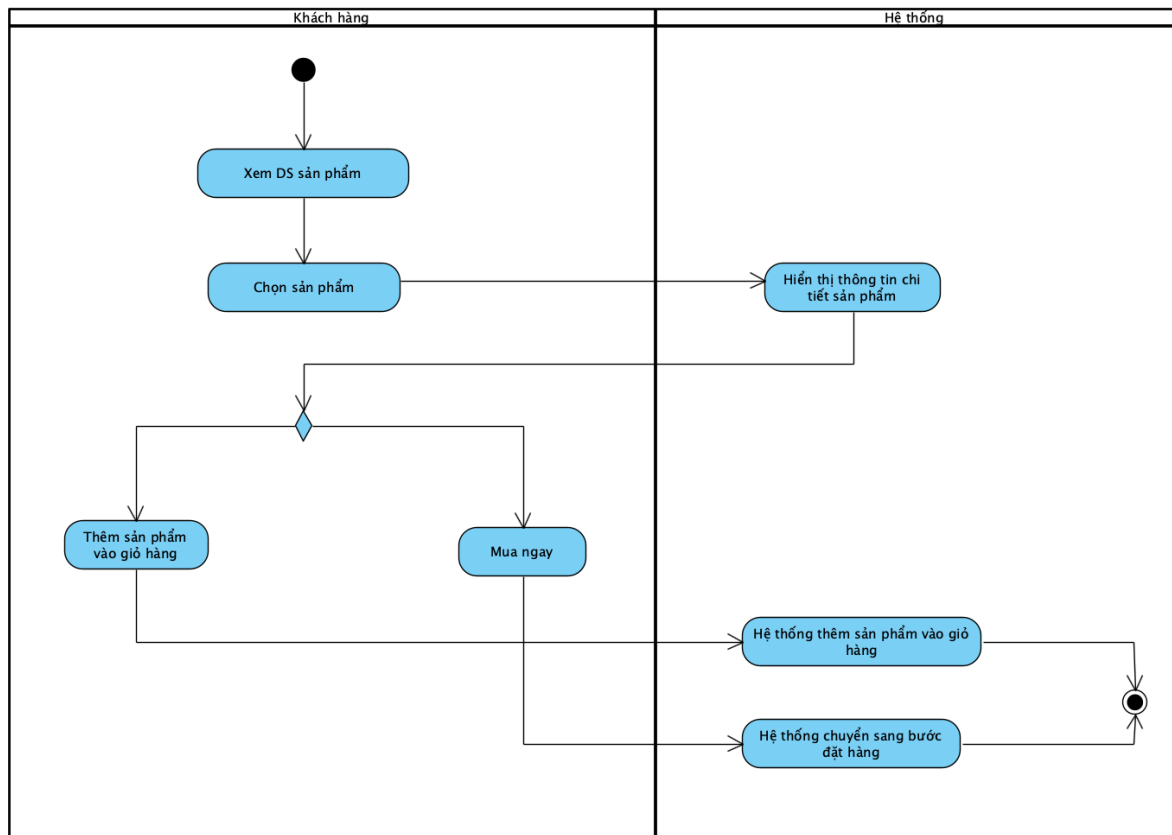


Hình 2.16: Biểu đồ Usecase Xem chi tiết sản phẩm

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Actor	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng xem đầy đủ thông tin chi tiết của một sản phẩm mỹ phẩm và thực hiện các thao tác liên quan (chọn thuộc tính, số lượng, mua hàng)
Precondition	Sản phẩm tồn tại trong hệ thống và đang được hiển thị trong danh sách sản phẩm
Đường dẫn chức năng	Trang danh sách sản phẩm / Kết quả tìm kiếm → Chọn sản phẩm
Main Flow	1. Khách hàng chọn một sản phẩm từ danh sách 2. Hệ thống mở màn hình xem chi tiết sản phẩm 3. Hệ thống hiển thị hình ảnh sản phẩm và thư viện ảnh 4. Hệ thống hiển thị tên sản phẩm, giá bán, tình trạng còn hàng, mã SKU 5. Hệ thống hiển thị các thuộc tính sản phẩm (loại da, dạng bào chế, hương thơm) 6. Khách hàng chọn số lượng / thuộc tính sản phẩm 7. Hệ thống hiển thị các nút chức năng: Mua ngay, Thêm vào giỏ hàng 8. Hệ thống hiển thị mô tả sản phẩm và đánh giá của khách hàng
Post Condition	Trang chi tiết sản phẩm được hiển thị đầy đủ; khách hàng có thể tiếp tục mua hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hoặc xem đánh giá

Bảng 2.16: Bảng mô tả Usecase Xem chi tiết sản phẩm

b. Biểu đồ Activity



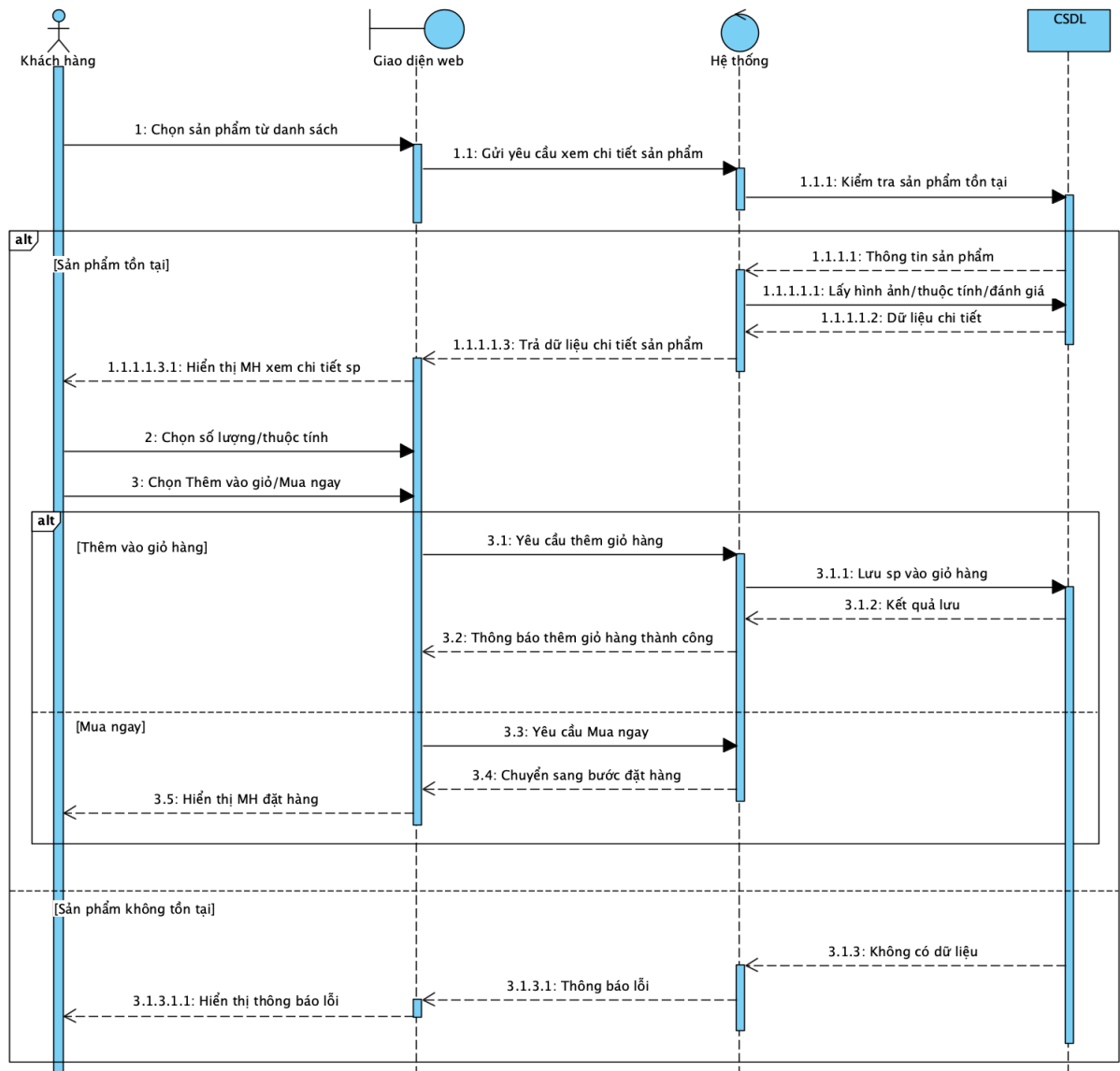
Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm

Bước	Lane (Người thực hiện)	Mô tả hoạt động	Thủ công / Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Khách hàng	Truy cập trang danh sách / kết quả tìm kiếm sản phẩm	Thủ công	Danh sách sản phẩm được hiển thị
2	Khách hàng	Chọn một sản phẩm cần xem chi tiết	Thủ công	Yêu cầu xem chi tiết sản phẩm

3	Hệ thống	Nhận yêu cầu xem chi tiết sản phẩm	Hệ thống	Yêu cầu được tiếp nhận
4	Hệ thống	Kiểm tra sản phẩm có tồn tại và còn kinh doanh	Hệ thống	Kết quả kiểm tra
5	Hệ thống	Tải và hiển thị hình ảnh sản phẩm, thư viện ảnh	Hệ thống	Hình ảnh sản phẩm hiển thị
6	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết (tên, giá, SKU, tình trạng hàng)	Hệ thống	Thông tin sản phẩm
7	Hệ thống	Hiển thị các thuộc tính sản phẩm (loại da, dạng bào chế, hương thơm)	Hệ thống	Thuộc tính sản phẩm
8	Hệ thống	Hiển thị mô tả sản phẩm và đánh giá của khách hàng	Hệ thống	Nội dung mô tả & đánh giá
9	Khách hàng	Chọn số lượng / thuộc tính sản phẩm	Thủ công	Số lượng / thuộc tính được chọn
10	Khách hàng	Chọn hành động: Thêm vào giỏ hàng hoặc Mua ngay	Thủ công	Yêu cầu mua hàng
11	Hệ thống	Xử lý yêu cầu (thêm vào giỏ hoặc chuyển sang đặt hàng)	Hệ thống	Cập nhật giỏ hàng / chuyển bước đặt hàng
12	Hệ thống	Hiển thị thông báo kết quả cho khách hàng	Hệ thống	Thông báo thành công / chuyển trang

Bảng 2.17: Bảng mô tả luồng hoạt động Xem chi tiết sản phẩm

c. Biểu đồ Sequence



Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm

d. Minh hoạ



23 Skin Lab.
Crafted with Care

Kem dưỡng ẩm 23 Skinlab Hydra 24H Renewal Cream - Gel, Da hỗn hợp, Hương thảo mộc

Kem dưỡng ẩm 23 Skinlab Hydra 24H Renewal Cream 50g giúp cấp ẩm chuyên sâu, phục hồi da, phù hợp cho da khô và nhạy cảm. Sản phẩm chính hãng Hàn Quốc, thẩm nhanh, không gây bết dính.

★★★★☆ 3 đánh giá | Đã bán 3

798.000 đ

Mã sản phẩm (SKU): TC-KDA-23SL-92-100-111

LOẠI DA PHÙ HỢP

Da hỗn hợp Mọi loại da

DẠNG BẢO CHẾ

Gel Kem

HƯƠNG THƠM

Hương thảo mộc

SỐ LƯỢNG

- 1 +

Còn 70 sản phẩm

Mua Ngay Thêm Vào Giỏ Hàng

Tìm Cửa Hàng Có Sản Phẩm

Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 500K 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày Kiểm tra hàng trước khi thanh toán

★ **MÔ TẢ SẢN PHẨM**

★ **ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM** 3

4.3/5
3 đánh giá

5 ★	1
4 ★	2
3 ★	0
2 ★	0
1 ★	0

Lương Thục Quyên
6 months ago

★★★★☆
04/07/2025

Minh đã sử dụng kem dưỡng ẩm này được gần 2 tuần và thật sự bất ngờ vì da mềm mịn hẳn ra. Không còn tình trạng khô ráp vào buổi sáng nữa. Sản phẩm thẩm nhanh, không gây nhờn rít và có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Rất đáng tiền!

Thích (1) Trả lời

Ưu đãi HOT

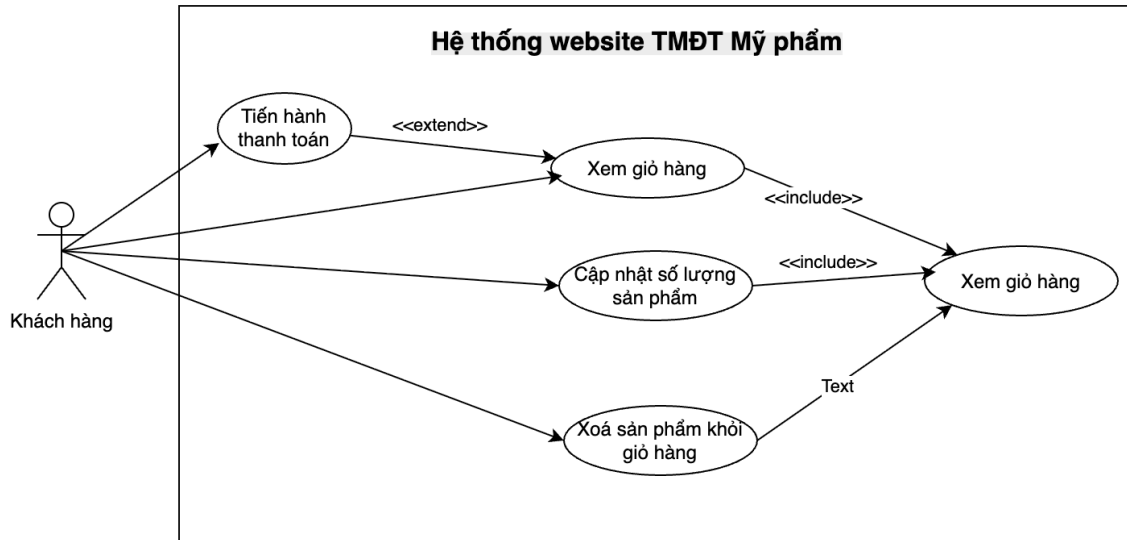
DESEMBRE
Kem dưỡng da dầu mụn Desembre Medi...
★★★★☆ (1 đánh giá)
800,000đ

AHOHWA
Kem Dưỡng Đa Năng AhoHwa Peptide...
★★★★☆ (2 đánh giá)
650,000đ

Hình 2.19: Minh họa giao diện màn hình Chi tiết sản phẩm

2.2.4.5. Nghiệp vụ Quản lý giỏ hàng

a. Biểu đồ Usecase



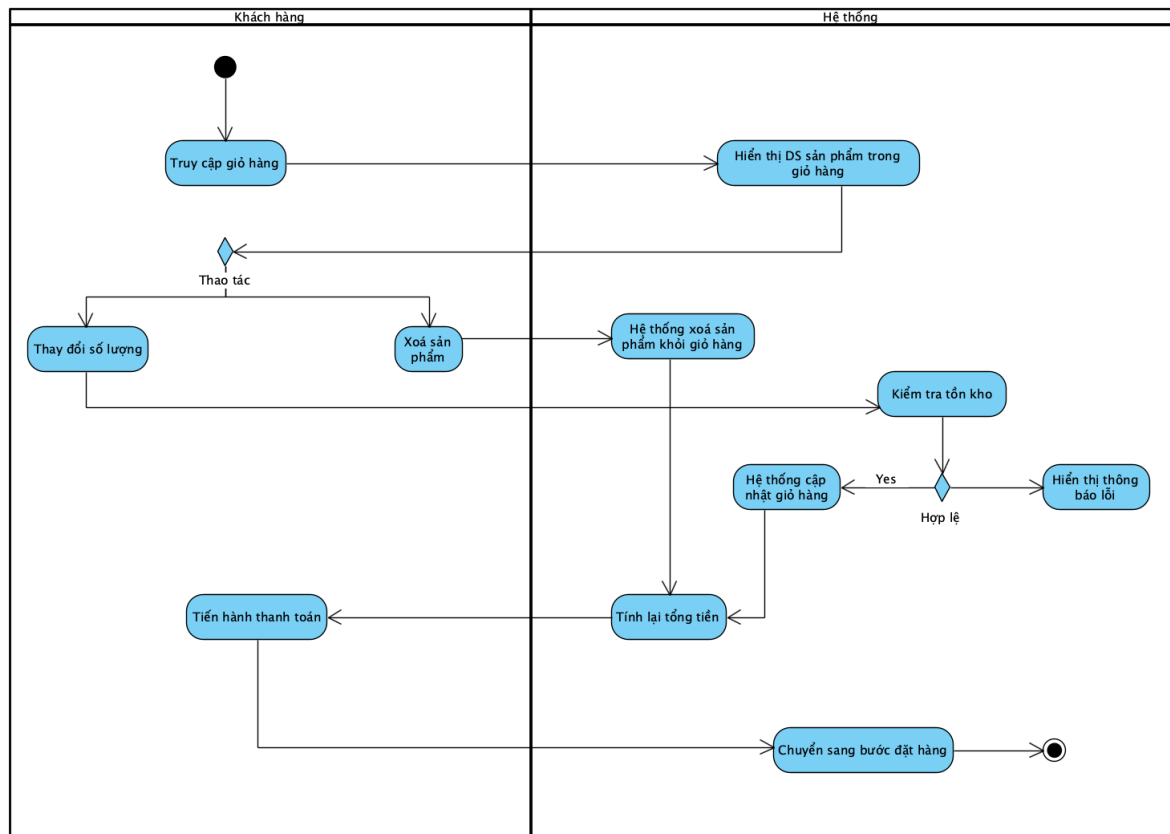
Hình 2.20: Biểu đồ Usecase Quản lý giỏ hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Quản lý giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng xem, cập nhật, xóa sản phẩm trong giỏ hàng và tiến hành thanh toán
Precondition	Khách hàng đã thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng
Đường dẫn chức năng	Chọn biểu tượng / menu Giỏ hàng
Main Flow	1. Khách hàng truy cập chức năng Giỏ hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng

	3. Khách hàng cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và tính lại tổng tiền 5. Khách hàng chọn Tiến hành thanh toán 6. Hệ thống chuyển sang bước đặt hàng
Post Condition	Giỏ hàng được cập nhật đúng và khách hàng được chuyển sang quy trình thanh toán

Bảng 2.18: Bảng mô tả Usecase Quản lý giỏ hàng

b. Biểu đồ Activity

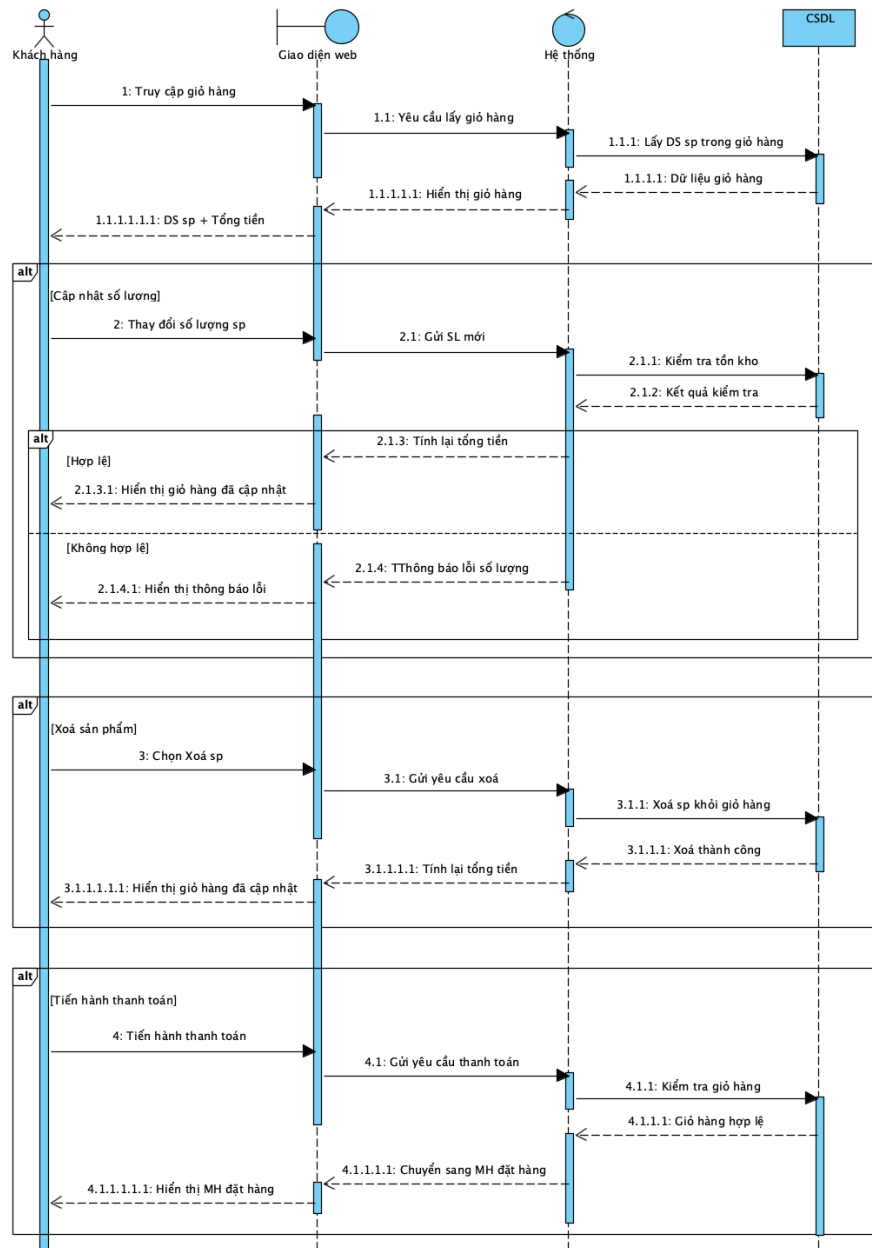


Hình 2.21: Biểu đồ hoạt động Quản lý giỏ hàng

Bước	Lane (Người thực hiện)	Mô tả hoạt động	Thủ công / Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Khách hàng	Truy cập chức năng Giỏ hàng	Thủ công	Yêu cầu xem giỏ hàng
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ	Hệ thống	Danh sách sản phẩm
3	Khách hàng	Thay đổi số lượng sản phẩm	Thủ công	Số lượng mới
4	Hệ thống	Kiểm tra số lượng tồn kho	Hệ thống	Kết quả hợp lệ / không hợp lệ
5	Hệ thống	Cập nhật số lượng trong giỏ hàng	Hệ thống	Giỏ hàng được cập nhật
6	Hệ thống	Tính lại tổng tiền	Hệ thống	Tổng tiền mới
7	Khách hàng	Chọn xóa sản phẩm khỏi giỏ	Thủ công	Yêu cầu xóa
8	Hệ thống	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Hệ thống	Giỏ hàng đã xóa sản phẩm
9	Hệ thống	Tính lại tổng tiền	Hệ thống	Tổng tiền cập nhật
10	Khách hàng	Chọn Tiến hành thanh toán	Thủ công	Yêu cầu thanh toán
11	Hệ thống	Kiểm tra giỏ hàng và chuyển sang đặt hàng	Hệ thống	Màn hình đặt hàng

Bảng 2.19: Bảng mô tả luồng hoạt động Quản lý giỏ hàng

c. Biểu đồ Sequence

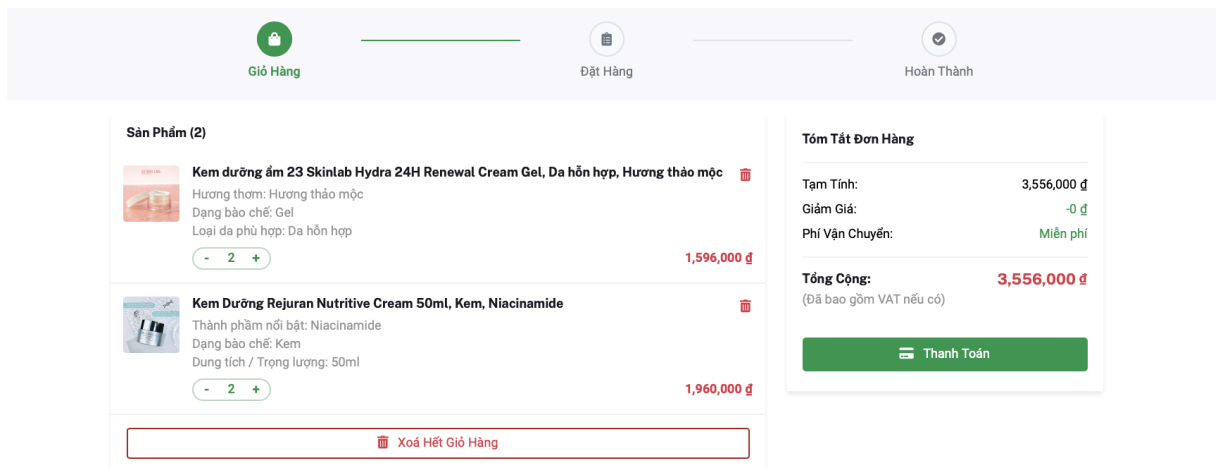


Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự Quản lý giỏ hàng

Rule	Chi tiết rule
1	Khi cập nhật số lượng, số lượng sản phẩm phải là số nguyên dương Không cho phép nhập số lượng sản phẩm bằng 0 hoặc số âm

2	Không cho phép cập nhật số lượng vượt quá số lượng tồn kho → Khi số lượng vượt tồn kho, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi cho người dùng
3	Sau khi xóa sản phẩm, hệ thống phải tính lại tổng tiền
4	Nếu giỏ hàng rỗng, hệ thống không cho phép tiến hành thanh toán → Khi giỏ hàng rỗng, hệ thống phải hiển thị thông báo “Giỏ hàng trống”
5	Tổng tiền giỏ hàng phải luôn được cập nhật chính xác sau mỗi thao tác cập nhật hoặc xóa

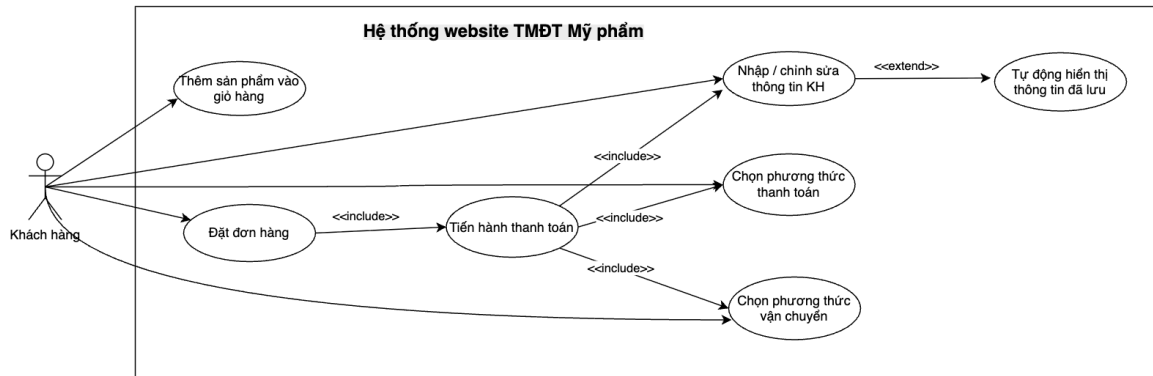
Bảng 2.20: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của Quản lý giỏ hàng
d. Minh họa và mô tả minh họa



Hình 2.23: Minh họa giao diện màn hình Quản lý giỏ hàng

2.2.4.6. Nghiệp vụ Đặt đơn hàng

a. Biểu đồ Usecase



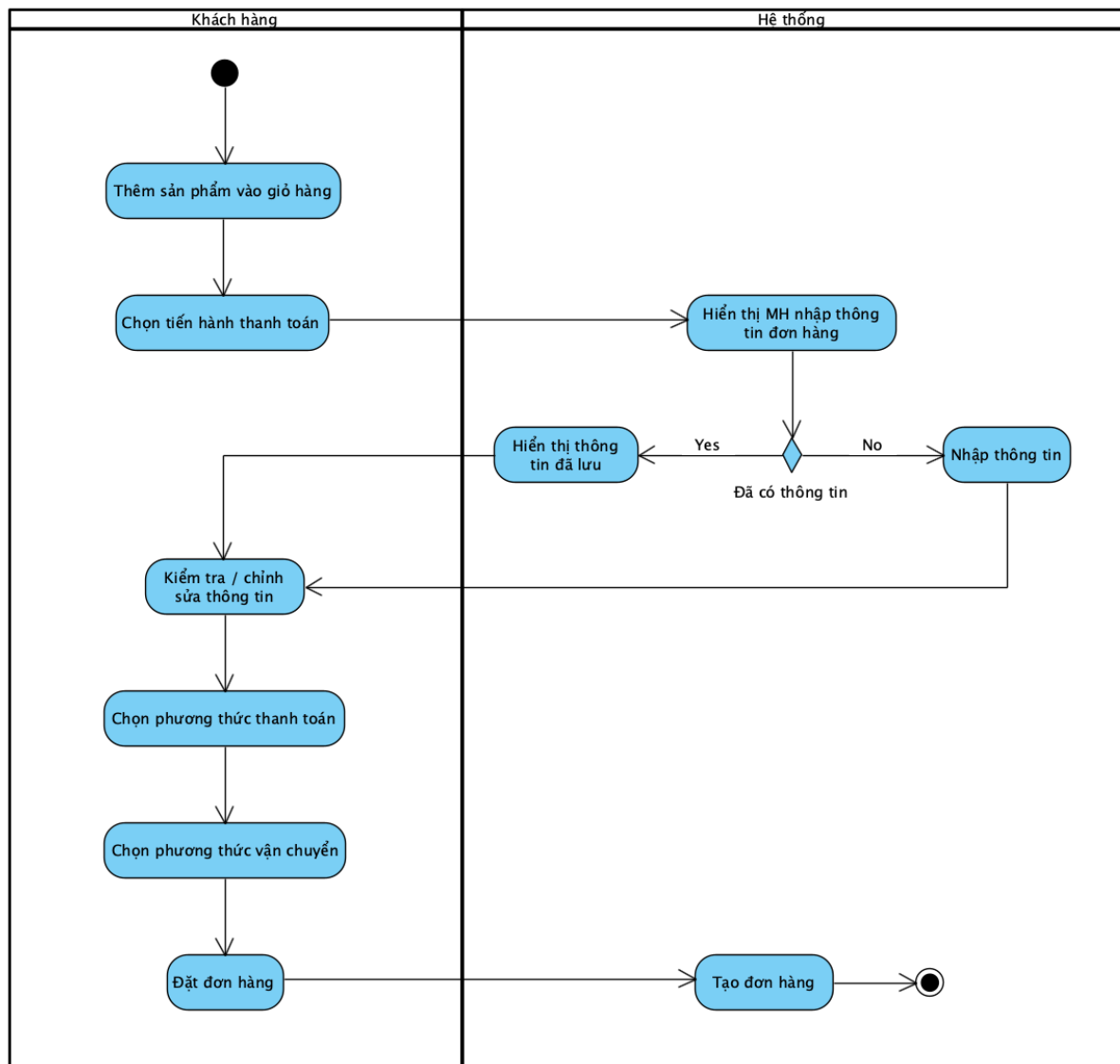
Hình 2.24: Biểu đồ Usecase Đặt đơn hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đặt đơn hàng
Actor	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm bằng cách nhập thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và vận chuyển
Precondition	Khách hàng đã thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng
Đường dẫn chức năng	Giỏ hàng → Tiến hành thanh toán
Main Flow	- Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng - Khách hàng chọn Tiến hành thanh toán - Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin khách hàng - Nếu khách hàng đã từng đặt đơn trước đó, hệ thống tự động hiển thị thông tin đã lưu

	5. Khách hàng kiểm tra và chỉnh sửa thông tin nếu cần 6. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 7. Khách hàng chọn phương thức vận chuyển 8. Khách hàng chọn Đặt đơn hàng 9. Hệ thống tạo đơn hàng và lưu thông tin
Post Condition	Đơn hàng được tạo thành công và lưu trên hệ thống

Bảng 2.21: Bảng mô tả Usecase Đặt đơn hàng

b. Biểu đồ Activity

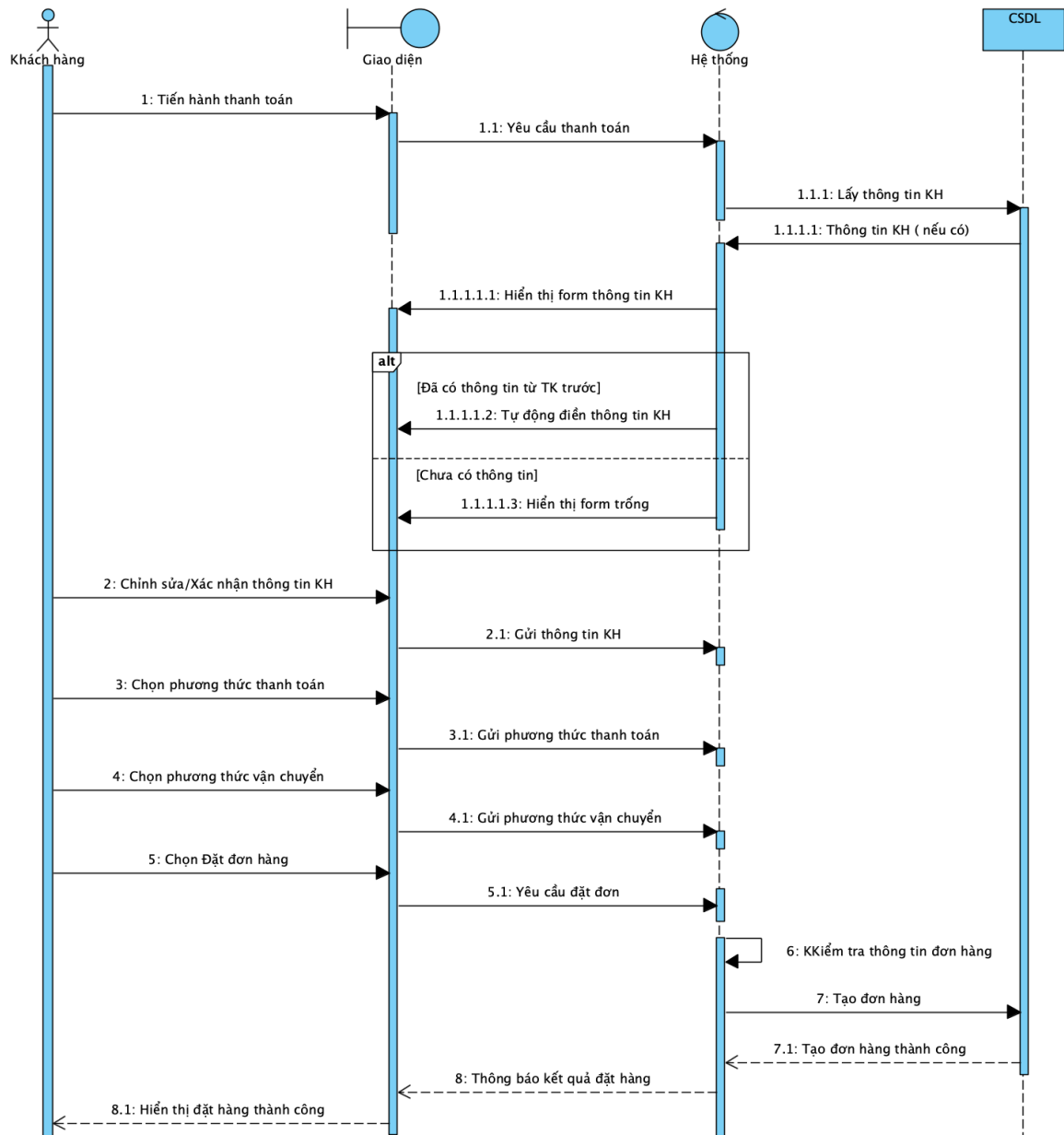


Hình 2.25: Biểu đồ hoạt động Đặt đơn hàng

Bước	Lane (Người thực hiện)	Mô tả hoạt động	Thủ công / Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Khách hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Thủ công	Sản phẩm được thêm vào giỏ
2	Khách hàng	Chọn chức năng Tiến hành thanh toán	Thủ công	Yêu cầu thanh toán
3	Hệ thống	Hiển thị màn hình nhập thông tin khách hàng	Hệ thống	Form thông tin khách hàng
4	Hệ thống	Tự động hiển thị thông tin đã lưu (nếu có)	Hệ thống	Thông tin khách hàng được điền sẵn
5	Khách hàng	Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin khách hàng	Thủ công	Thông tin khách hàng hợp lệ
6	Khách hàng	Chọn phương thức thanh toán	Thủ công	Phương thức thanh toán được chọn
7	Khách hàng	Chọn phương thức vận chuyển	Thủ công	Phương thức vận chuyển được chọn
8	Khách hàng	Chọn Đặt đơn hàng	Thủ công	Yêu cầu đặt đơn
9	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đơn hàng	Hệ thống	Dữ liệu hợp lệ
10	Hệ thống	Tạo và lưu đơn hàng	Hệ thống	Đơn hàng được tạo
11	Hệ thống	Hiển thị kết quả đặt hàng	Hệ thống	Thông báo đặt hàng thành công

Bảng 2.22: Bảng mô tả luồng hoạt động Đặt đơn hàng

c. Biểu đồ Sequence



Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự Đặt đơn hàng

Rule	Chi tiết rule
1	Không cho phép đặt đơn hàng nếu giỏ hàng trống
2	Thông tin khách hàng (Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ) là bắt buộc khi đặt đơn
3	Số điện thoại khách hàng phải đúng định dạng cho phép
4	Không cho phép đặt đơn nếu thông tin khách hàng chưa hợp lệ
5	Hệ tự động hiển thị thông tin khách hàng đã lưu từ đơn hàng trước (nếu có)
6	Khách hàng được phép chỉnh sửa thông tin đã lưu trước khi đặt đơn
7	Không cho phép đặt đơn nếu chưa chọn phương thức thanh toán
8	Không cho phép đặt đơn nếu chưa chọn phương thức vận chuyển
9	Khi phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc không khả dụng, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi
10	Khi phương thức vận chuyển không hợp lệ hoặc không khả dụng, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi
11	Không cho phép tạo đơn hàng nếu hệ thống không lưu được dữ liệu
12	Khi xảy ra lỗi trong quá trình tạo đơn hàng, hệ thống phải thông báo đặt hàng thất bại cho khách hàng

Bảng 2.23: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của Đặt đơn hàng

d. Minh họa và mô tả minh họa

Giỏ Hàng

Đặt Hàng

Hoàn Thành

Thông Tin Thanh Toán

Thông tin khách hàng

Họ và tên *

Dương Hồng Nhung 1

Email *

dungnhung1209@gmail.com 2

Số điện thoại *

0911887136 3

Địa chỉ giao hàng 4

Tỉnh/Thành phố

Hà Nam

Quận/Huyện

Lý Nhân

Phường/Xã

Chân Lý

Địa chỉ chi tiết * 5

310 Cổ Nhuế Hà Nội

Ghi chú 6

Nhập ghi chú cá nhân

Phương Thức Thanh Toán 7

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Phương Thức Vận Chuyển 8

Giao hàng tiết kiệm

Tóm Tắt Đơn Hàng

Tạm Tính:

3,556,000 đ

Giảm Giá:

-0 đ

Phí Vận Chuyển:

Miễn phí

Tổng Cộng:

3,556,000 đ

(Đã bao gồm VAT nếu có)

Hoàn Thành Đơn Hàng 9

Chi Tiết Đơn Hàng

STT	Ảnh	Sản Phẩm	Giá	Số Lượng	Thành Tiền
1		Kem dưỡng ẩm 23 Skinlab Hydra 24H Renewal Cream Gel, Da hỗn hợp, Hương thảo mộc Hương thơm: Hương thảo mộc Dạng bào chế: Gel Loại da phù hợp: Da hỗn hợp	798,000 đ	2	1,596,000 đ
2		Kem Dưỡng Rejuran Nutritive Cream 50ml, Kem, Niacinamide Thành phần nổi bật: Niacinamide Dạng bào chế: Kem Dung tích / Trọng lượng: 50ml	980,000 đ	2	1,960,000 đ

Hình 2.27: Minh họa giao diện màn hình Đặt đơn hàng

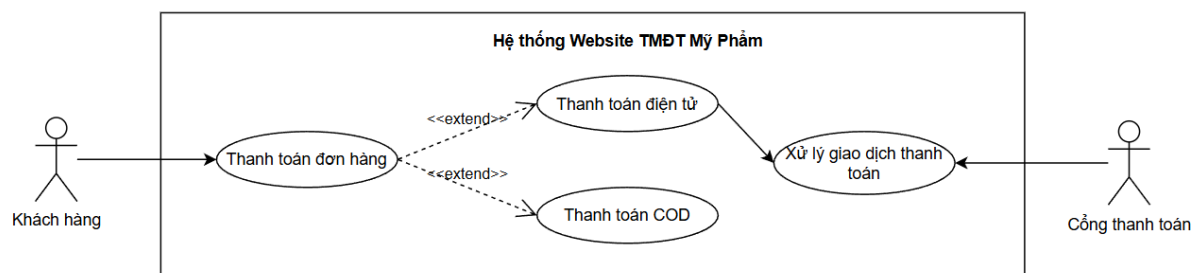
STT	Tên control	Loại control	Mô tả & ghi chú	Thông báo lỗi / xử lý giao diện liên quan
1	Họ và tên	Textbox	- Nhập tên khách hàng theo địa chỉ giao hàng của KH - Chiều dài: 2-50 ký tự - Chỉ được phép nhập các ký tự aA-zZ và space	- Bắt buộc nhập. Hiện thị lỗi nếu để trống
2	Email	Textbox	- Nhập email khách hàng để nhận thông tin đơn hàng	- Bắt buộc nhập. Kiểm tra định dạng email hợp lệ
3	Số điện thoại	Textbox	- Nhập số điện thoại gồm 10 chữ số	- Bắt buộc nhập. Chỉ cho phép số, đúng độ dài - Chặn không cho nhập ký tự chữ, kí tự đặc biệt - Chặn không cho nhập quá maxlength
4	Địa chỉ giao hàng	Dropdown (3 cấp - theo dữ liệu cũ)	Chọn Tỉnh/Thành phố – Quận/Huyện – Phường/Xã	- Hiện thị lỗi nếu chưa chọn đủ 3 cấp
5	Địa chỉ chi tiết	Textbox	- Nhập địa chỉ cụ thể, độ dài giới hạn 10-500 ký tự	- Bắt buộc nhập. Hiện thị lỗi nếu để trống

6	Ghi chú	Textbox	- Nhập ghi chú thêm cho đơn hàng	- Không bắt buộc nhập - Không có lỗi, cho phép bỏ trống
7	Phương thức thanh toán	Dropdown	- Chọn phương thức thanh toán (COD, Online...)	Hiển thị lỗi nếu chưa chọn
8	Phương thức vận chuyển	Dropdown	- Chọn hình thức vận chuyển	Hiển thị lỗi nếu chưa chọn
9	Nút Hoàn Thành Đơn Hàng	Button	Xác nhận đặt đơn hàng	Disable nếu thiếu thông tin bắt buộc. Hiển thị thông báo lỗi tổng nếu đặt hàng thất bại

Bảng 2.24: Bảng mô tả các thành phần giao diện màn hình Đặt đơn hàng

2.2.4.7. Nghiệp vụ Thanh toán

a. Biểu đồ Usecase



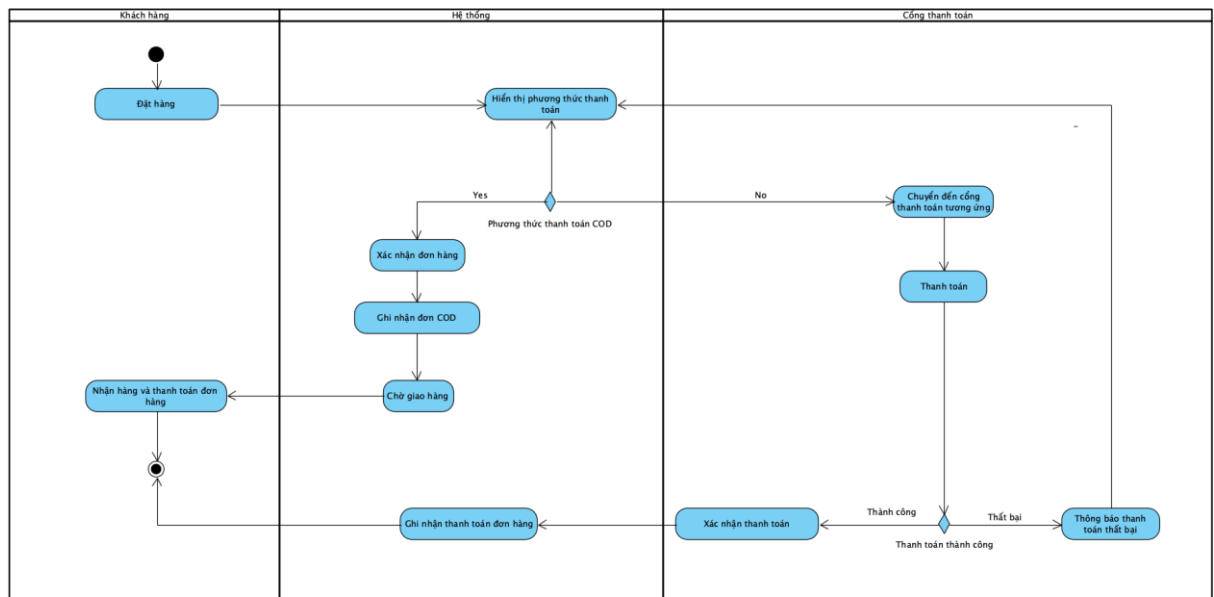
Hình 2.28: Biểu đồ Usecase Thanh toán

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Thanh toán đơn hàng
Actor	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng thực hiện thanh toán cho đơn hàng đã được tạo thông qua các phương thức thanh toán được hệ thống hỗ trợ, bao gồm thanh toán khi nhận hàng (COD) và thanh toán qua cổng thanh toán điện tử (PayPal, MoMo).
Precondition	Khách hàng đang ở trang đặt hàng. Trang đặt hàng đã hiển thị đầy đủ và hợp lệ các thông tin: Thông tin khách hàng. Thông tin đơn hàng. Phương thức vận chuyển. Phương thức thanh toán. Khách hàng đã đăng nhập hoặc đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để đặt hàng.
Đường dẫn chức năng	Trang đặt hàng → Hoàn thành đơn hàng
Main Flow	1. Khách hàng nhấn nút Hoàn thành đơn hàng trên trang đặt hàng. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra phương thức thanh toán đã được khách hàng lựa chọn. 3. Nếu khách hàng chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD): 3.1. Hệ thống ghi nhận phương thức thanh toán là COD. 3.2. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng là “Chưa thanh

	toán”. 3.3. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và hóa đơn với trạng thái “Chưa thanh toán”. 4. Nếu khách hàng chọn thanh toán qua cổng thanh toán điện tử (PayPal, MoMo): 4.1. Hệ thống chuyển khách hàng đến cổng thanh toán tương ứng. 4.2. Khách hàng thực hiện thao tác thanh toán trên cổng thanh toán. 4.3. Cổng thanh toán xử lý giao dịch và trả kết quả về hệ thống. 4.4. Nếu thanh toán thành công: Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng là “Đã thanh toán”. Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn thanh toán với trạng thái “Đã thanh toán”.
Post Condition	- COD: Đơn hàng được tạo với trạng thái “Chưa thanh toán”. - Thanh toán điện tử thành công: Đơn hàng ở trạng thái “Đã thanh toán”. - Thanh toán điện tử không thành công hoặc bị hủy: Đơn hàng ở trạng thái “Thanh toán không thành công”.

Bảng 2.25: Bảng mô tả Usecase Thanh toán

b. Biểu đồ Activity



Hình 2.29: Biểu đồ hoạt động Thanh toán

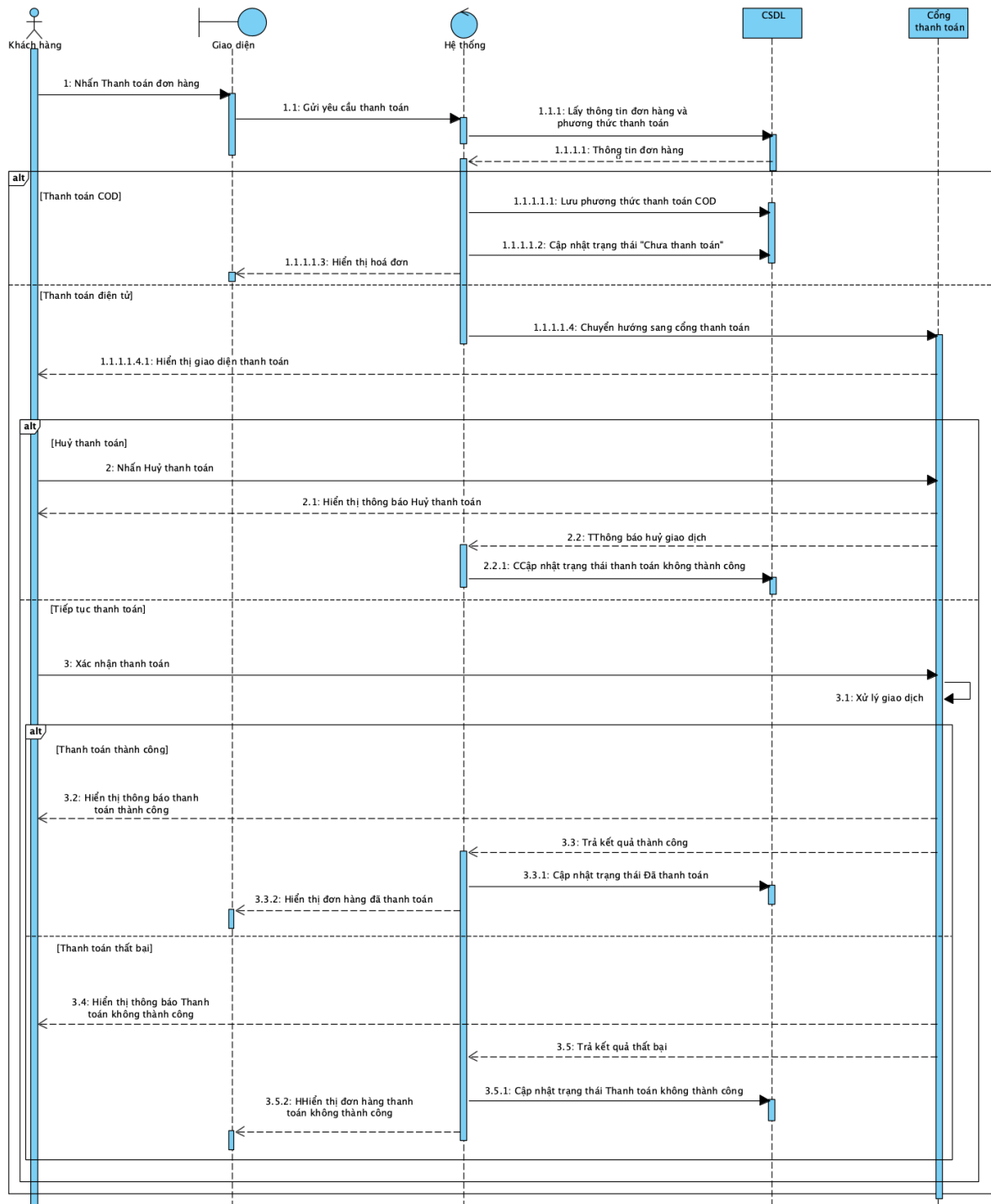
Bước	Người thực hiện	Mô tả hoạt động	Thủ công / Hệ thống	Kết quả / Đầu ra
1	Khách hàng	Nhấn nút Hoàn thành đơn hàng trên trang đặt hàng	Thủ công	Yêu cầu thanh toán được gửi
2	Hệ thống	Tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra phương thức thanh toán đã được lựa chọn	Hệ thống	Xác định loại thanh toán
3	Hệ thống	Ghi nhận phương thức thanh toán là COD (nếu khách hàng chọn COD)	Hệ thống	Phương thức COD được ghi nhận

4	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng là “Chưa thanh toán”	Hệ thống	Đơn hàng ở trạng thái Chưa thanh toán
5	Hệ thống	Hiển thị thông tin đơn hàng và hóa đơn với trạng thái “Chưa thanh toán”	Hệ thống	Hóa đơn COD được hiển thị
6	Hệ thống	Chuyển khách hàng đến cổng thanh toán điện tử (PayPal/MoMo) nếu chọn thanh toán online	Hệ thống	Khách hàng được điều hướng sang cổng thanh toán
7	Cổng thanh toán	Hiển thị giao diện thanh toán cho khách hàng	Hệ thống	Giao diện thanh toán được hiển thị
8	Khách hàng	Lựa chọn thao tác thanh toán: tiếp tục thanh toán hoặc hủy thanh toán	Thủ công	Yêu cầu tiếp tục hoặc hủy thanh toán
9	Cổng thanh toán	Hiển thị thông báo “Đã hủy thanh toán” và chuyển khách hàng về hệ thống (nếu hủy)	Hệ thống	Kết quả hủy thanh toán
10	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng là “Thanh toán không thành công” sau khi khách hàng hủy	Hệ thống	Đơn hàng không thanh toán thành công
11	Hệ thống	Hiển thị thông tin đơn	Hệ thống	Thông báo hủy

		hàng và hóa đơn với trạng thái “Thanh toán không thành công”		thanh toán
12	Cổng thanh toán	Xử lý giao dịch nếu khách hàng tiếp tục thanh toán	Hệ thống	Kết quả giao dịch
13	Cổng thanh toán	Trả kết quả giao dịch (thành công hoặc thất bại) về hệ thống	Hệ thống	Kết quả thanh toán
14	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng là “Đã thanh toán” nếu giao dịch thành công	Hệ thống	Đơn hàng được thanh toán
15	Hệ thống	Hiển thị thông tin hóa đơn với trạng thái “Đã thanh toán”	Hệ thống	Hóa đơn thanh toán thành công
16	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng là “Thanh toán không thành công” nếu giao dịch thất bại	Hệ thống	Đơn hàng thanh toán thất bại
17	Hệ thống	Hiển thị thông tin đơn hàng và hóa đơn với trạng thái “Thanh toán không thành công”	Hệ thống	Thông báo thanh toán không thành công

Bảng 2.26: Bảng mô tả luồng hoạt động Thanh toán

c. Biểu đồ Sequence



Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự Thanh toán

Rule	Nội dung
1	Không cho phép thực hiện thanh toán nếu giỏ hàng trống.
2	Khách hàng phải nhập đầy đủ thông tin cần thiết (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) trước khi thanh toán.
3	Hệ thống không cho phép thanh toán nếu thông tin khách hàng chưa hợp lệ.
4	Khách hàng phải chọn phương thức thanh toán trước khi hoàn thành đơn hàng.
5	Khách hàng phải chọn phương thức vận chuyển trước khi hoàn thành đơn hàng.
6	Nếu phương thức thanh toán không khả dụng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.
7	Nếu phương thức vận chuyển không khả dụng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.
8	Khi khách hàng hủy thanh toán tại cổng thanh toán, đơn hàng được cập nhật ở trạng thái “Thanh toán không thành công” .
9	Nếu thanh toán điện tử thành công, đơn hàng được cập nhật ở trạng thái “Đã thanh toán” .
10	Nếu thanh toán điện tử không thành công, đơn hàng được cập nhật ở trạng thái “Thanh toán không thành công” .
111	Sau khi kết thúc thanh toán, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng tương ứng với trạng thái hiện tại.

Bảng 2.27: Quy tắc xử lý và thông báo hệ thống của Thanh toán

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.1. Xây dựng sơ đồ thực thể

3.1.1.1. Bảng *user_catalogues*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	name	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	3	description	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	4	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	5	deleted_at	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	7	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.1: Bảng *user_catalogues*

3.1.1.2. Bảng *ward*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	code 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Không	Không
☐	3	name_en	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	4	full_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	5	full_name_en	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	6	code_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	7	district_code 🔑	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	8	administrative_unit_id 🔑	int(11)			Có	NULL

Hình 3.2: Bảng *ward*

3.1.1.3. Bảng district

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	code 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Không	Không
☐ 3	name_en	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 4	full_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 5	full_name_en	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 6	code_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 7	province_code 🔑	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 8	administrative_unit_id 🔑	int(11)			Có	NULL

Hình 3.3: Bảng district

3.1.1.4. Bảng province

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	code 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Không	Không
☐ 3	name_en	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 4	full_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Không	Không
☐ 5	full_name_en	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 6	code_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐ 7	administrative_unit_id 🔑	int(11)			Có	NULL
☐ 8	administrative_region_id 🔑	int(11)			Có	NULL

Hình 3.4: Bảng province

3.1.1.5. Bảng users

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	user_catalogue_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	0
☐	3	name	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	4	phone	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	5	province_id	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	district_id	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	ward_id	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	address	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	birthday	datetime			Có	NULL
☐	10	image	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	11	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	12	user_agent	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	13	ip	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	14	email 	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	15	email_verified_at	timestamp			Có	NULL
☐	16	password	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	17	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	18	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	19	updated_at	timestamp			Có	NULL
☐	20	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	21	publish	tinyint(4)			Không	1

Hình 3.5: Bảng users

3.1.1.6. Bảng languages

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	name	varchar(50)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	3	canonical 	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	4	image	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	description	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	user_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	7	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	8	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	9	updated_at	timestamp			Có	NULL
☐	10	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	11	current	tinyint(4)			Không	0

Hình 3.6: Bảng languages

3.1.1.7. Bảng routers

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	canonical 	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	3	module_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	controllers	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	6	updated_at	timestamp			Có	NULL
☐	7	language_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không

Hình 3.7: Bảng routers

3.1.1.8. Bảng *post_catalogues*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	2	parent_id	int(11)			Không	0
☐	3	lft	int(11)			Không	0
☐	4	rgt	int(11)			Không	0
☐	5	level	int(11)			Có	<i>NULL</i>
☐	6	image	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	7	icon	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	8	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	9	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	10	follow	tinyint(4)			Không	1
☐	11	order	int(11)			Không	0
☐	12	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	13	deleted_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	14	created_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	15	updated_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	16	attribute	longtext	utf8mb4_bin		Có	<i>NULL</i>

Hình 3.8: Bảng *post_catalogues*

3.1.1.9. Bảng *post_catalogue_languages*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	post_catalogue_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	language_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	name	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	content	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	7	meta_title	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	8	meta_keyword	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	9	meta_description	text	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	10	canonical 🔑	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	11	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	12	updated_at	timestamp			Có	NULL
☐	13	deleted_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.9: Bảng *post_catalogue_languages*

3.1.1.10. Bảng *posts*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	post_catalogue_id	int(11)			Không	0
☐	3	image	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	4	icon	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	5	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	7	order	int(11)			Không	0
☐	8	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	9	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	10	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	11	updated_at	timestamp			Có	NULL
☐	12	follow	tinyint(4)			Không	0

Hình 3.10: Bảng *posts*

3.1.1.11. Bảng *post_languages*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	post_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	language_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	name	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	content	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	7	meta_title	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	8	meta_keyword	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	9	meta_description	text	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	10	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	11	updated_at	timestamp			Có	NULL
☐	12	canonical 🔑	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không

Hình 3.11: Bảng *post_languages*

3.1.1.12. Bảng *post_catalogue_posts*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	post_catalogue_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	post_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không

Hình 3.12: Bảng *post_catalogue_posts*

3.1.1.13. Bảng *permissions*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	name	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	3	canonical 🔑	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	4	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	5	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.13: Bảng *permissions*

3.1.1.14. Bảng *user_catalogue_permissions*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	user_catalogue_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	permission_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không

Hình 3.14: Bảng *user_catalogue_permissions*

3.1.1.15. Bảng *attribute_catalogues*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	parent_id	int(11)			Không	0
☐	3	lft	int(11)			Không	0
☐	4	rgt	int(11)			Không	0
☐	5	level	int(11)			Có	NULL
☐	6	image	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	icon	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	10	follow	tinyint(4)			Không	1
☐	11	order	int(11)			Không	0
☐	12	user_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	13	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	14	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	15	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.15: Bảng *attribute_catalogues*

3.1.1.16. Bảng *attribute_catalogue_languages*

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 2	attribute_catalogue_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 3	language_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 4	name	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐ 5	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 6	content	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 7	meta_title	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 8	meta_keyword	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 9	meta_description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 10	canonical	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 11	created_at	timestamp			Có	NULL
☐ 12	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.16: Bảng *attribute_catalogue_languages*

3.1.1.17. Bảng *attributes*

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 2	attribute_catalogue_id	int(11)			Không	0
☐ 3	image	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 4	icon	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 5	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐ 6	publish	tinyint(4)			Không	1
☐ 7	follow	tinyint(4)			Không	1
☐ 8	order	int(11)			Không	0
☐ 9	user_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 10	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐ 11	created_at	timestamp			Có	NULL
☐ 12	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.17: Bảng *attributes*

3.1.1.18. Bảng *attribute_languages*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	attribute_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	language_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	name	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	content	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	meta_title	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	meta_keyword	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	meta_description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	10	canonical	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	11	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	12	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.18: Bảng *attribute_languages*

3.1.1.19. Bảng *attribute_catalogue_attributes*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	attribute_catalogue_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	attribute_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không

Hình 3.19: Bảng *attribute_catalogue_attributes*

3.1.1.20. Bảng *product_catalogues*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	2	parent_id	int(11)			Không	0
☐	3	lft	int(11)			Không	0
☐	4	rgt	int(11)			Không	0
☐	5	level	int(11)			Có	<i>NULL</i>
☐	6	image	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	7	icon	varchar(250)	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	8	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	9	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	10	follow	tinyint(4)			Không	1
☐	11	order	int(11)			Không	0
☐	12	user_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	13	deleted_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	14	created_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	15	updated_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	16	attribute	longtext	utf8mb4_bin		Có	<i>NULL</i>

Hình 3.20: Bảng *product_catalogues*

3.1.1.21. Bảng *product_catalogue_languages*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	product_catalogue_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	language_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	content	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	meta_title	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	meta_keyword	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	meta_description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	10	canonical	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	11	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	12	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.21: Bảng *product_catalogue_languages*

3.1.1.22. Bảng *products*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	product_catalogue_id	int(11)			Không	0
☐	3	image	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	4	icon	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	5	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	made_in	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	8	follow	tinyint(4)			Không	1
☐	9	order	int(11)			Không	0
☐	10	attributeCatalogue	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	11	attribute	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	12	variant	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	13	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	14	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	15	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	16	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.22: Bảng *products*

3.1.1.23. Bảng *product_languages*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	product_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	language_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	content	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	meta_title	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	meta_keyword	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	meta_description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	10	canonical	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	11	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	12	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.23: Bảng *product_languages*

3.1.1.24. Bảng *product_variants*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	uuid 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	3	product_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	code	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	5	quantity	int(11)			Không	0
☐	6	sku	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	price	double(15,2)			Không	0.00
☐	8	barcode	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	file_name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	10	file_url	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	11	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	12	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	13	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	14	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	15	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.24: Bảng *product_variants*

3.1.1.25. Bảng *product_variant_languages*

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 2	product_variant_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 3	language_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 4	name	varchar(255) utf8mb4_unicode_ci			Không	Không
☐ 5	created_at	timestamp			Có	NULL
☐ 6	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.25: Bảng *product_variant_languages*

3.1.1.26. Bảng *product_variant_attributes*

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	product_variant_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 2	attribute_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 3	created_at	timestamp			Có	NULL
☐ 4	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.26: Bảng *product_variant_attributes*

3.1.1.27. Bảng *product_catalogue_products*

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	product_catalogue_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 2	product_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không

Hình 3.27: Bảng *product_catalogue_products*

3.1.1.28. Bảng *systems*

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐ 1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 2	language_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 3	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐ 4	keyword	varchar(50) utf8mb4_unicode_ci			Không	Không
☐ 5	content	longtext utf8mb4_unicode_ci			Có	NULL
☐ 6	created_at	timestamp			Có	NULL
☐ 7	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.28: Bảng *systems*

3.1.1.29. Bảng menu_catalogues

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	3	keyword 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	4	publish	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	1
☐	5	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	6	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	7	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.29: Bảng menu_catalogues

3.1.1.30. Bảng menus

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	parent_id	int(11)			Không	0
☐	3	lft	int(11)			Không	0
☐	4	rgt	int(11)			Không	0
☐	5	level	int(11)			Có	NULL
☐	6	type	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	image	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	icon	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	album	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	10	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	11	order	int(11)			Không	0
☐	12	menu_catalogue_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	0
☐	13	user_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	14	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	15	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	16	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.30: Bảng menus

3.1.1.31. Bảng menu_languages

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	menu_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	language_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	name	varchar(255) utf8mb4_unicode_ci			Không	Không
☐	4	canonical	varchar(255) utf8mb4_unicode_ci			Có	NULL
☐	5	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	6	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.31: Bảng menu_languages

3.1.1.32. Bảng slides

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	name	varchar(255) utf8mb4_unicode_ci			Không	Không
☐	3	keyword	varchar(255) utf8mb4_unicode_ci			Không	Không
☐	4	description	text utf8mb4_unicode_ci			Có	NULL
☐	5	item	longtext utf8mb4_unicode_ci			Không	Không
☐	6	setting	longtext utf8mb4_unicode_ci			Không	Không
☐	7	short_code	varchar(255) utf8mb4_unicode_ci			Có	NULL
☐	8	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	9	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	10	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	11	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.32: Bảng slides

3.1.1.33. Bảng widgets

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	album	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	3	model_id	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	4	modelParent	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	model	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	short_code 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	7	deleted_at	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	9	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	10	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.33: Bảng widgets

3.1.1.34. Bảng widget_languages

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	widget_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	language_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	keyword 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	8	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.34: widget_languages

3.1.1.35. Bảng *sources*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	<i>Không</i>
☐	3	keyword 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	<i>Không</i>
☐	4	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	5	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	6	deleted_at	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	7	created_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	8	updated_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>

Hình 3.35: Bảng *sources*

3.1.1.36. Bảng *customer_catalogues*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	<i>Không</i>
☐	3	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	<i>NULL</i>
☐	4	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	5	deleted_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	6	created_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	7	updated_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>

Hình 3.36: Bảng *customer_catalogues*

3.1.1.37. Bảng customers

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	customer_catalogue_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Có	0
☐	3	source_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Có	NULL
☐	4	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	phone	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	6	province_id	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	7	district_id	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	ward_id	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	9	address	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	10	birthday	datetime			Có	NULL
☐	11	image	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	12	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	13	customer_agent	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	14	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	15	ip	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	16	email 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	17	email_verified_at	timestamp			Có	NULL
☐	18	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	19	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	20	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	21	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	22	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.37: Bảng customers

3.1.1.38. Bảng promotions

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	name 🔑	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	3	code 🔑	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	4	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	5	method	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	module_type	longtext	utf8mb4_bin		Có	NULL
☐	7	discount_information	longtext	utf8mb4_bin		Có	NULL
☐	8	discountValue	bigint(20)			Không	0
☐	9	discountType	varchar(10)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	10	maxDiscountValue	bigint(20)			Không	0
☐	11	never_end_date	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	12	start_date	timestamp			Có	NULL
☐	13	end_date	timestamp			Có	NULL
☐	14	publish	tinyint(4)			Không	1
☐	15	order	tinyint(3)		UNSIGNED	Không	1
☐	16	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	17	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	18	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.38: Bảng promotions

3.1.1.39. Bảng promotion_product_variants

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	promotion_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	product_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	variant_uuid	varchar(36)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	model	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	7	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.39: Bảng promotion_product_variants

3.1.1.40. Bảng *promotion_product_catalogues*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	promotion_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	product_catalogue_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	model	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	6	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.40: Bảng *promotion_product_catalogues*

3.1.1.41. Bảng *orders*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	customer_id 🔑	bigint(20)		UNSIGNED	Có	NULL
☐	3	code	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	4	fullname	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	5	phone	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	email	varchar(50)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	7	province_id	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	8	district_id	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	9	ward_id	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL
☐	10	address	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	11	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	12	promotion	longtext	utf8mb4_bin		Có	NULL
☐	13	cart	longtext	utf8mb4_bin		Có	NULL
☐	14	guest_cookie	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	15	method	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	16	method_shipping	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	17	confirm	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	18	stock_updated	tinyint(1)			Không	0
☐	19	payment	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	20	delivery	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	21	shipping	double(8,2)			Không	0.00
☐	22	deleted_at	timestamp			Có	NULL
☐	23	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	24	updated_at	timestamp			Có	NULL

Hình 3.41: Bảng *orders*

3.1.1.42. Bảng *order_products*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	order_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	3	product_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	4	uuid	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	5	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không
☐	6	qty	int(11)			Không	Không
☐	7	price	int(11)			Không	Không
☐	8	price_original	int(11)			Không	Không
☐	9	option	longtext	utf8mb4_bin		Không	Không

Hình 3.42: Bảng *order_products*

3.1.1.43. Bảng *reviews*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không
☐	2	customer_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Có	NULL
☐	3	parent_id	int(11)			Không	0
☐	4	lft	int(11)			Không	0
☐	5	rgt	int(11)			Không	0
☐	6	level	int(11)			Có	NULL
☐	7	reviewable_type	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	8	reviewable_id	int(11)			Có	NULL
☐	9	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL
☐	10	score	int(11)			Có	NULL
☐	11	like_count	int(10)		UNSIGNED	Không	0
☐	12	created_at	timestamp			Có	NULL
☐	13	updated_at	timestamp			Có	NULL

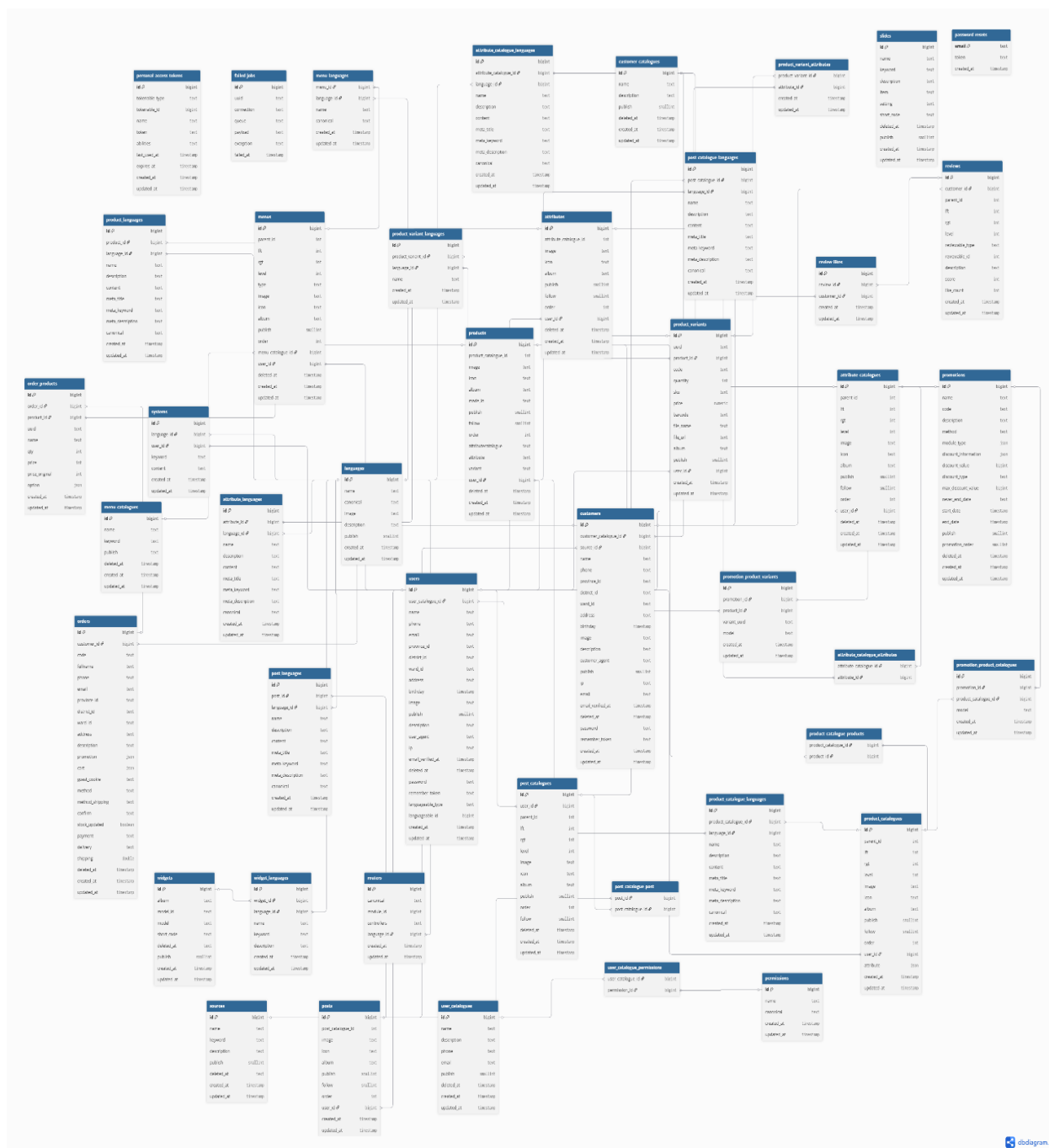
Hình 3.43: Bảng *reviews*

3.1.1.44. Bảng *review_likes*

	#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định
☐	1	id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	2	review_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	3	customer_id 	bigint(20)		UNSIGNED	Không	<i>Không</i>
☐	4	created_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>
☐	5	updated_at	timestamp			Có	<i>NULL</i>

Hình 3.44: Bảng *review_likes*

3.1.2. Sơ đồ tổng quan (ERD)



Hình 3.45: Sơ đồ tổng quan (ERD)

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE BÁN HÀNG TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONLINE

4.1. Mục tiêu triển khai

Mục tiêu của việc triển khai xây dựng website bán mỹ phẩm tích hợp công thanh toán trực tuyến Momo/Paypal là phát triển một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.

Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng một nền tảng mua sắm trực tuyến thuận tiện, cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm, thực hiện đặt hàng và thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Bên cạnh đó, website hỗ trợ nhà quản trị trong việc quản lý danh mục sản phẩm, thông tin khách hàng, đơn hàng và trạng thái thanh toán, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong môi trường số.

4.2. Môi trường phát triển và triển khai hệ thống

4.2.1. Môi trường phát triển

Quá trình phát triển website kinh doanh mỹ phẩm được thực hiện trên môi trường hệ điều hành Windows, đảm bảo tính phổ biến, thuận tiện trong cài đặt và sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình. Môi trường phát triển được thiết lập nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của framework Laravel và hệ thống thanh toán trực tuyến Momo/Paypal.

Các thành phần chính của môi trường phát triển bao gồm:

- Hệ điều hành: Windows
- Ngôn ngữ lập trình: PHP, HTML, CSS, JavaScript
- Framework: Laravel
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Công cụ phát triển: Visual Studio Code, Composer

- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome

Môi trường phát triển trên Windows giúp quá trình xây dựng, kiểm thử và chỉnh sửa hệ thống được thực hiện linh hoạt trước khi triển khai lên môi trường thực tế.

4.2.2. Môi trường triển khai và quản lý hosting

Hệ thống website bán mỹ phẩm được triển khai trên môi trường hosting có hỗ trợ **cPanel**, đây là một trong những công cụ quản lý hosting phổ biến hiện nay, cho phép quản trị website thông qua giao diện đồ họa trực quan mà không yêu cầu nhiều kiến thức chuyên sâu về quản trị máy chủ.

Công cụ quản lý cPanel

cPanel cung cấp các chức năng chính phục vụ quá trình triển khai website, bao gồm:

- Quản lý tên miền và thư mục website
- Quản lý tập tin thông qua **File Manager**
- Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
- Cấu hình PHP và các extension cần thiết
- Quản lý chứng chỉ SSL
- Theo dõi tài nguyên và trạng thái website

Việc sử dụng cPanel giúp đơn giản hóa quá trình triển khai và vận hành website trong môi trường thực tế.

4.2.3. Triển khai source code Laravel lên hosting thông qua cPanel

Quá trình triển khai website được thực hiện thông qua các bước sau:

Chuẩn bị mã nguồn

- Hoàn thiện source code Laravel trên môi trường Windows
- Cấu hình file .env cho môi trường production
- Tối ưu cấu hình hệ thống để sẵn sàng triển khai

Upload source code

- Sử dụng **File Manager** của cPanel để tải mã nguồn lên hosting
- Giải nén và sắp xếp thư mục theo cấu trúc của Laravel

- Đặt thư mục public làm thư mục gốc cho website

Cấu hình domain

- Trỏ tên miền chính thức về thư mục public
- Kiểm tra khả năng truy cập website thông qua trình duyệt

Quá trình triển khai thông qua cPanel giúp đảm bảo tính ổn định và khả năng truy cập của website trong môi trường thực tế.

4.2.4. Thiết lập cơ sở dữ liệu trên cPanel

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được quản lý thông qua các công cụ tích hợp trong cPanel.

Tạo và cấu hình cơ sở dữ liệu

- Tạo database MySQL thông qua mục **MySQL Databases**
- Tạo user và phân quyền truy cập cho database
- Cấu hình thông tin kết nối database trong file .env

Quản lý dữ liệu

- Sử dụng **phpMyAdmin** để quản lý, kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu
- Thực hiện tạo bảng dữ liệu dựa trên thiết kế đã trình bày ở chương thiết

kế cơ sở dữ liệu

4.2.5. Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến

4.2.5.1. Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến Momo

a. Đăng ký tài khoản và nhận thông tin cổng thanh toán MoMo

Đăng ký tài khoản MoMo:

- Truy cập trang web chính thức của MoMo và tiến hành đăng ký tài khoản **MoMo Business (Merchant)**.
- Cung cấp các thông tin cần thiết về doanh nghiệp và website bán mỹ phẩm.
- Hoàn tất quy trình đăng ký và chờ hệ thống MoMo phê duyệt tài khoản.

Nhận thông tin API MoMo:

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống MoMo cung cấp các thông tin xác thực cần thiết, bao gồm:

- partnerCode: Mã định danh đối tác
- accessKey: Khóa truy cập API
- secretKey: Khóa bí mật dùng để tạo chữ ký xác thực
- Các URL API và URL callback

Các thông tin này được sử dụng để xác thực yêu cầu thanh toán và đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình giao tiếp giữa website và hệ thống MoMo.

b. Cài đặt và cấu hình thư viện MoMo trong Laravel

Cài đặt thư viện MoMo:

- MoMo cung cấp tài liệu và mẫu tích hợp cho ngôn ngữ PHP.
- Việc tích hợp được thực hiện bằng cách xây dựng các lớp xử lý thanh toán dựa trên tài liệu API của MoMo.

Cấu hình hệ thống:

- Khai báo các thông tin xác thực MoMo trong file cấu hình của Laravel.
- Thiết lập các biến môi trường phục vụ cho quá trình thanh toán trực tuyến.

c. Xây dựng chức năng thanh toán MoMo trong Laravel

Xây dựng **Model** lưu trữ thông tin đơn hàng và giao dịch thanh toán.

Tạo **Controller** xử lý các chức năng:

- Tạo yêu cầu thanh toán MoMo
- Chuyển hướng người dùng đến giao diện thanh toán MoMo
- Nhận kết quả thanh toán trả về từ MoMo
- Xác thực chữ ký và cập nhật trạng thái đơn hàng

Việc xử lý thanh toán MoMo được thiết kế đảm bảo tính chính xác, an toàn và nhất quán dữ liệu.

4.2.5.2. Tích hợp cổng thanh toán Paypal

a. Đăng ký tài khoản và nhận thông tin cổng thanh toán PayPal

Đăng ký tài khoản PayPal:

- Truy cập trang web chính thức của PayPal và đăng ký tài khoản PayPal Business.

- Cung cấp các thông tin doanh nghiệp và xác minh tài khoản theo yêu cầu của PayPal.

Nhận thông tin API PayPal:

Sau khi đăng ký thành công, PayPal cung cấp các thông tin xác thực, bao gồm:

- Client ID: Mã định danh ứng dụng
- Client Secret: Khóa bảo mật
- Endpoint API cho môi trường Sandbox và Production

Các thông tin này được sử dụng để kết nối hệ thống với dịch vụ thanh toán PayPal.

b. Cài đặt và cấu hình thư viện PayPal trong Laravel

Cài đặt thư viện PayPal:

- PayPal cung cấp SDK hỗ trợ PHP.
- Tiến hành cài đặt thư viện PayPal thông qua Composer.

Cấu hình hệ thống:

- Khai báo các thông tin xác thực PayPal trong file cấu hình của Laravel.
- Thiết lập các URL trả về (return URL) và URL hủy thanh toán (cancel URL).

c. Xây dựng chức năng thanh toán PayPal trong Laravel

Xây dựng **Model** quản lý đơn hàng và thông tin thanh toán.

Tạo **Controller** xử lý các nghiệp vụ:

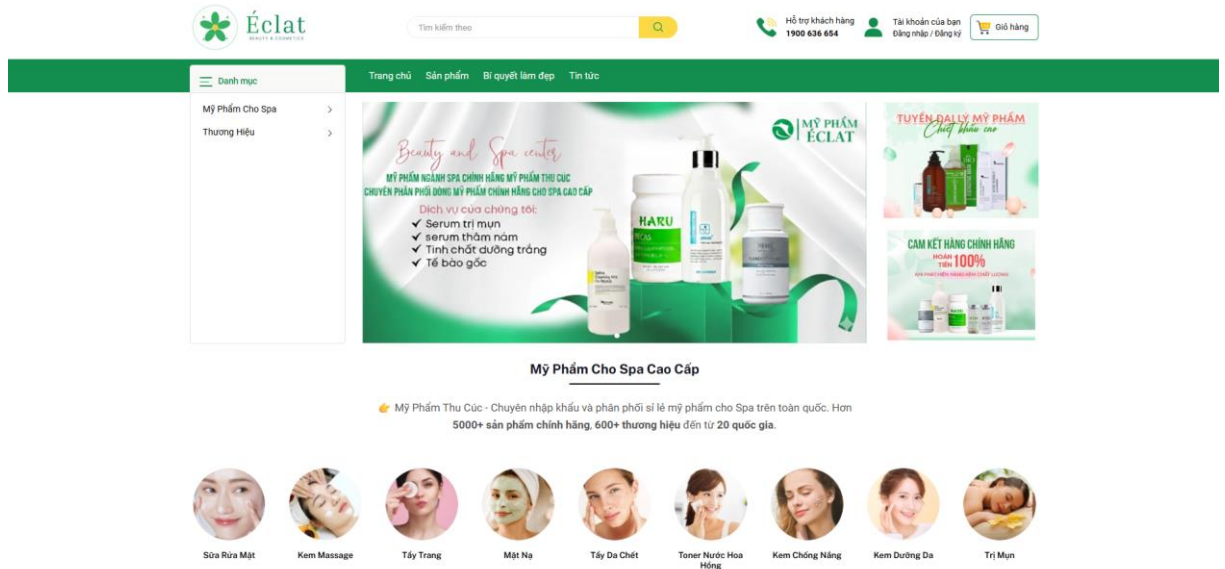
- Khởi tạo phiên thanh toán PayPal
- Chuyển hướng người dùng đến hệ thống PayPal
- Nhận và xử lý kết quả trả về từ PayPal
- Kiểm tra trạng thái giao dịch và cập nhật đơn hàng

Việc tích hợp PayPal đảm bảo khả năng thanh toán quốc tế, hỗ trợ đa tiền tệ và mở rộng phạm vi người dùng cho hệ thống.

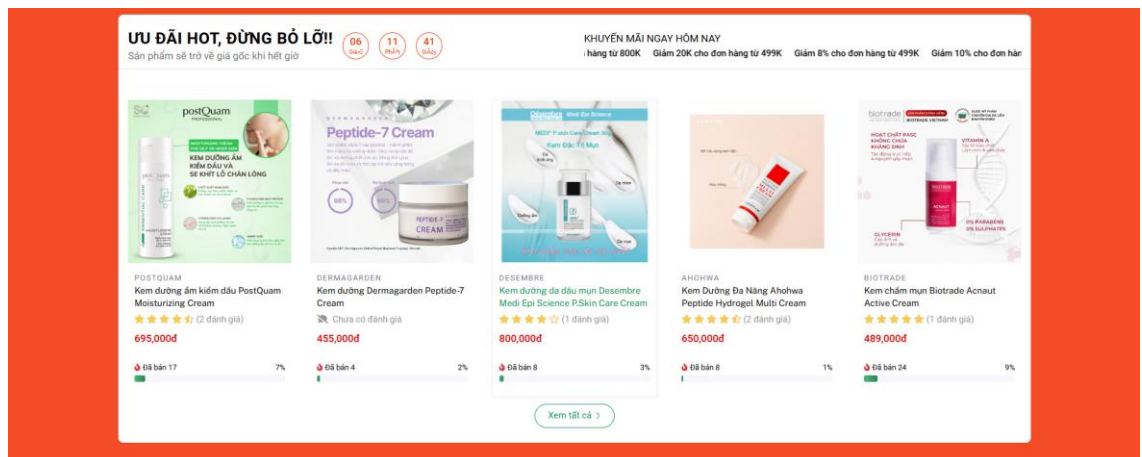
4.3. Kết quả xây dựng

4.3.1. Trang Website (User Site)

4.3.1.1. Trang chủ



Hình 4.1: Trang chủ (1)



Hình 4.2: Trang chủ (2)



Mỹ Phẩm Cho Ngành Spa

AHOHWA Kem Dưỡng Da Nắng AhoHwa Peptide Hydrogel Multi Cream ★★★★★ (2 đánh giá) 650,000đ Đã bán 8 1%	POSTQUAM Kem dưỡng ẩm kiểm dầu PostQuam Moisturizing Cream ★★★★★ (2 đánh giá) 695,000đ Đã bán 17 7%	BABE Kem dưỡng phục hồi da Babe Stop AKN Repairing Moisturiser ★★★★★ (1 đánh giá) 595,000đ Đã bán 6 3%	DESEMBORE Kem phục hồi Desembre Seven Pepta Cream Chưa có đánh giá 1,290,000đ Đã bán 6 1%	DESEMBORE Gel Massage Desembre Jojoba & Honey Massage ★★★★★ (1 đánh giá) 850,000đ Đã bán 3 1%
--	---	--	---	---

[Xem tất cả >](#)

Hình 4.3: Trang chủ (3)

Tin Tức Làm Đẹp

Top 9 Spa tại Bắc Giang Uy Tín Nhất Được Khách Hàng Ưa Chọn... Minh Thiêm 02/07/2025 Khám phá 9 spa uy tín tại Bắc Giang được khách hàng tin tưởng và lựa chọn nhiều nhất năm 2025. Dịch vụ..... Đọc tiếp	Top 11 Spa tại Thái Nguyên Uy Tín Nhất 2025 Giá Tốt & Dịch... Minh Thiêm 02/07/2025 Tổng hợp 11 spa chất lượng tại Thái Nguyên được đánh giá cao về dịch vụ và giá cả. Lựa chọn spa phù hợp..... Đọc tiếp	Top 11 Spa tại Vĩnh Phúc Được Yêu Thích Nhất 2025 Uy Tín &... Minh Thiêm 02/07/2025 Khám phá 11 spa uy tín tại Vĩnh Phúc được khách hàng yêu thích nhất năm 2025. Dịch vụ chuyên nghiệp..... Đọc tiếp	Top 10 Spa tại Phan Rang Ninh Thuận Uy Tín 2025 Thư Giãn &... Minh Thiêm 02/07/2025 Khám phá 10 spa hàng đầu tại Phan Rang – Ninh Thuận và dịch vụ thư giãn chất lượng, không gian sang..... Đọc tiếp
---	---	---	---

[Xem tất cả >](#)

Hình 4.4: Trang chủ (4)

Mỹ Phẩm Minh Thiêm | Mỹ Phẩm Ngành Spa Chính Hãng Cao Cấp

Địa chỉ
Tầng 5, số 21 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại
1900 636 654

Email
tuyetvo508@gmail.com

Kết nối với chúng tôi

f t i e

Hướng dẫn

[Liên hệ](#)
[Hướng dẫn thanh toán](#)
[Điều khoản dịch vụ](#)

Chính sách

[Chính sách bảo mật](#)
[Chính sách vận chuyển](#)
[Chính sách đổi trả](#)
[Quy định sử dụng](#)

Đăng ký nhận tin

Nhận thông tin khuyến mãi và sản phẩm mới

Email của bạn [Đăng ký](#)

Chấp nhận thanh toán

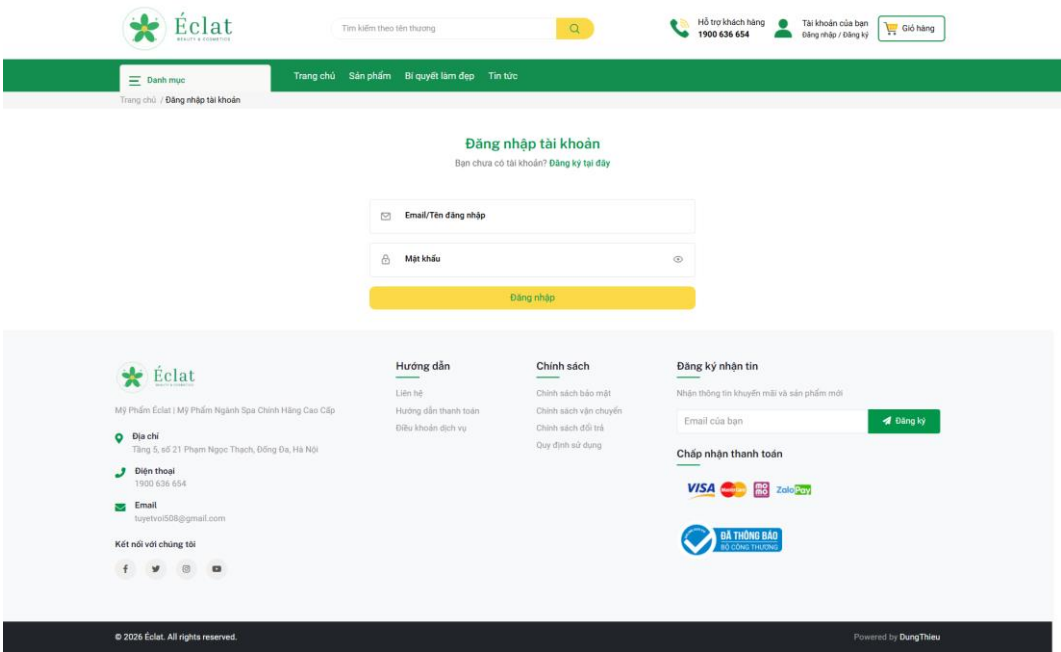
VISA Mastercard Momo ZaloPay

© 2026 Mỹ Phẩm Minh Thiêm. All rights reserved.

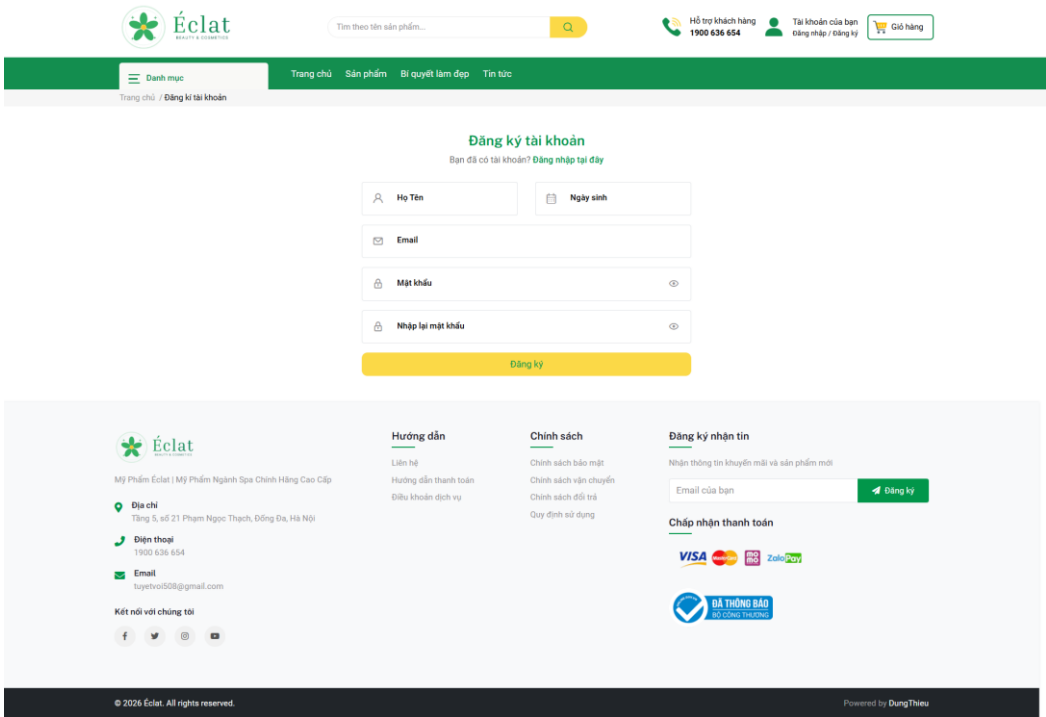
Powered by DungThieu

Hình 4.5: Trang chủ (5)

4.3.1.2. Đăng nhập/ Đăng kí

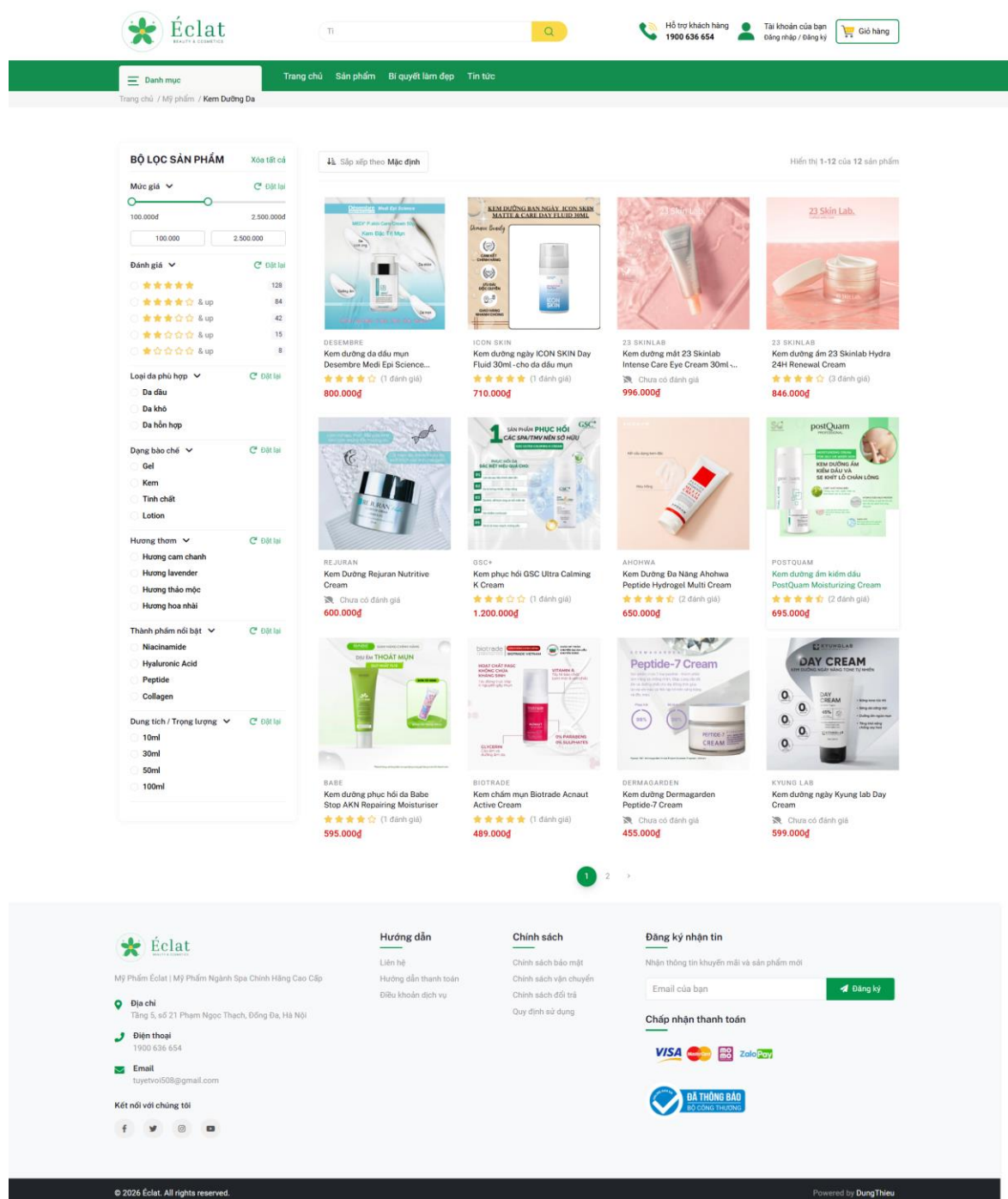


Hình 4.6: Trang đăng nhập



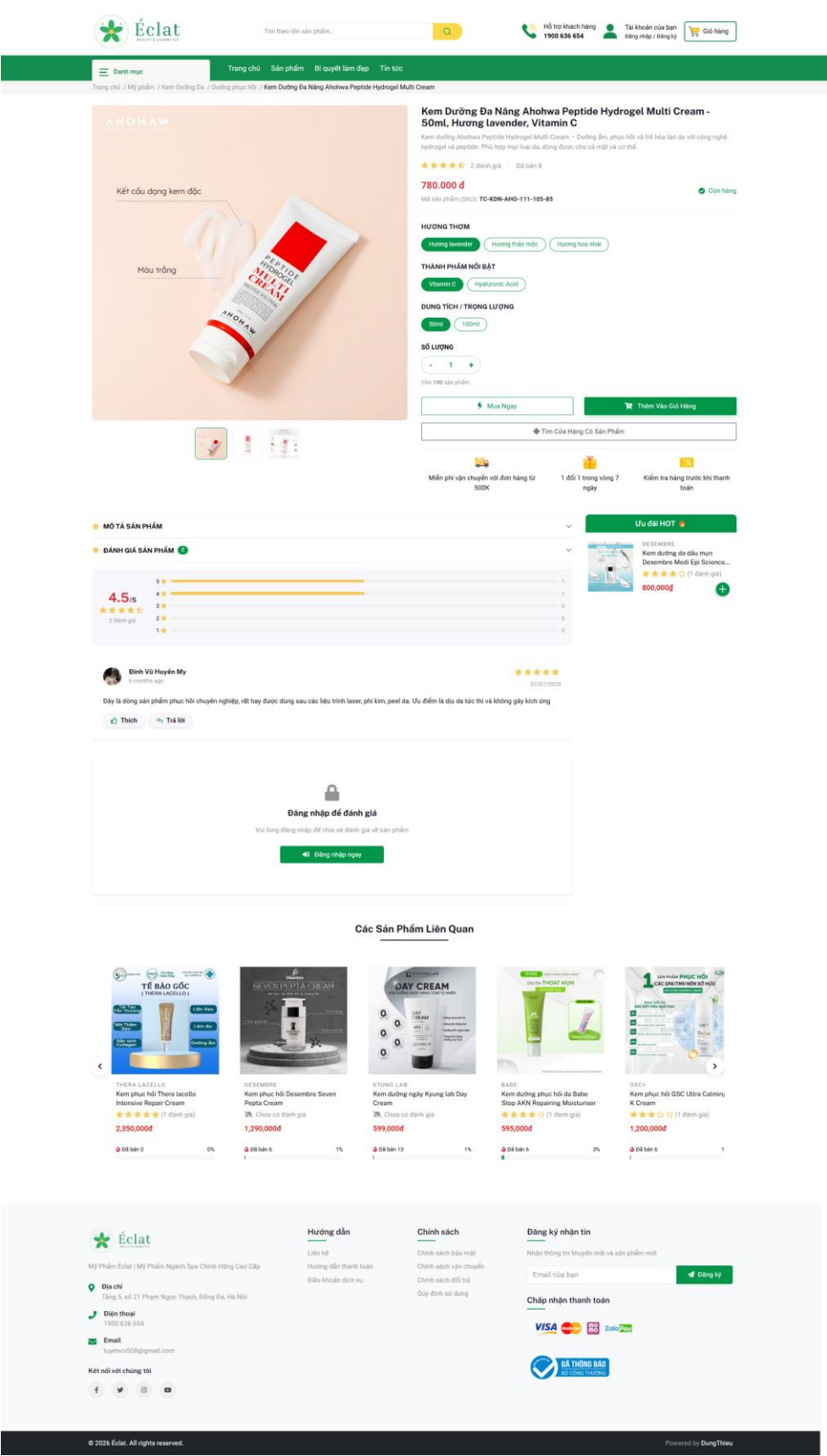
Hình 4.7: Trang đăng kí

4.3.1.3. Danh sách sản phẩm

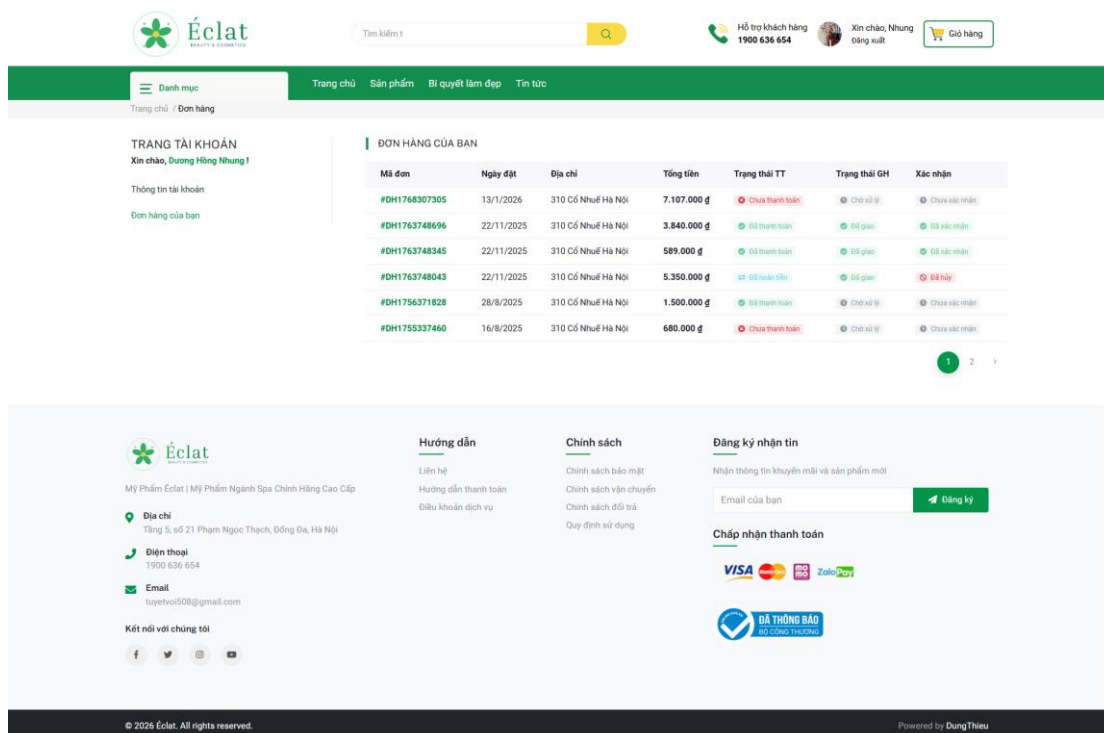


Hình 4.8: Trang danh sách sản phẩm

4.3.1.4. Chi tiết sản phẩm

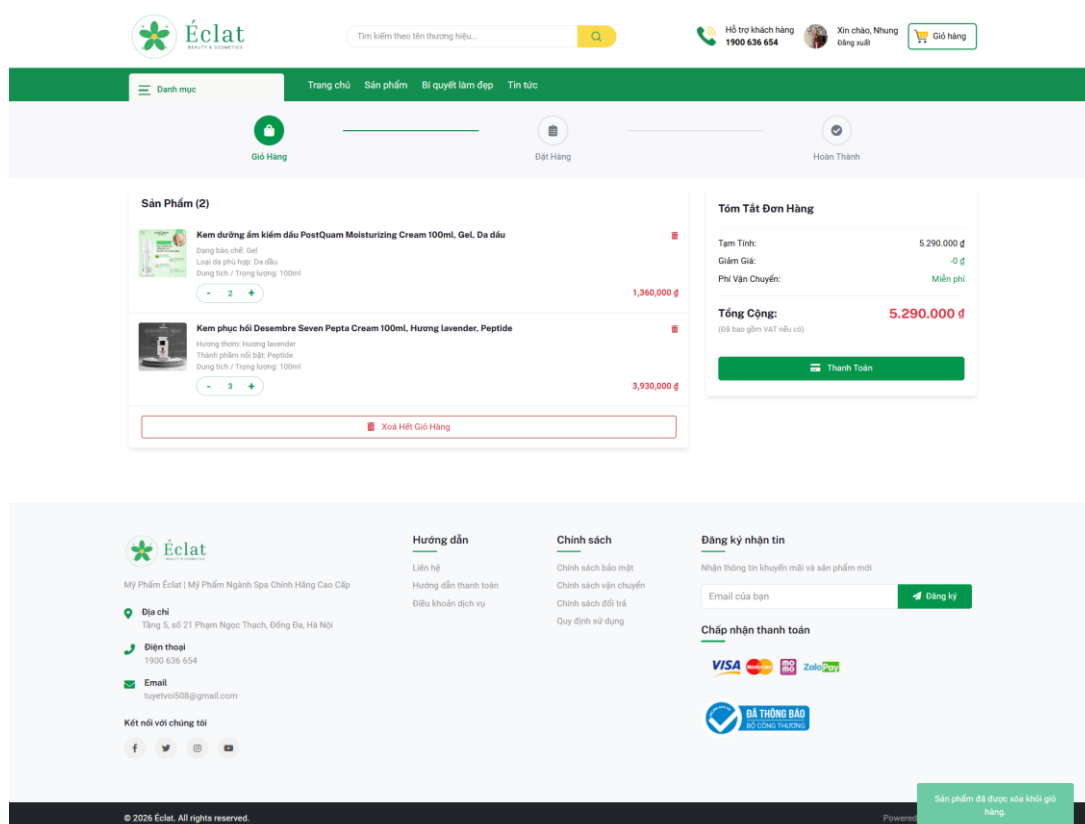


Hình 4.9: Trang chi tiết sản phẩm

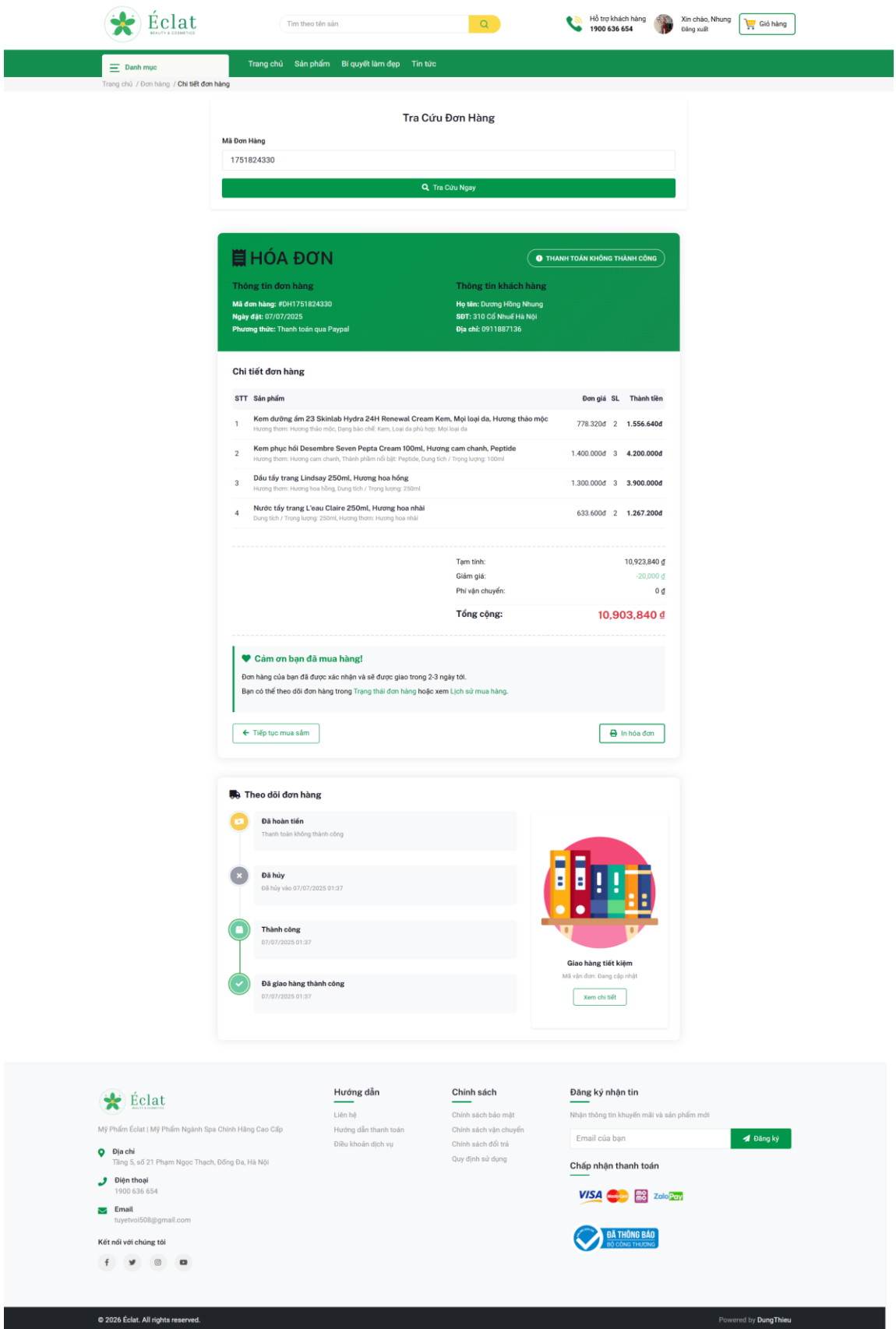


Hình 4.12: Trang đơn hàng của bạn

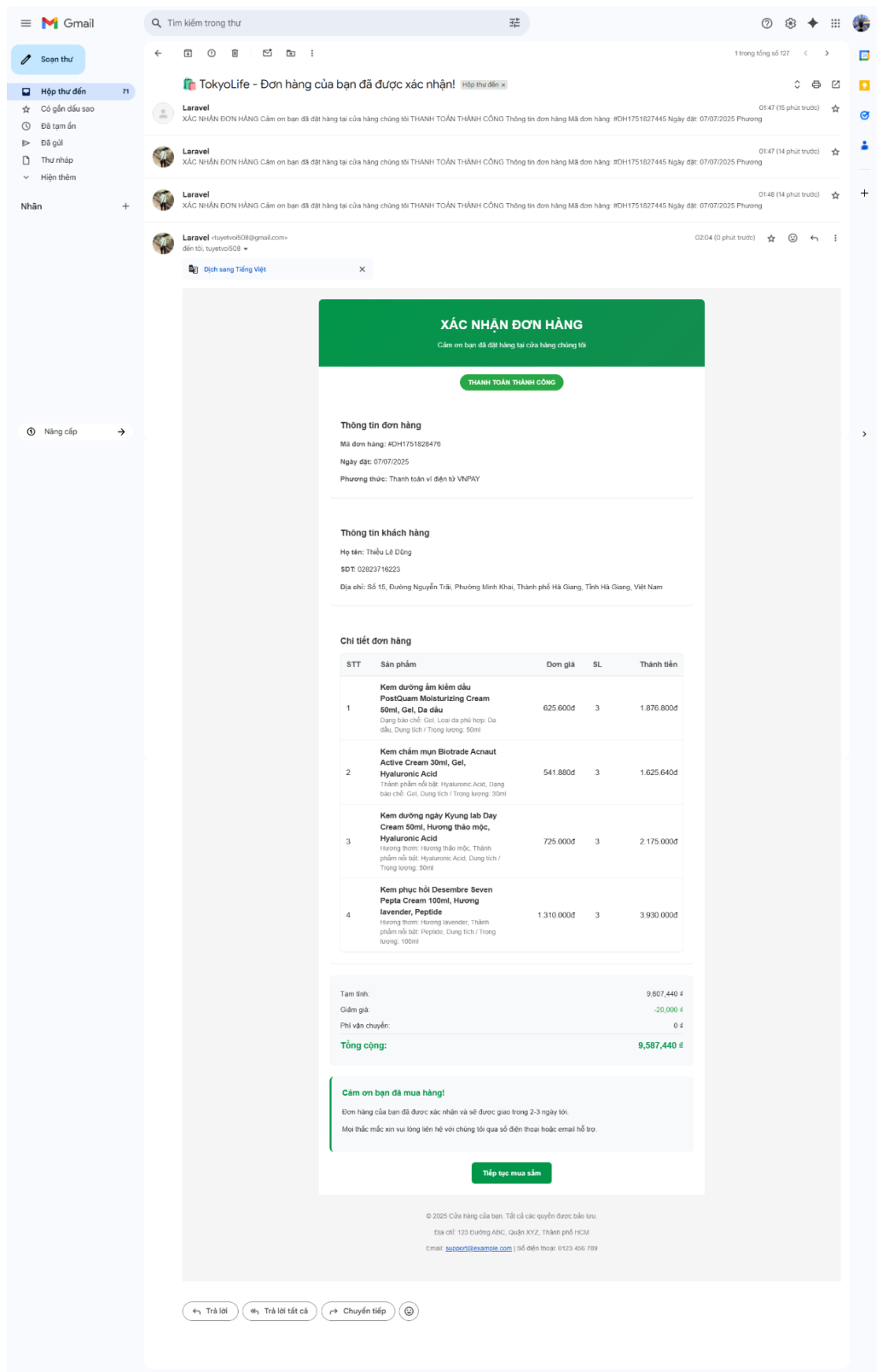
4.3.1.6. Đặt hàng



Hình 4.13: Trang giỏ hàng

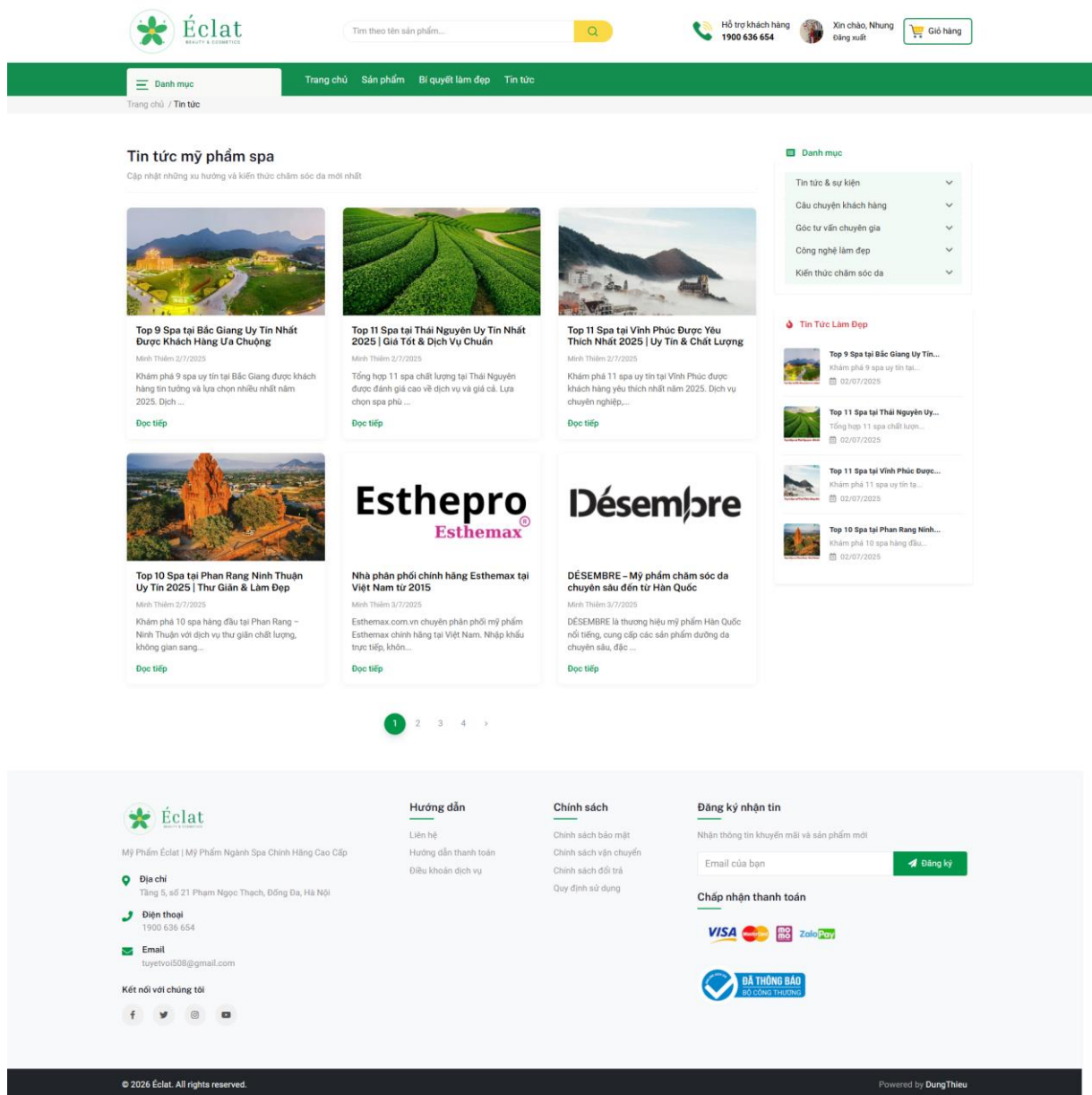


Hình 4.15: Trang trạng thái thanh toán

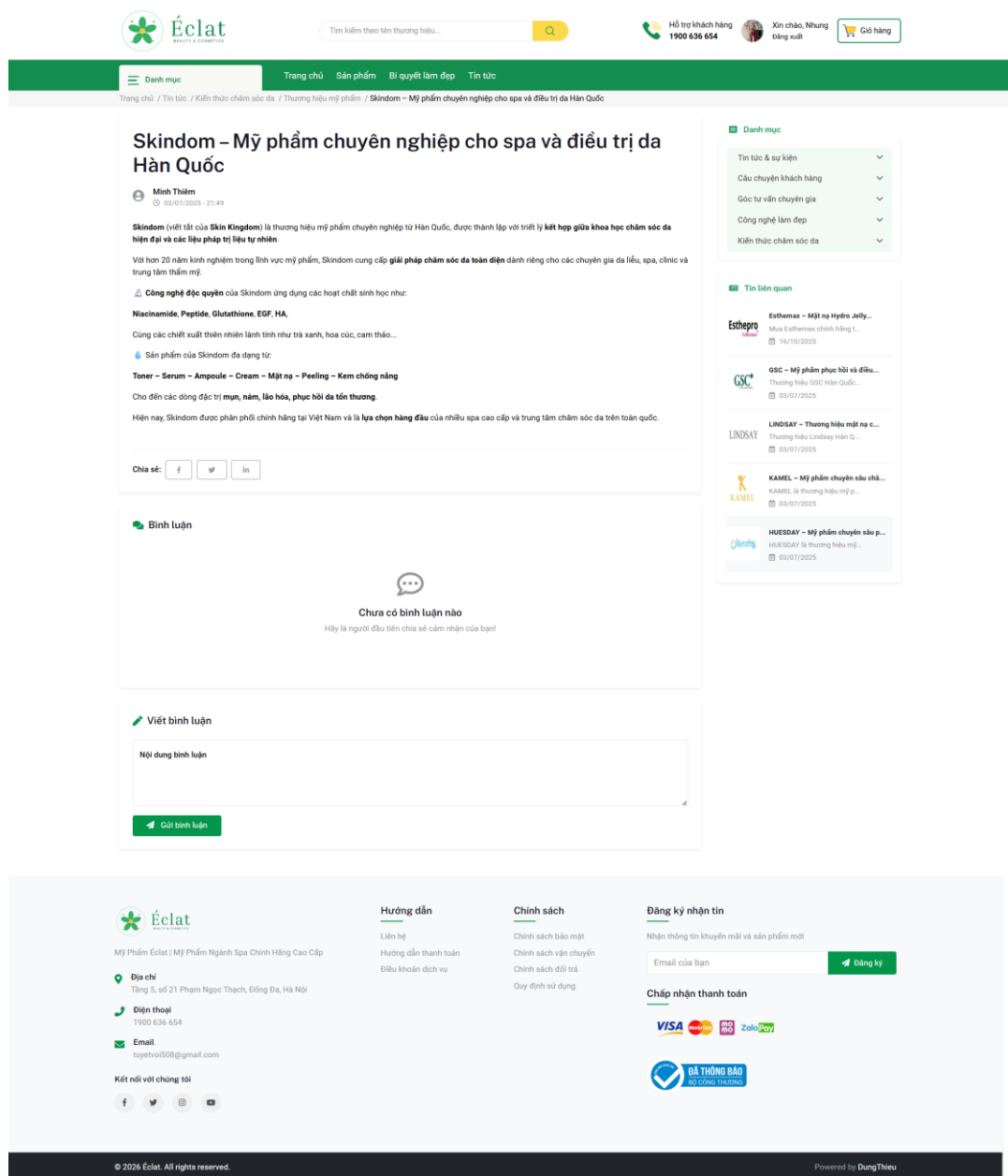


Hình 4.16: Email xác nhận đặt hàng

4.3.1.7. Tin tức/ Bài viết



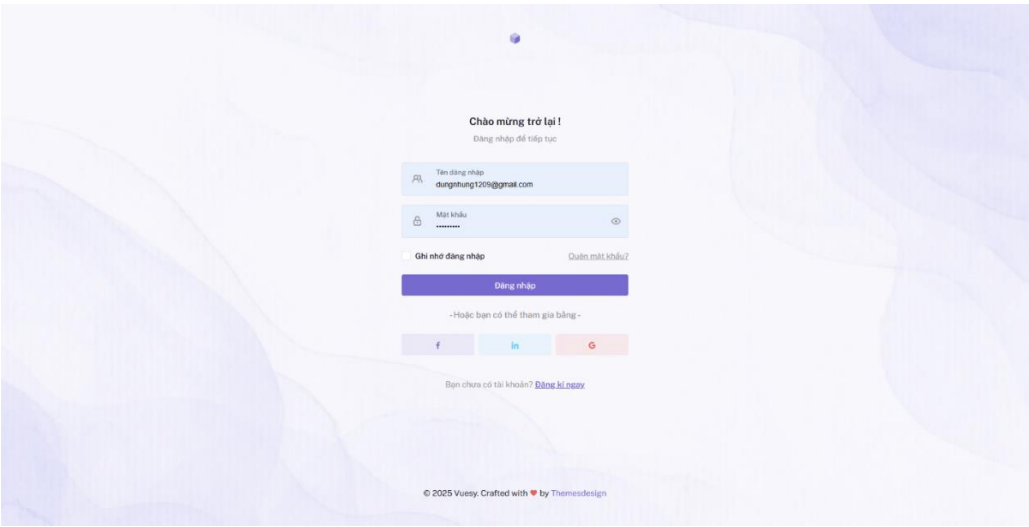
Hình 4.17: Trang tin tức



Hình 4.18: Trang chi tiết bài viết

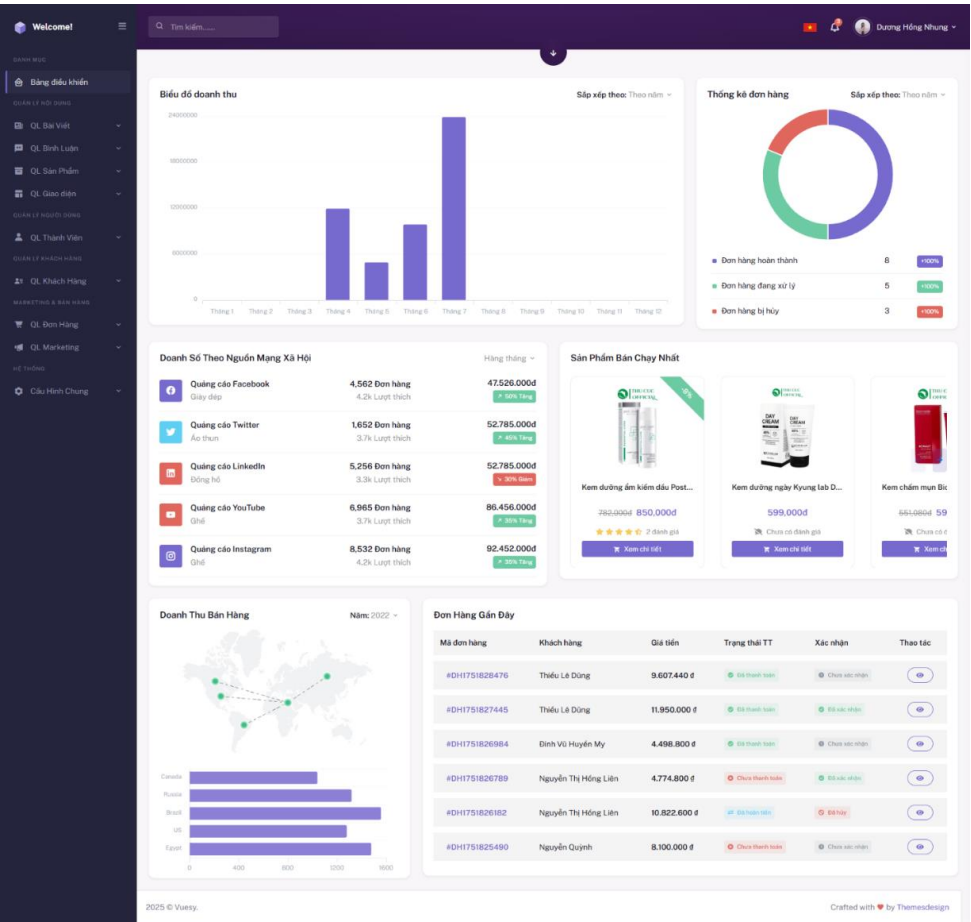
4.3.2. Trang Quản trị (Admin)

4.3.2.1. Đăng nhập



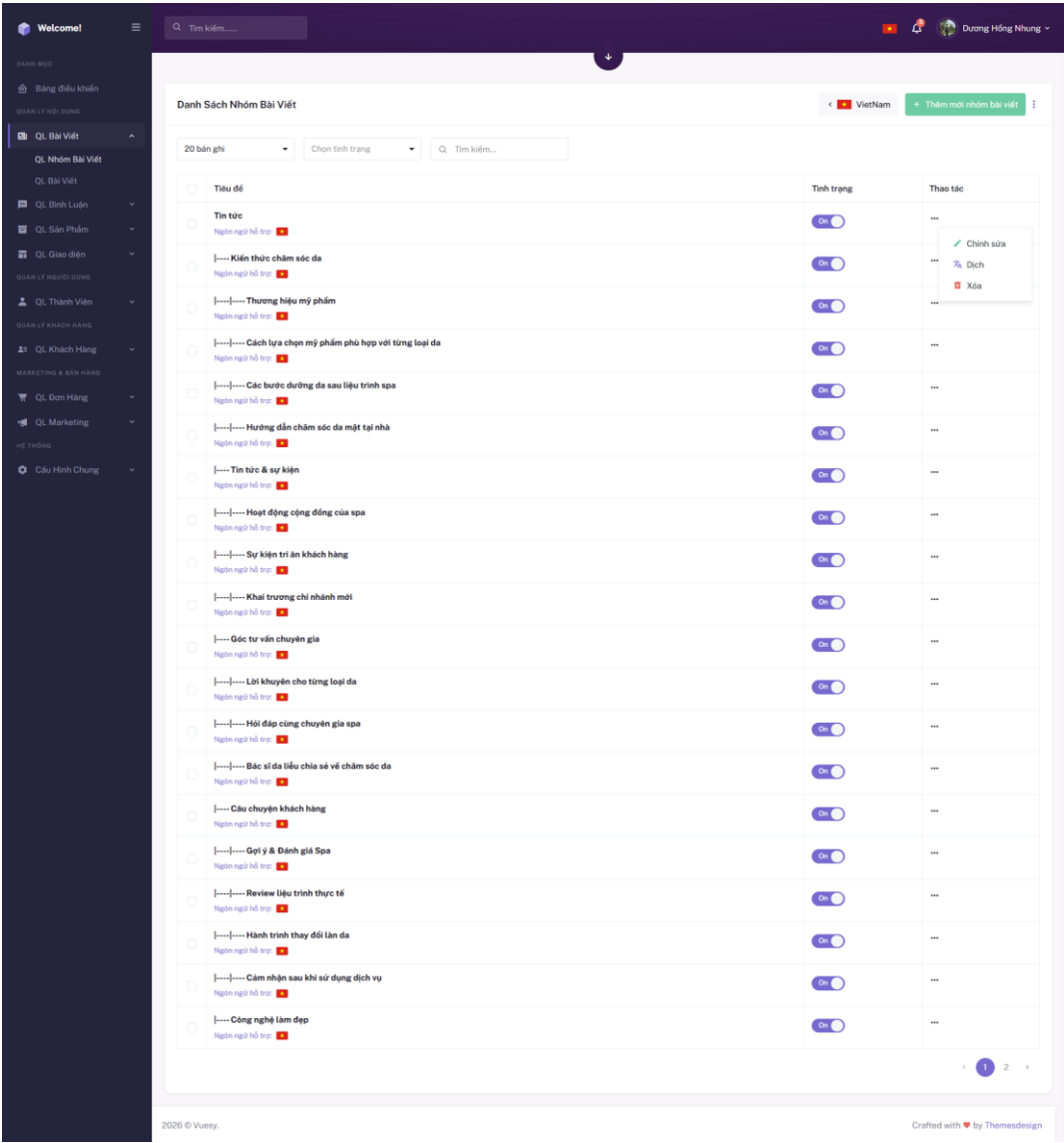
Hình 4.19: Trang đăng nhập

4.3.2.2. Dashboard



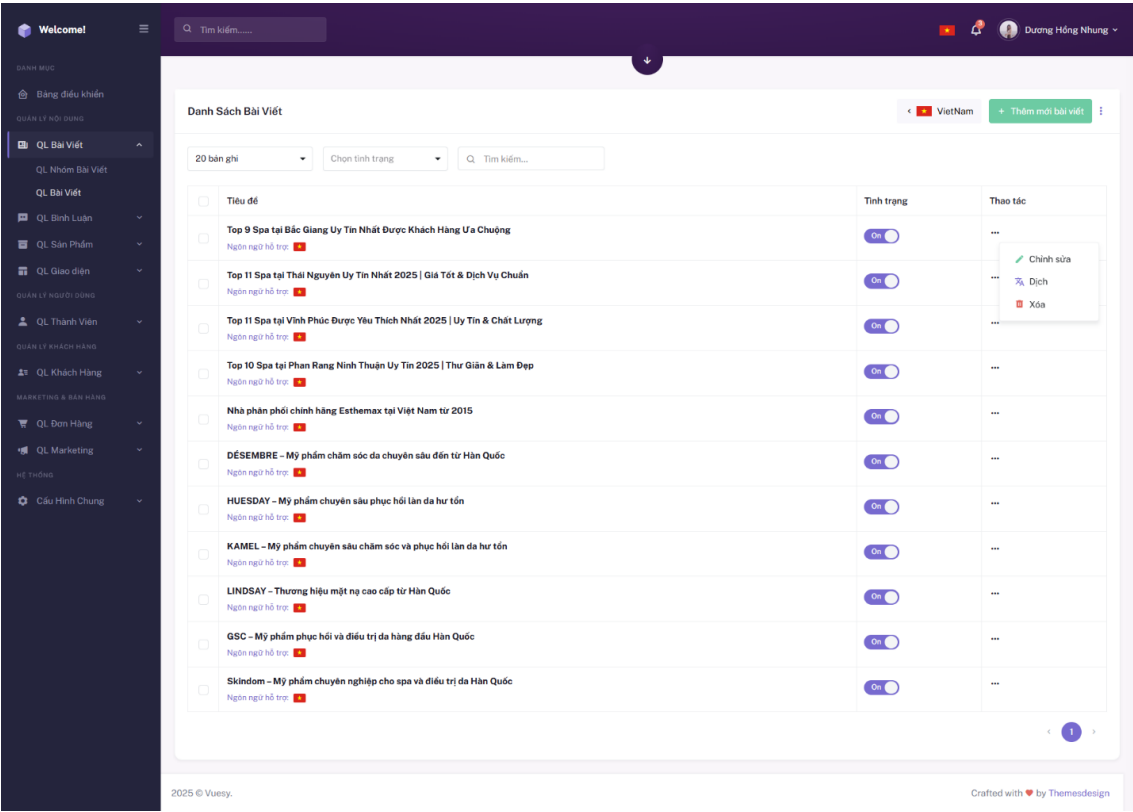
Hình 4.20: Trang Dashboard

4.3.2.3. Quản lý nhóm bài viết



Hình 4.21: Trang danh sách nhóm bài viết

4.3.2.4. Quản lý bài viết



Hình 4.23: Trang danh sách bài viết

4.3.2.5. Quản lý bình luận

Welcome!

DANH MỤC

Bảng điều khiển

QUẢN LÝ NỘI DUNG

QL Bài Viết

QL Bình Luận

QL Sản Phẩm

QL Giao diện

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

QL Thành Viên

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

QL Khách Hàng

MARKETING & BÁN HÀNG

QL Đơn Hàng

QL Marketing

HỆ THỐNG

Cấu Hình Chung

🔍

Tìm kiếm.....

🇻🇳

🔔

👤

Dương Hồng Nhung ▾

Quản Lý Bình Luận

Đơn Hàng Trong Tháng

Tổng Số Đơn Hàng

Doanh Thu Trong Tháng

Tổng Số Khách Hàng

Khách Hàng Mới

11

16

23,922,840 đ

14

1

20 bản ghi

🔍

Tìm kiếm...

Họ Tên	Email	Số điện thoại	Nội dung	Đánh giá	Lượt thích	Loại đánh giá	Thao tác
Dương Hồng Nhung	dungnhung1209@gmail.com	0911887136	Mình đã sử dụng ICON SKIN Day Fluid được gần 1 tháng và cảm thấy rất hài lòng. Kết cấu dạng gel thấm thấu nhanh, không gây bết dính, cực kỳ phù hợp với làn da dầu như mình. Sau khi dùng, da không bị bóng dầu mà còn có cảm giác mịn, khô ráo dễ chịu. Mùi cam chanh dịu nhẹ cũng giúp thư giãn mỗi sáng. Đặc biệt, các nốt mụn viêm trên da mình giảm rõ sau khoảng 2 tuần. Rất đáng tiền!	5	2	Bình luận sản phẩm	...
Dương Hồng Nhung	dungnhung1209@gmail.com	0911887136	Bài viết rất hữu ích, giúp mình hiểu rõ hơn về cách chăm sóc da đúng cách. Nội dung chi tiết, dễ hiểu.	-	2	Bình luận bài viết	...
Đinh Vũ Huyền My	huyenmy2021@gmail.com	0912345678	Bài viết mang đến góc nhìn toàn diện về quy trình chăm sóc da từ cơ bản đến nâng cao. Mình đặc biệt ấn tượng với cách tác giả phân tích từng bước theo trình tự logic, giúp người đọc dễ nắm bắt và thực hành. Không chỉ có lý thuyết, bài viết còn đưa ra ví dụ thực tế và lời khuyên CẢM ƠN!	-	0	Bình luận bài viết	...
Lương Thục Quyên	thucquyen1406@gmail.com	0901 234 567	Mình đã sử dụng kem dưỡng ẩm này được gần 2 tuần và thật sự bất ngờ vì da mềm mịn hẳn ra. Không còn tình trạng khô ráp vào buổi sáng nữa. Sản phẩm thấm nhanh, không gây nhờn rít và có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Rất đáng tiền!	4	1	Bình luận sản phẩm	...
Phạm Minh Anh	anhpham1204@gmail.com	0901 234 567	Serum thấm nhanh, sau khoảng 10 ngày thì thấy da có cải thiện, sáng hơn và đều màu. Tuy nhiên sản phẩm hơi đắt so với dung tích, nên sẽ cân nhắc nếu mua lại thường xuyên.	4	1	Bình luận sản phẩm	...
Phạm Yến Nhi	nhipham2112@gmail.com	0987654321	Mình đã dùng kem Babe Stop AKN khoảng 3 tuần và thật sự hài lòng. Da mình là da dầu mụn, nhưng khi dùng kem này thì không bị bít, thấm thấu nhanh và giúp phục hồi các vùng bị tổn thương do mụn rất hiệu quả. Đặc biệt mùi hương hoa nhài nhẹ dịu, thư giãn nữa.	4	1	Bình luận sản phẩm	...
Phạm Yến Nhi	nhipham2112@gmail.com	0987654321	Kem thấm thấu nhanh, không gây nhờn rít. Mình da dầu nên rất khó tìm sản phẩm hợp, nhưng dùng em này thấy da dịu hơn hẳn, giảm mụn đầu trắng đáng kể sau 2 tuần.	4	0	Bình luận sản phẩm	...
Nguyễn Thị Minh Ngọc	minhngoc1508@gmail.com	0905123456	Kem thẩm khá nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít. Mình dùng ban ngày trước khi makeup, thấy da không đỏ đầu nhiều như trước. Mùi hơi nhẹ, không nồng, khá dễ chịu. Sẽ mua lại nếu có khuyến mãi.	4	1	Bình luận sản phẩm	...
Đỗ Quốc Khánh	khanhdo0203@gmail.com	0203 3822 888	Da mình hơi khô chiều nhưng dùng em này không bị đỏ rất hay nổi mụn gì cả. Bao bì hơi đơn giản nhưng chất lượng ổn. Mình kết hợp với serum vitamin B5 thì da ổn định rõ rệt!	5	1	Bình luận sản phẩm	...
Đỗ Quốc Khánh	khanhdo0203@gmail.com	0203 3822 888	Mình vừa ghé thử Spa số 3 trong danh sách, dịch vụ rất ổn, nhân viên nhẹ nhàng, không gian sạch đẹp. Cảm ơn bài viết!	-	1	Bình luận bài viết	...
Nguyễn Quỳnh	quynhnguyen1601@gmail.com	0987221762	Sản phẩm làm sạch rất nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Da khách sau tẩy trang vẫn ẩm mịn, không bị khô căng. Rất phù hợp cho các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu tại spa	5	0	Bình luận sản phẩm	...
Nguyễn Thị Hồng Liên	hongline2004@gmail.com	0919532933	Mình thường xuyên bị kích ứng nhẹ sau peel hoặc lăn kim. Dùng em GSC K Cream này cảm thấy da dịu ngay sau 1 đêm, mùi cam chanh thơm nhẹ rất dễ chịu. Không gây bít da	3	0	Bình luận sản phẩm	...
Nguyễn Thị Hồng Liên	hongline2004@gmail.com	0919532933	Lúc đầu hơi lo vì dạng kem, sợ bị nhưng thực ra thấm rất nhanh. Sau 2 tuần dùng, da bớt đỏ, vùng mụn giảm viêm rõ. Khá bất ngờ!	4	1	Bình luận sản phẩm	...
Đinh Vũ Huyền My	huyenmy2021@gmail.com	0912345678	Đây là dòng sản phẩm phục hồi chuyên nghiệp, rất hay được dùng sau các liệu trình laser, phi kim, peel da. Ưu điểm là dịu da tức thì và không gây kích ứng	5	0	Bình luận sản phẩm	...
Thiếu Lê Dũng	quynhgiangvt1004@gmail.com	02823716223	Dòng gel massage này có độ trơn vừa phải, không quá lỏng như dầu, dễ thao tác. Mùi cam chanh tự nhiên giúp khách hàng thư giãn. Sau khi lau lại da vẫn mềm ẩm, đặc biệt hợp với da khô nứt nẻ.	3	0	Bình luận sản phẩm	...
Thiếu Lê Dũng	quynhgiangvt1004@gmail.com	02823716223	Tôi dùng dòng Lindsay này cho khách sau peel hoặc điều trị laser. Tẩy trang sạch, nhẹ dịu, mùi hoa hồng tinh tế. Không gây châm chích như nhiều loại dầu khác.	5	0	Bình luận sản phẩm	...

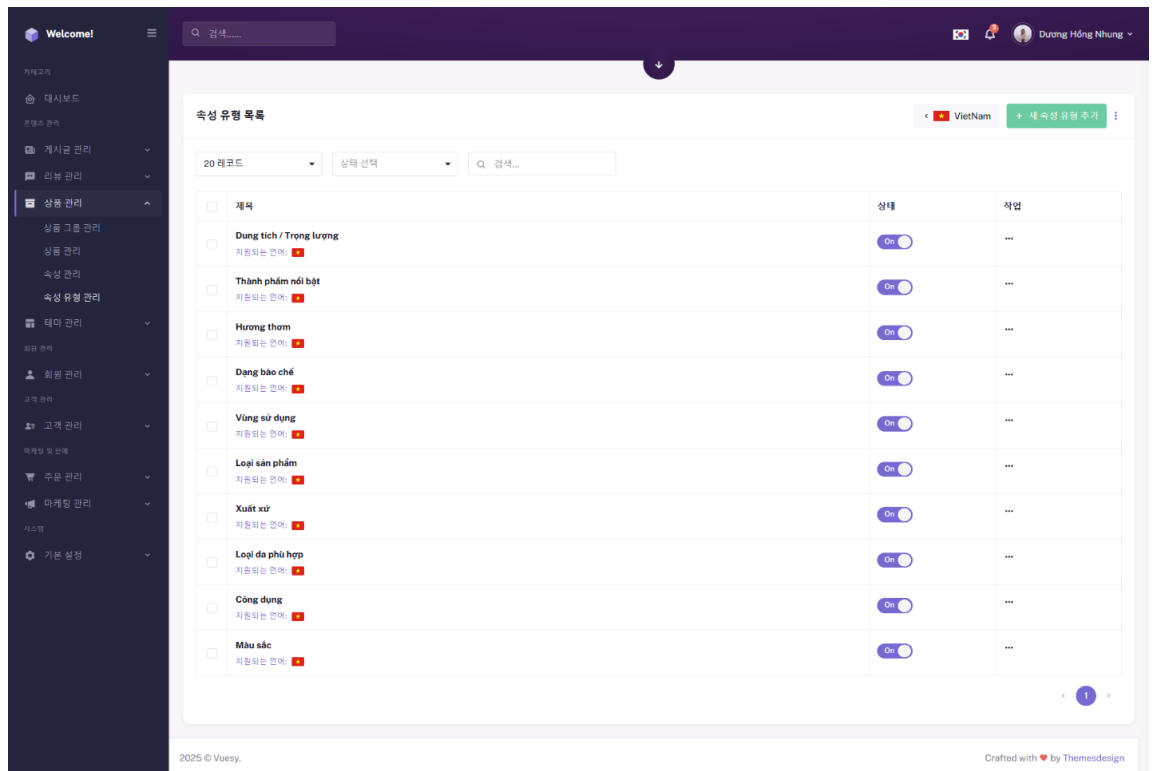
1

2025 © Vuesy.

Crafted with ❤️ by Themesdesign

Hình 4.25: Trang quản lý bình luận

4.3.2.6. Quản lý nhóm thuộc tính



Hình 4.26: Trang danh sách nhóm thuộc tính

4.3.2.7. Quản lý thuộc tính

Danh Sách Thuộc Tính

20 bản ghi | Chọn tình trạng | Q. Tìm kiếm...

Tiêu đề	Tình trạng	Thao tác
10ml Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
30ml Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
50ml Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
100ml Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Chống lão hoá Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Làm sạch sâu Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Làm dịu da sau điều trị Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Da dầu Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Da khô Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Da hỗn hợp Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Da nhạy cảm Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Mọi loại da Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Da mặt Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Vùng mắt Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Body Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Cổ Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Môi Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Gel Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Kem Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...
Tinh chất Ngon ngời hỗ trợ: ✖	On	...

1 2

2025 © Vuesy. Crafted with ❤️ by Themesdesign

Hình 4.28: Trang danh sách thuộc tính

4.3.2.8. Quản lý nhóm sản phẩm

The screenshot displays a web application for managing product groups. The interface is in Vietnamese. On the left is a dark sidebar with a 'Welcome!' message and a search bar. Below it are navigation links: 'Dashboard', 'Product Group Management', 'Product Management', 'Category Management', 'User Management', 'Order Management', 'Inventory Management', 'Marketing Management', 'System Settings', and 'Basic Settings'. The main content area is titled 'Sản phẩm nhóm' (Product Group) and includes a search bar and a 'Thêm sản phẩm nhóm' (Add Product Group) button. Below this is a table with the following columns: 'Chọn' (Select), 'Tên sản phẩm' (Product Name), 'Trạng thái' (Status), and 'Hành động' (Action). The table lists 20 product groups, each with a checkbox, a name, a status toggle, and a three-dot menu icon. The status toggles are either 'On' (blue) or 'Off' (grey). The three-dot menu icons are blue. At the bottom of the table, there are pagination controls showing '1' and '2'.

Chọn	Tên sản phẩm	Trạng thái	Hành động
☐	Mỹ phẩm	On	...
☐	---Tẩy Trang	On	...
☐	---Kem Tẩy Trang	On	...
☐	---Dầu tẩy trang	On	...
☐	---Nước tẩy trang	On	...
☐	---Kem Massage	On	...
☐	---Kem Massage Chuyên Spa	On	...
☐	---Kem Massage Body	On	...
☐	---Kem Massage Mặt	On	...
☐	---Làm nóng / tan mỡ	On	...
☐	---Làm dịu	On	...
☐	---Kem Dưỡng Da	On	...
☐	---Dưỡng trị mụn	Off	...
☐	---Dưỡng chống lão hóa	On	...
☐	---Dưỡng phục hồi	On	...
☐	---Dưỡng ẩm	On	...
☐	---Dưỡng trắng	On	...
☐	---Trị Mụn	On	...
☐	---Gel trị mụn	On	...
☐	---Kem chấm mụn	On	...

Hình 4.30: Trang danh sách nhóm sản phẩm

4.3.2.9. Quản lý sản phẩm

Welcomel

Tìm kiếm.....

DANH MỤC

Bảng điều khiển

QUẢN LÝ NỘI DUNG

QL Bài Viết

QL Bình Luận

QL Sản Phẩm

QL Nhóm Sản Phẩm

QL Sản Phẩm

QL Thuốc Tính

QL Loại Thuốc Tính

QL Giao diện

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

QL Thành Viên

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

QL Khách Hàng

MARKETING & BÁN HÀNG

QL Đơn Hàng

QL Marketing

HỆ THỐNG

Cấu Hình Chung

Quản Lý Sản Phẩm

QL Sản Phẩm

Quản Lý Sản Phẩm

Đơn Hàng Trong Tháng11

Tổng Số Đơn Hàng16

Doanh Thu Trong Tháng23,922,840 đ

Tổng Số Khách Hàng14

Khách Hàng Mới1

Danh Sách Sản Phẩm

20 bản ghi

Xuất bản

Q. Tìm kiếm...

VietNam

English

Korea

VietNam

English

Korea

Thêm mới sản phẩm

☐	Tiêu đề	Số lượng	Tình trạng	Thao tác
☐	Nước tẩy trang L'eau Claire Nguồn gốc hỗ trợ	70	On	...
☐	Dầu tẩy trang Lindsay Nguồn gốc hỗ trợ	49	On	...
☐	Nước tẩy trang làm sạch Deseembre Derma Science Water Cleanser Hàn Quốc Nguồn gốc hỗ trợ	221	On	...
☐	Nước tẩy trang Medic S - Emergency CICA Aid Cleansing Water Nguồn gốc hỗ trợ	148	On	...
☐	Dầu tẩy trang GSC+ Natural Makeup Remove Nguồn gốc hỗ trợ	267	On	...
☐	Kem Massage Skindem Cream Acai Berry Nguồn gốc hỗ trợ	214	On	...
☐	Dầu Massage Body Hoa Hồng Estesophy Nguồn gốc hỗ trợ	165	On	...
☐	Gel Massage Deseembre Jojoba & Honey Massage Nguồn gốc hỗ trợ	323	On	...
☐	Dầu massage Esthemax Lavender Relax Massage Oil Nguồn gốc hỗ trợ	450	On	...
☐	Kem phục hồi Thera lacello Intensive Repair Cream Nguồn gốc hỗ trợ	555	On	...
☐	Kem phục hồi Deseembre Seven Pepta Cream Nguồn gốc hỗ trợ	1170	On	...
☐	Kem dưỡng ngày Kyung lab Day Cream Nguồn gốc hỗ trợ	1297	On	...
☐	Kem dưỡng Dermagarden Peptide-7 Cream Nguồn gốc hỗ trợ	206	On	...
☐	Kem chăm mụn Biotrade Acnaut Active Cream Nguồn gốc hỗ trợ	282	On	...
☐	Kem dưỡng phục hồi da Babe Stop AKN Repairing Moisturiser Nguồn gốc hỗ trợ	231	On	...
☐	Kem dưỡng ẩm kiềm dầu PostQuam Moisturizing Cream Nguồn gốc hỗ trợ	252	On	...
☐	Kem Dưỡng Da Nàng Alohwa Peptide Hydrogel Multi Cream Nguồn gốc hỗ trợ	1187	On	...

1

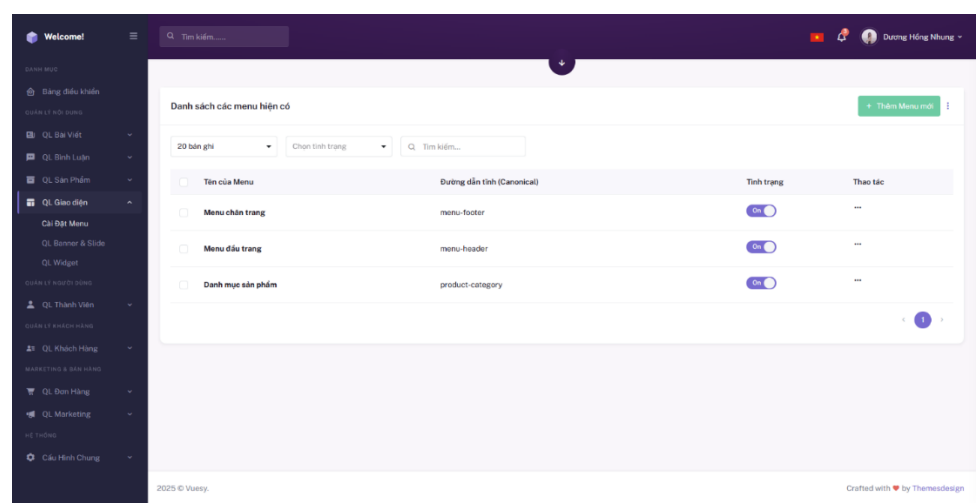
2

2025 © Vuesy.

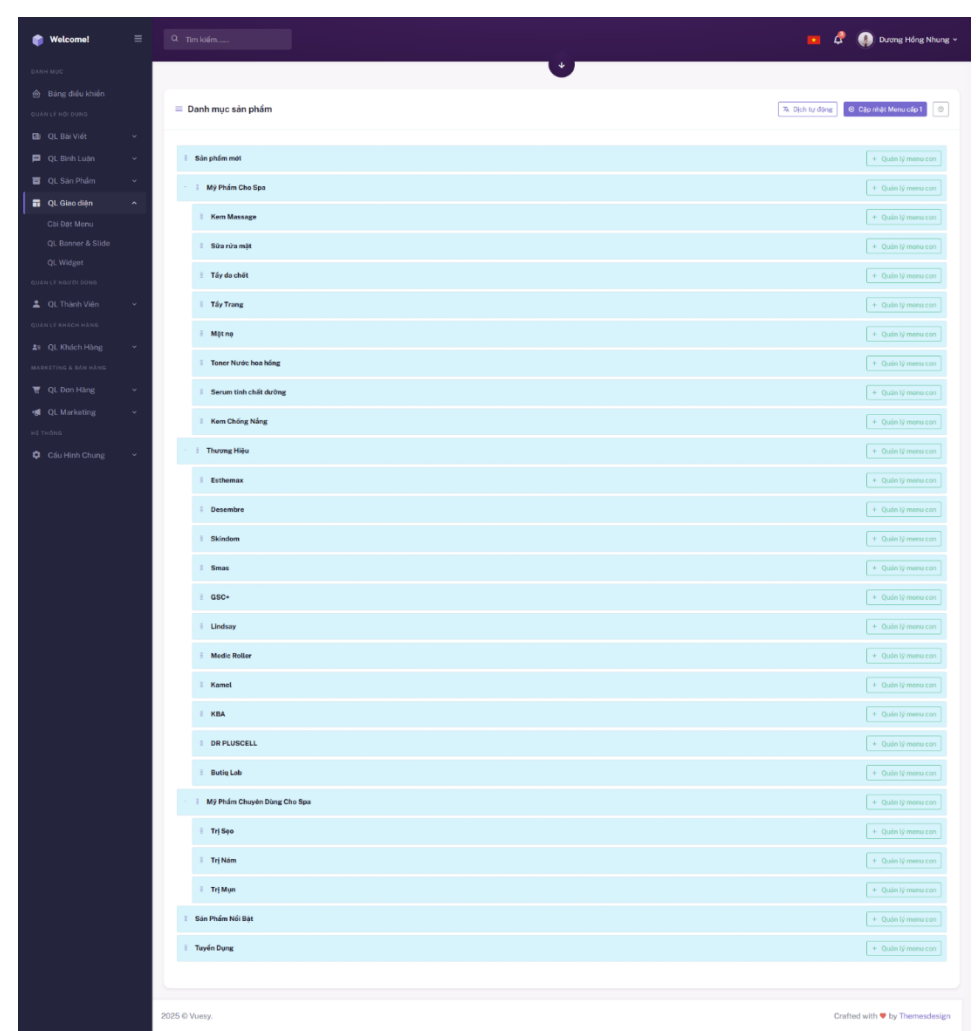
Crafted with by Themesdesign

Hình 4.32: Trang danh sách sản phẩm

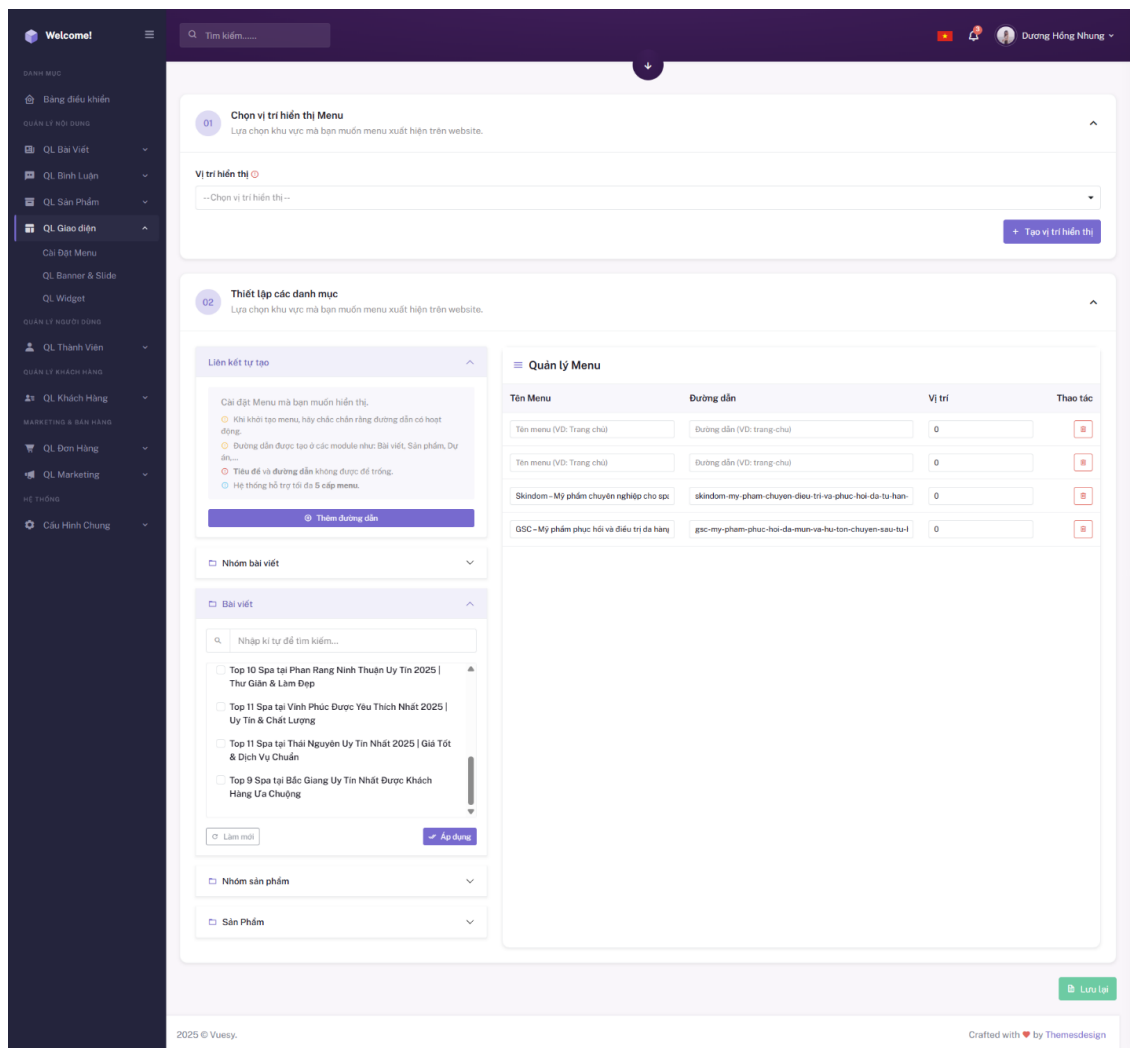
4.3.2.10. Quản lý Menu



Hình 4.34: Trang danh sách Menu

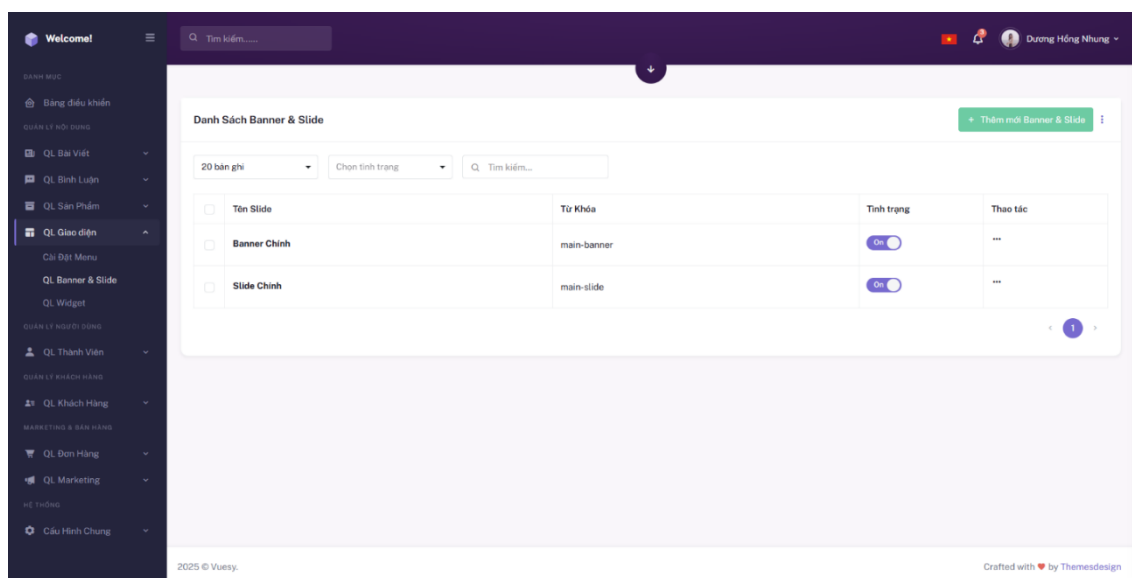


Hình 4.35: Trang quản lý Menu chi tiết

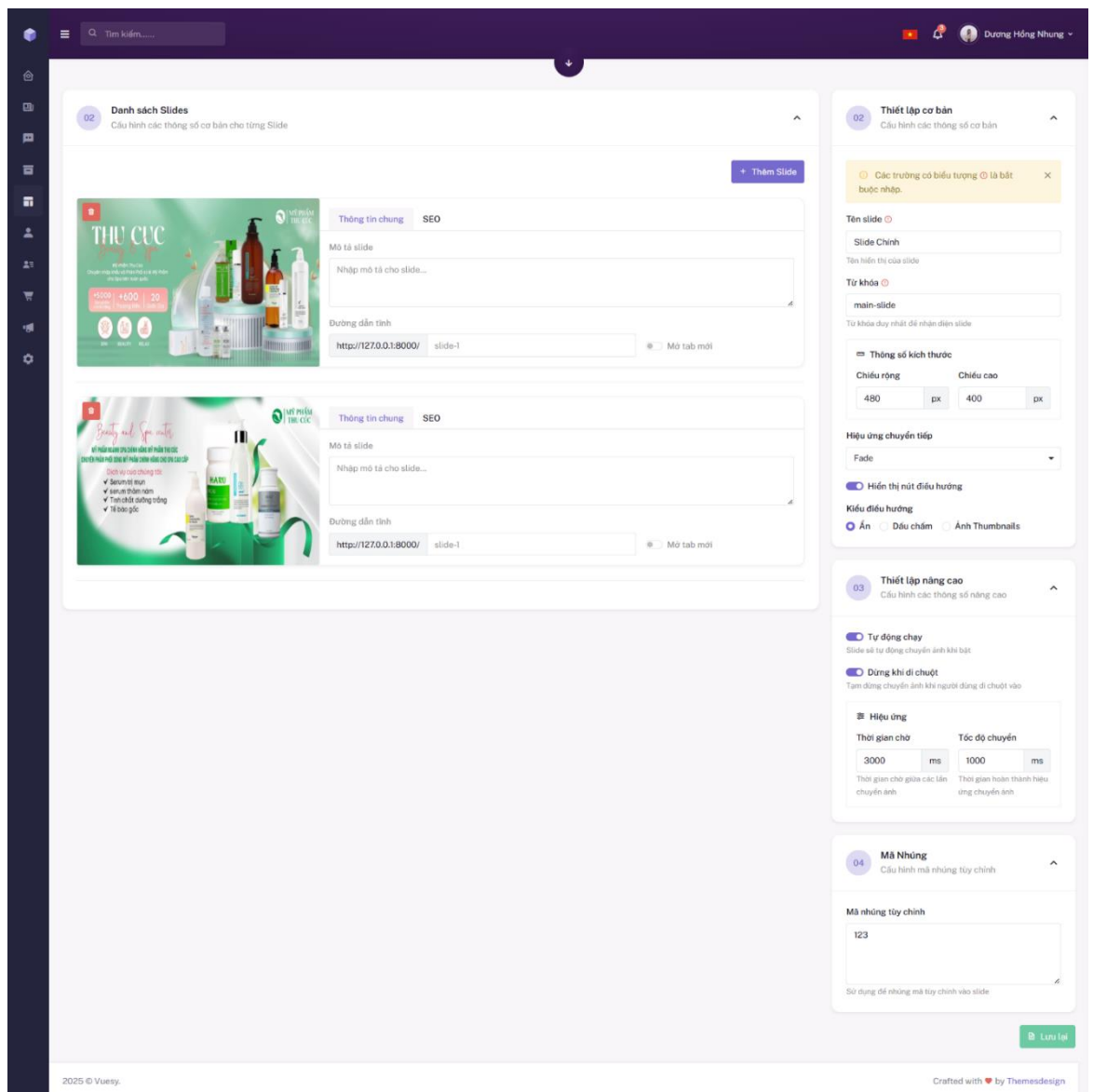


Hình 4.36: Trang xử lý thông tin Menu

4.3.2.11. Quản lý Banner & Slide

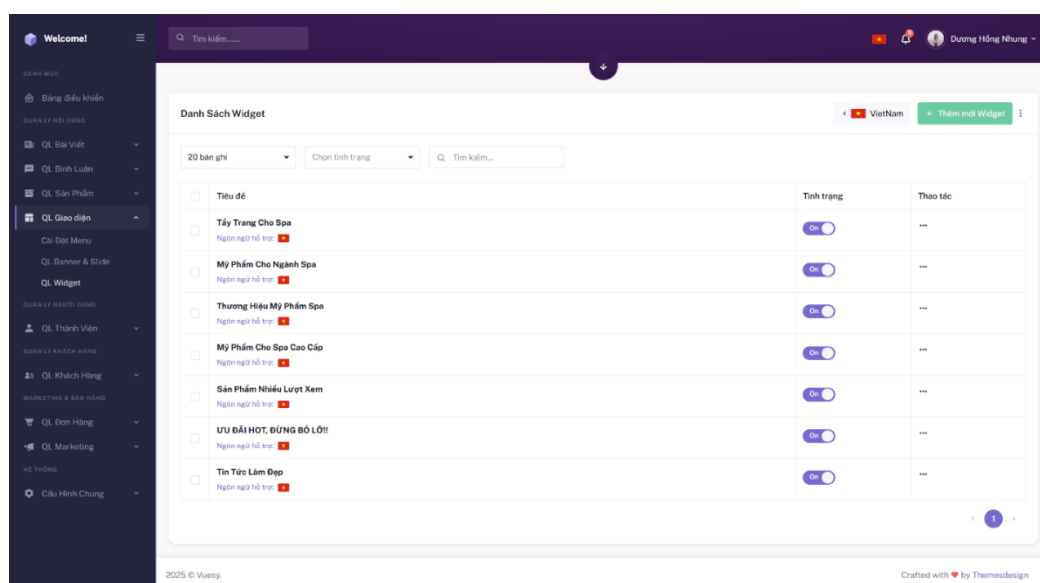


Hình 4.37: Trang danh sách Banner & Slide

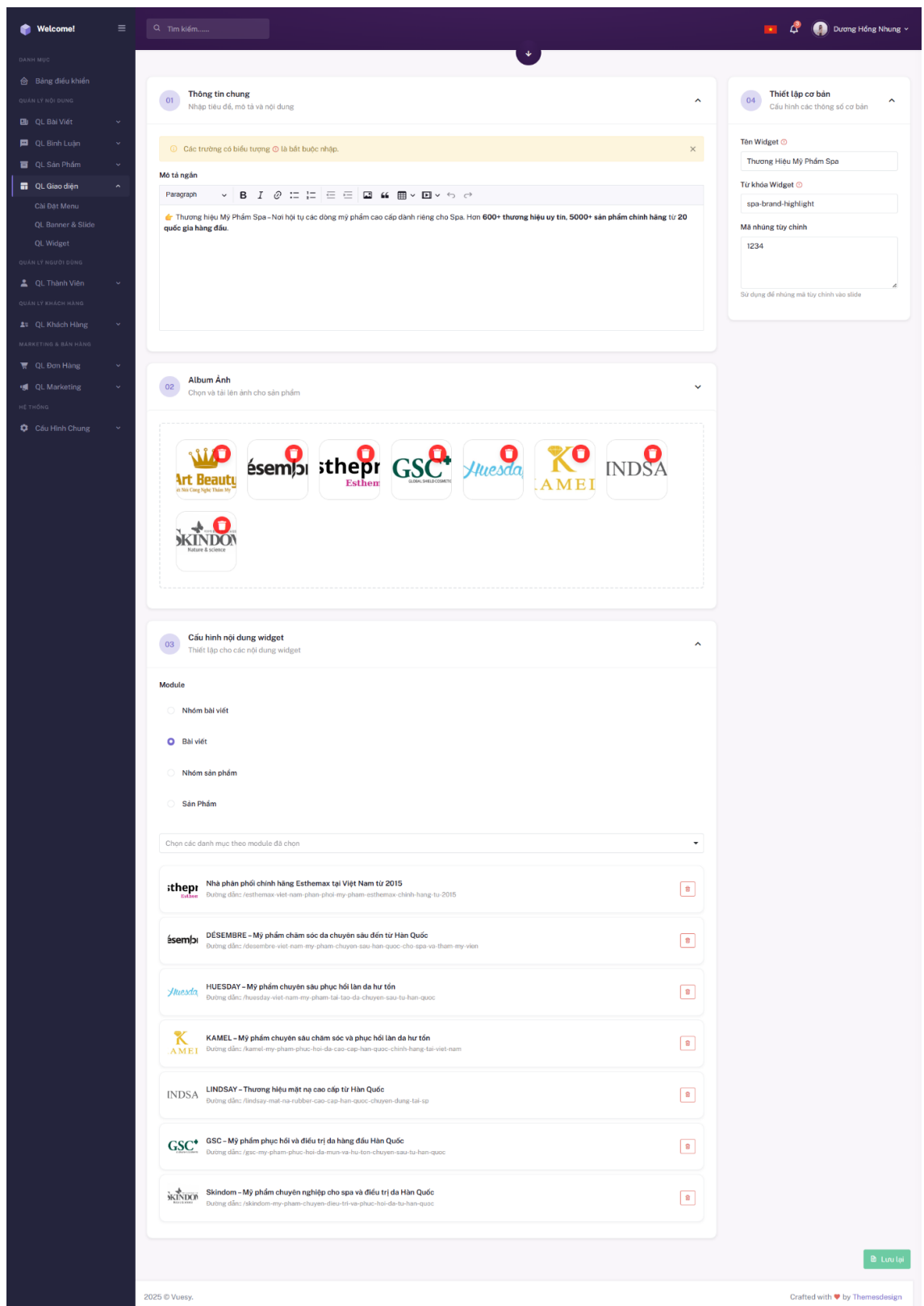


Hình 4.38: Trang xử lý thông tin Banner & Slide

4.3.2.12. Quản lý Widget

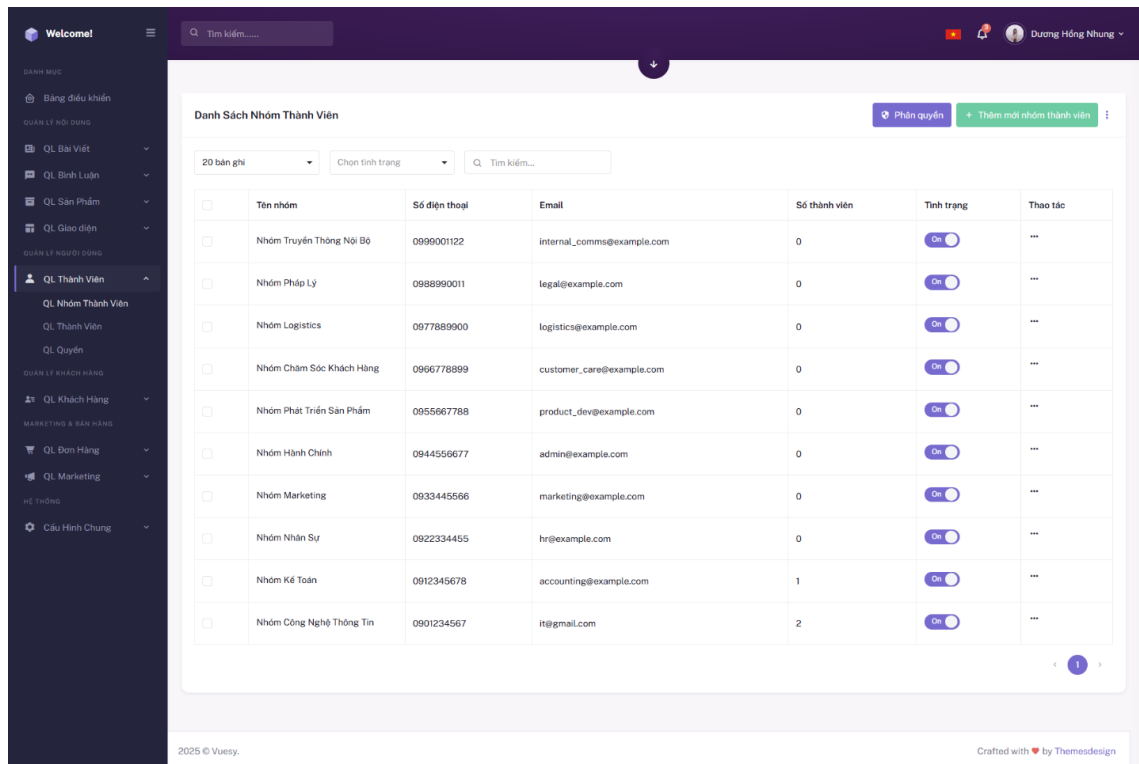


Hình 4.39: Trang danh sách Widget

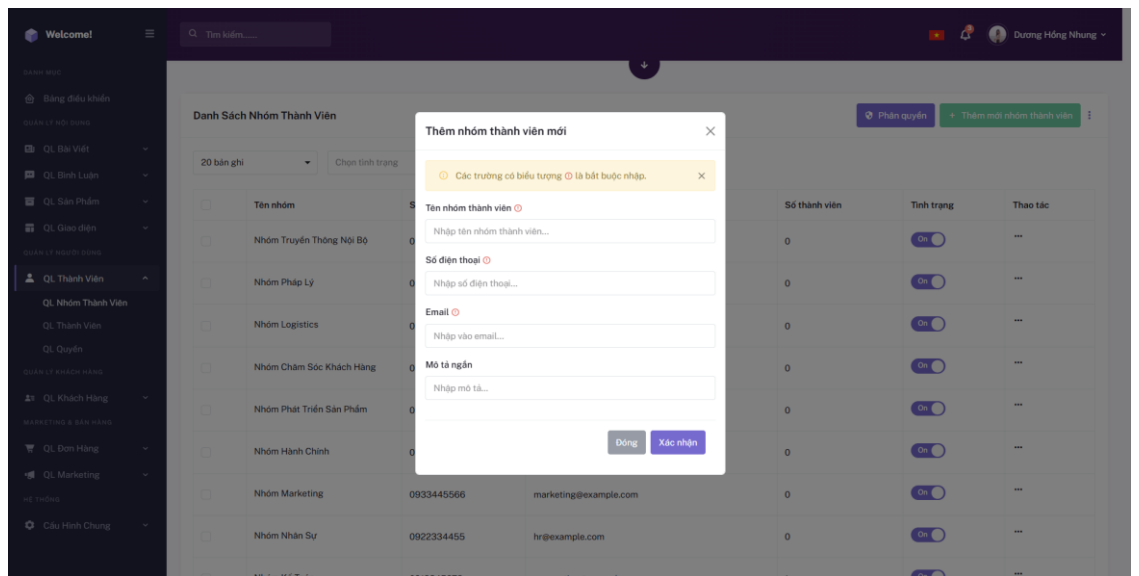


Hình 4.40: Trang xử lý thông tin Widget'

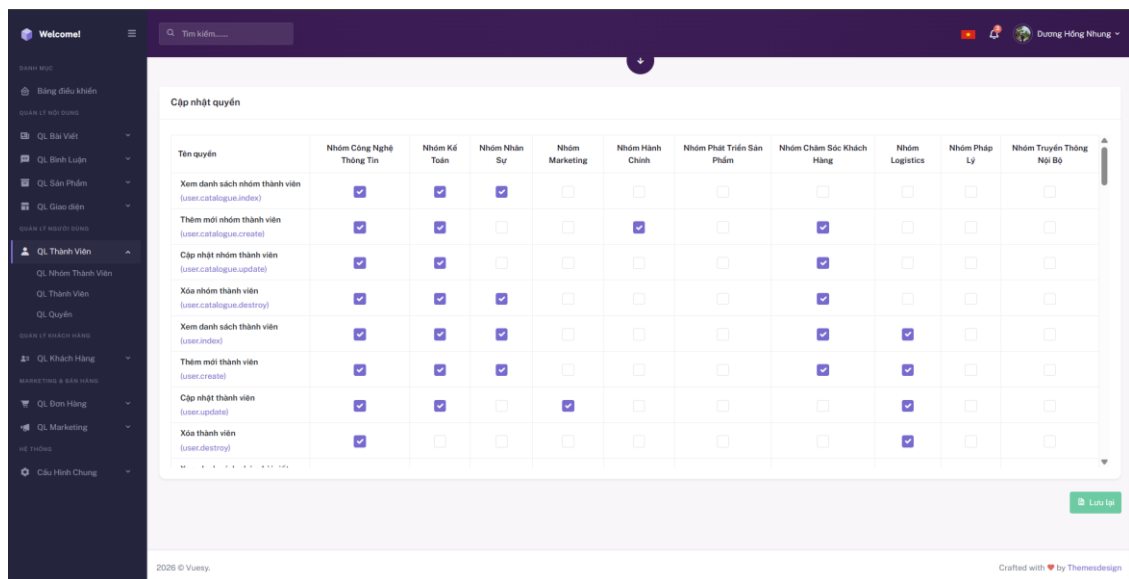
4.3.2.13. Quản lý nhóm thành viên



Hình 4.41: Trang danh sách nhóm thành viên

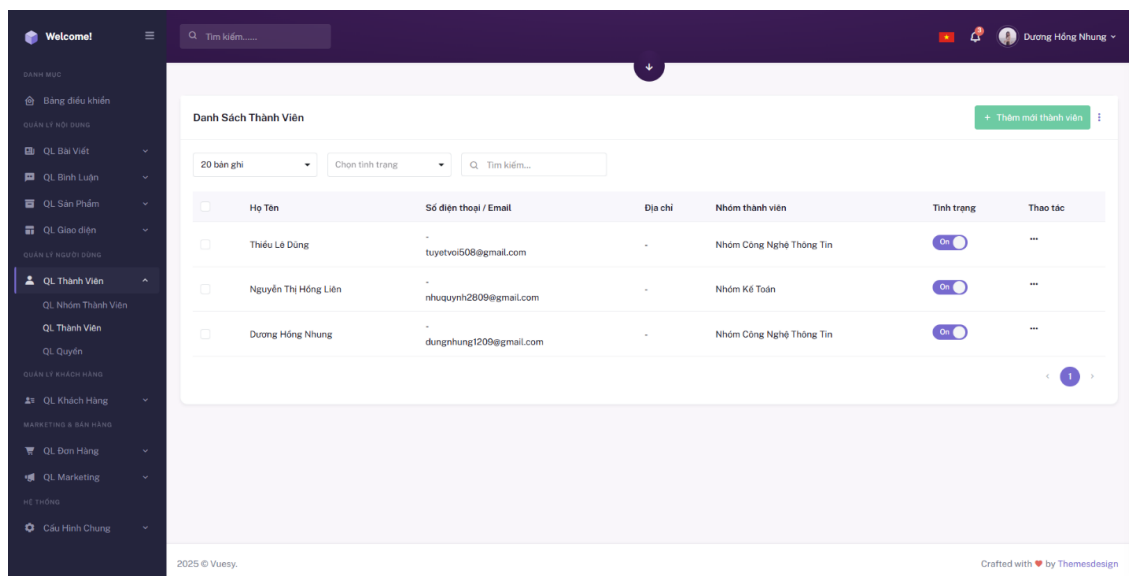


Hình 4.42: Modal xử lý thông tin nhóm thành viên

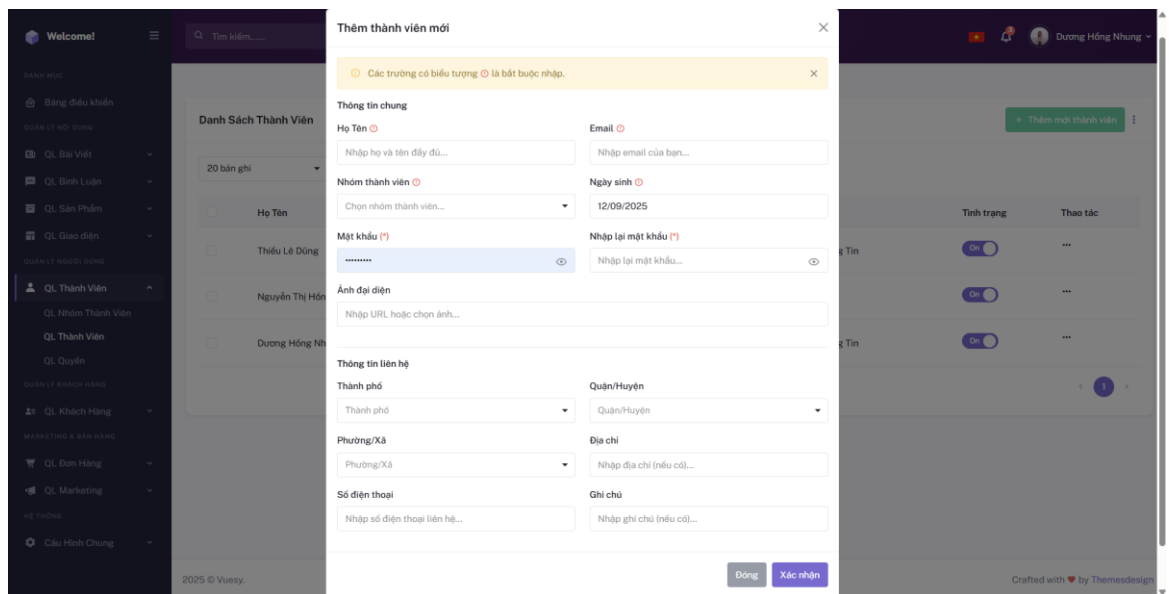


Hình 4.43: Trang xử lý phân quyền

4.3.2.14. Quản lý thành viên

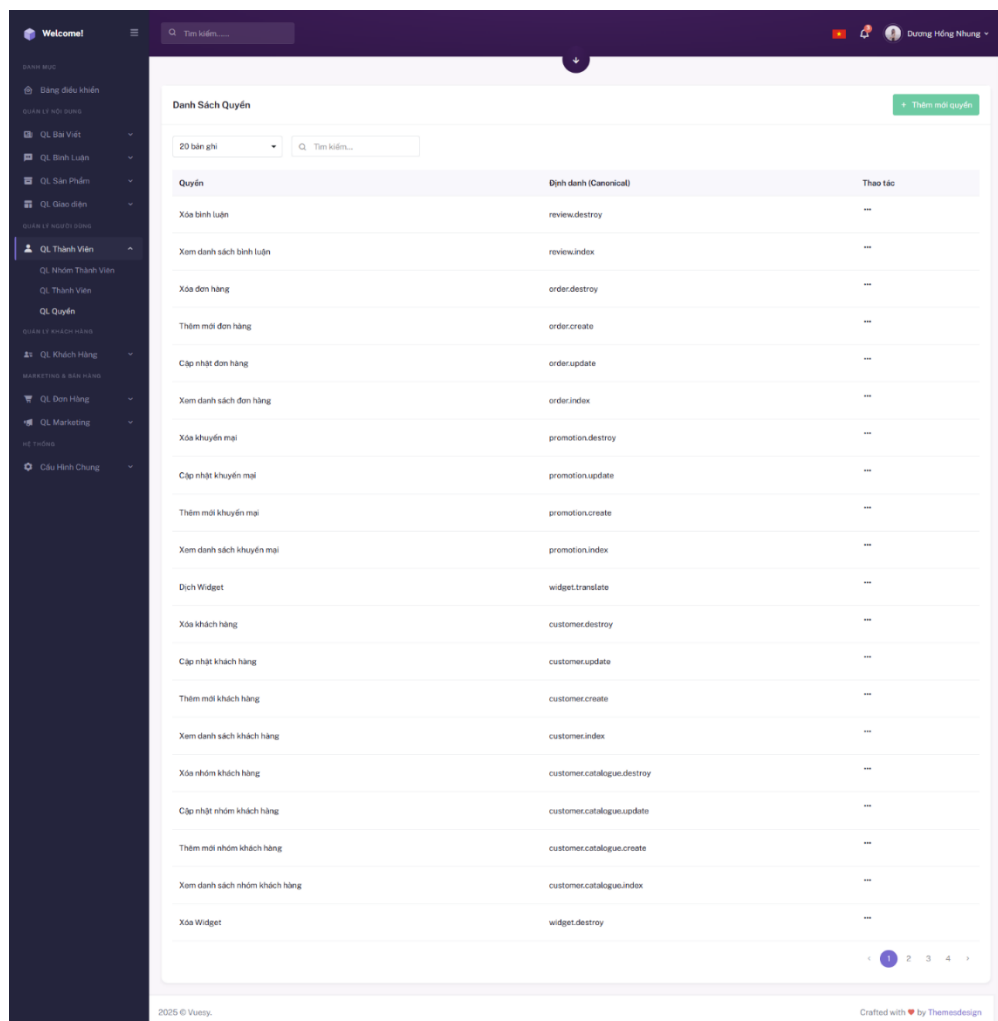


Hình 4.44: Trang danh sách thành viên

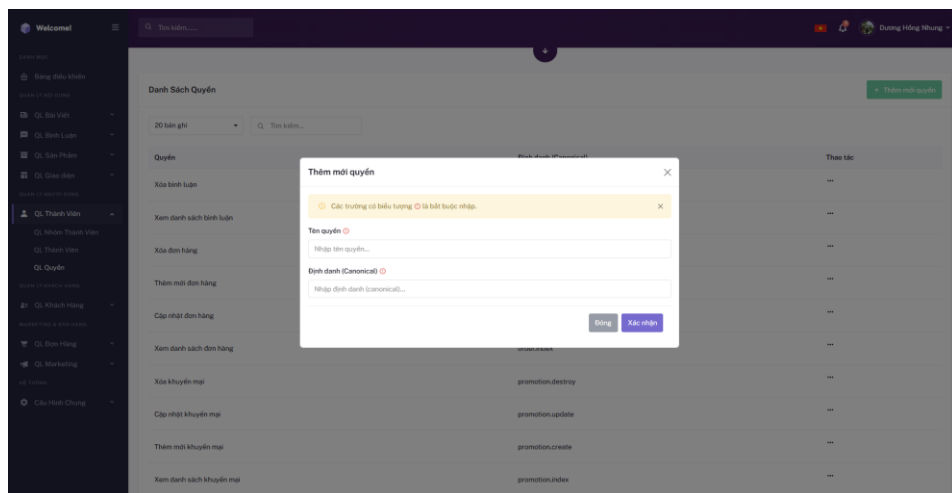


Hình 4.45: Modal xử lý thông tin thành viên

4.3.2.15. Quản lý quyền

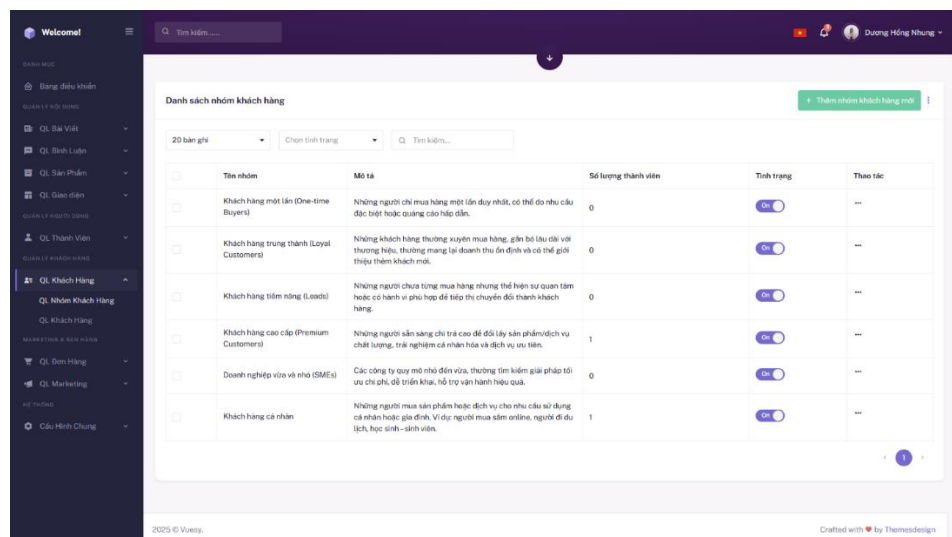


Hình 4.46: Trang danh sách quyền

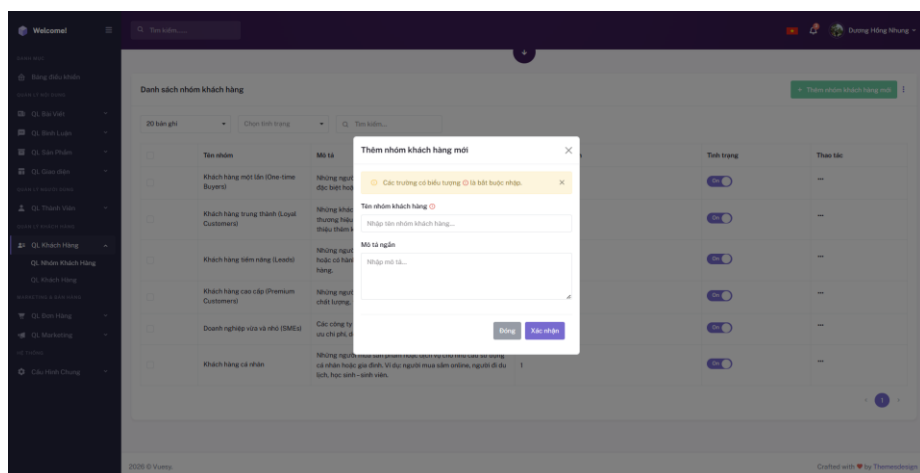


Hình 4.47: Modal xử lý thông tin quyền

4.3.2.16. Quản lý nhóm khách hàng



Hình 4.48: Trang danh sách nhóm khách hàng



Hình 4.49: Modal xử lý thông tin nhóm khách hàng

4.3.2.17. Quản lý khách hàng

🏠

📄

📧

👤

🛒

⚙️

🔍

🇻🇳

👤

Dương Hồng Nhung

Danh sách khách hàng

+ Thêm khách hàng mới

20 bản ghi

Chọn tình trạng

🔍 Tìm kiếm...

☐	Họ và tên	Số điện thoại / Email	Địa chỉ	Nhóm khách hàng	Tình trạng	Thao tác
☐	Thiếu Lê Dũng	02823716223 quynhgiangvt1004@gmail.com	Số 15, Đường Nguyễn Trãi, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam	-	On	...
☐	Vũ Thị Quỳnh Giang	- quynhgiangvt1003@gmail.com	-	-	On	...
☐	Lương Thục Quyên	0901 234 567 thucquyen1406@gmail.com	123 Đường ABC, Phường XYZ, Quận 1, TP.HCM	-	On	...
☐	Đỗ Quốc Khánh	0203 3822 888 khanhdo203@gmail.com	Số 12 Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	On	...
☐	Lê Thị Bích Hồng	- bichhong0609@gmail.com	-	-	On	...
☐	Nguyễn Thị Minh Ngọc	0905123456 minhngoc1508@gmail.com	56 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế	-	On	...
☐	Nguyễn Thị Hương Giang	0799 111 000 huonggiang1108@gmail.com	95 Phan Chu Trinh, Phường 2, TP. Vũng Tàu	-	On	...
☐	Phạm Minh Ánh	0901 234 567 anhpham1204@gmail.com	789 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	-	On	...
☐	Phạm Yến Nhi	0987654321 nhipham2112@gmail.com	Số 123, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	-	On	...
☐	Nguyễn Quỳnh	0987221762 quynhnguyen1601@gmail.com	Xóm 1, Thanh Sơn, Kim Bàng, Hà Nam	-	On	...
☐	Nguyễn Thị Hồng Liên	0919532933 hongline2004@gmail.com	56 Đức Thánh Bắc Từ Liêm Hà Nội	-	On	...
☐	Đinh Vũ Huyền My	0912345678 huyenmy2021@gmail.com	32 Ba Sao, Kim Bàng, Hà Nam	Khách hàng cao cấp (Premium Customers)	On	...
☐	Dương Hồng Nhung	0911887136 dunghung1209@gmail.com	310 Cổ Nhuế Hà Nội	Khách hàng cá nhân	On	...
☐	Trương Thị Như Quỳnh	- nhuquynh2809@gmail.com	-	-	On	...

<

1

>

2025 © Vuesy.

Crafted with by Themesdesign

Hình 4.50: Trang danh sách khách hàng

🏠

📄

📧

👤

🛒

⚙️

🔍

🇻🇳

👤

Dương Hồng Nhung

Danh sách khách hàng

+ Thêm khách hàng mới

20 bản ghi

Chọn tình trạng

🔍 Tìm kiếm...

☐	Họ và tên	Số điện thoại / Email	Địa chỉ	Nhóm khách hàng	Tình trạng	Thao tác
☐	Hoàng Dũng				On	...
☐	Nguyễn Thị Thanh Thảo				On	...
☐	Thiếu Lê Dũng				On	...
☐	Vũ Thị Quỳnh Giang				On	...
☐	Lương Thục Quyên				On	...
☐	Đỗ Quốc Khánh				On	...
☐	Lê Thị Bích Hồng				On	...
☐	Nguyễn Thị Minh Ngọc				On	...
☐	Nguyễn Thị Hương Giang				On	...
☐	Phạm Minh Ánh	0901 234 567	789 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn		On	...

Thêm khách hàng mới

Các trường có biểu tượng * là bắt buộc nhập.

Thông tin chung

Họ và tên *

Ngày sinh *

Mật khẩu *

Ảnh đại diện

Thông tin liên hệ

Email *

Chọn nhóm khách hàng...

Xác nhận mật khẩu *

Quận/Huyện

Địa chỉ

Ghi chú

Đóng

Xác nhận

Hình 4.51: Modal xử lý thông tin khách hàng

4.3.2.18. Quản lý đơn hàng

Welcomel

ĐANG MỤC

Bảng điều khiển

QUẢN LÝ NỘI DUNG

QL Bài Viết

QL Bình Luận

QL Sản Phẩm

QL Giao diện

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

QL Thành Viên

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

QL Khách Hàng

MARKETING & BÁN HÀNG

QL Đơn Hàng

QL Marketing

HỆ THỐNG

Cấu Hình Chung

Tìm kiếm.....

20 bản ghi

Chọn tình trạng

Chọn tình trạng thanh toán

Chọn tình trạng giao hàng

Chọn phương thức giao hàng

Mã đơn	Ngày đặt	Khách hàng	Hình thức TT	Hình thức VC	Tổng tiền	Trạng thái TT	Trạng thái GH	Xác nhận	Thao tác
#DH1751828476	7/7/2025	Thiếu Lê Dũng	Thanh toán vì điện từ VNPay	Giao hàng nhanh	9.607.440 đ	Đã thanh toán	Chờ xử lý	Chưa xác nhận	
#DH1751827445	4/4/2025	Thiếu Lê Dũng	Thanh toán qua PayPal	Viettel Post	11.950.000 đ	Đã thanh toán	Đã giao	Đã xác nhận	
#DH1751826984	7/7/2025	Đinh Vũ Huyền My	Thanh toán vì điện từ VNPay	Giao hàng nhanh	4.498.800 đ	Đã thanh toán	Chờ xử lý	Chưa xác nhận	
#DH1751826789	7/7/2025	Nguyễn Thị Hồng Liên	Thanh toán qua ví điện tử ZaloPay	Viettel Post	4.774.800 đ	Chưa thanh toán	Đã giao	Đã xác nhận	
#DH1751826182	7/7/2025	Nguyễn Thị Hồng Liên	Thanh toán qua ví Momo	GrabExpress (giao trong ngày)	10.822.600 đ	Đã hoàn tiền	Đã giao	Đã hủy	
#DH1751825490	7/7/2025	Nguyễn Quỳnh	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Bưu điện Việt Nam (VNPost)	8.100.000 đ	Chưa thanh toán	Chờ xử lý	Chưa xác nhận	
#DH1751824330	7/7/2025	Dương Hồng Nhung	Thanh toán qua PayPal	Giao hàng tối kệm	10.923.840 đ	Đã hoàn tiền	Đã giao	Đã hủy	
#DH1751822497	14/5/2025	Phạm Yến Nhi	Thanh toán qua ví Momo	Giao hàng nhanh	4.913.400 đ	Đã thanh toán	Đã giao	Đã xác nhận	
#DH1751710745	18/6/2025	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thanh toán vì điện từ VNPay	Viettel Post	7.184.400 đ	Đã thanh toán	Chờ xử lý	Chưa xác nhận	
#DH1751710583	5/7/2025	Lương Thực Quyên	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Giao hàng tối kệm	8.832.600 đ	Đã thanh toán	Đã giao	Đã xác nhận	
#DH1751710102	5/7/2025	Dương Hồng Nhung	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Viettel Post	11.585.040 đ	Đã thanh toán	Đã giao	Đã xác nhận	
#DH1751658743	18/6/2025	Trương Thị Như Quỳnh	Thanh toán qua ví Momo	Bưu điện Việt Nam (VNPost)	9.878.960 đ	Đã thanh toán	Đã giao	Đã xác nhận	
#DH1751615030	4/7/2025	Vũ Thị Quỳnh Giang	Thanh toán qua PayPal	Giao hàng nhanh	8.200.200 đ	Đã hoàn tiền	Chờ xử lý	Đã xác nhận	
#DH1751614603	4/7/2025	Phạm Yến Nhi	Thanh toán vì điện từ VNPay	Bưu điện Việt Nam (VNPost)	5.823.600 đ	Đã thanh toán	Chờ xử lý	Đã hủy	
#DH1751614241	4/7/2025	Dương Hồng Nhung	Thanh toán qua ví Momo	Bưu điện Việt Nam (VNPost)	3.505.200 đ	Đã thanh toán	Đã giao	Đã xác nhận	

2025 © Vuesy.

Crafted with by Themesdesign

Hình 4.52: Trang danh sách đơn hàng

Welcomel

ĐANG MỤC

Bảng điều khiển

QUẢN LÝ NỘI DUNG

QL Bài Viết

QL Bình Luận

QL Sản Phẩm

QL Giao diện

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

QL Thành Viên

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

QL Khách Hàng

MARKETING & BÁN HÀNG

QL Đơn Hàng

QL Marketing

HỆ THỐNG

Cấu Hình Chung

Tìm kiếm.....

Mã đơn hàng
#1751826182
07/07/2025 01:23

Khách hàng
Nguyễn Thị Hồng Liên
hongline2004@gmail.com

Địa chỉ giao hàng
56 Đức Thắng Bắc Từ...
Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Phương thức thanh toán
Thanh toán qua ví MoMo
xxxx xxxx xxxx 1501

Chi tiết hóa đơn

3 sản phẩm

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Tổng tiền
Sữa tẩy trang Histolab Water Max Milk Cleanser 500ml, Hương hoa nhài, Peptide Dung tích / Trọng lượng: 500ml Hương thơm: Hương hoa nhài Thành phẩm nổi bật: Peptide	2,235,000 đ	3	6,705,000 đ
Kem phục hồi GSC Ultra Calming K Cream 30ml, Hương cam chanh, Hyaluronic Acid Hương thơm: Hương cam chanh Thành phẩm nổi bật: Hyaluronic Acid Dung tích / Trọng lượng: 30ml	1,177,600 đ	1	1,177,600 đ
Dầu tẩy trang cho mắt và môi Desembre Derma Science Total Point Remover 250ml, Hương hoa nhài Dung tích / Trọng lượng: 250ml Hương thơm: Hương hoa nhài	980,000 đ	3	2,940,000 đ

Tóm tắt đơn hàng

Tạm tính	10,822,600 đ
Giảm giá	-20,000 đ
Phi vận chuyển	0 đ
Tổng cộng	10,802,600 đ

Tình trạng đơn hàng

Tải hóa đơn

Tình trạng xác nhận: Đã hủy

02 Tháng 11, 2025

Tình trạng thanh toán: Đã hoàn tiền

02 Tháng 11, 2025

Tình trạng giao hàng: Thành công

09 Tháng 11, 2025

Chi tiết vận chuyển

Theo dõi đơn hàng

GrabExpress (giao trong ngày)

Số vận đơn: EOTW1400457854

Dự kiến giao: 11 Tháng 11, 2025

Tài liệu

Số hóa đơn
Số vận đơn

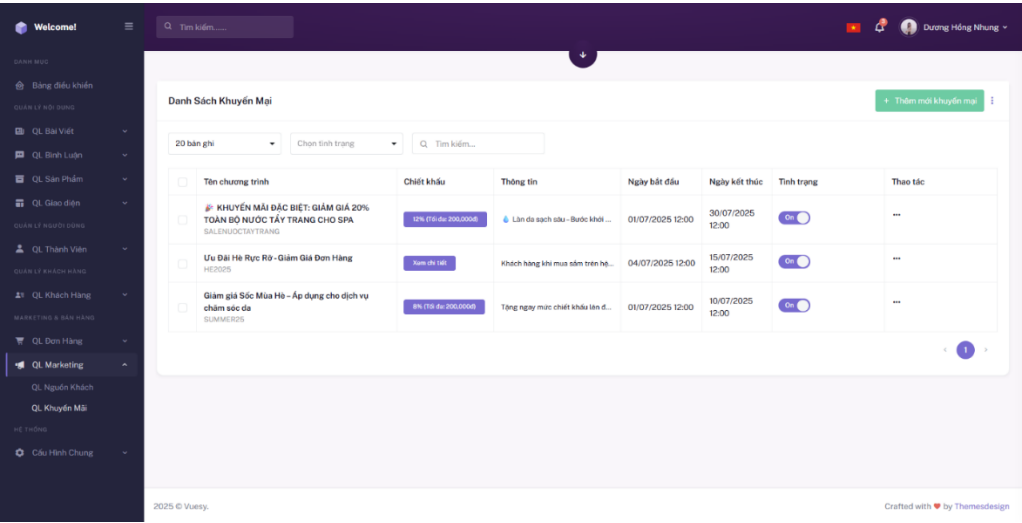
#TW154203
#TWS987102301

2025 © Vuesy.

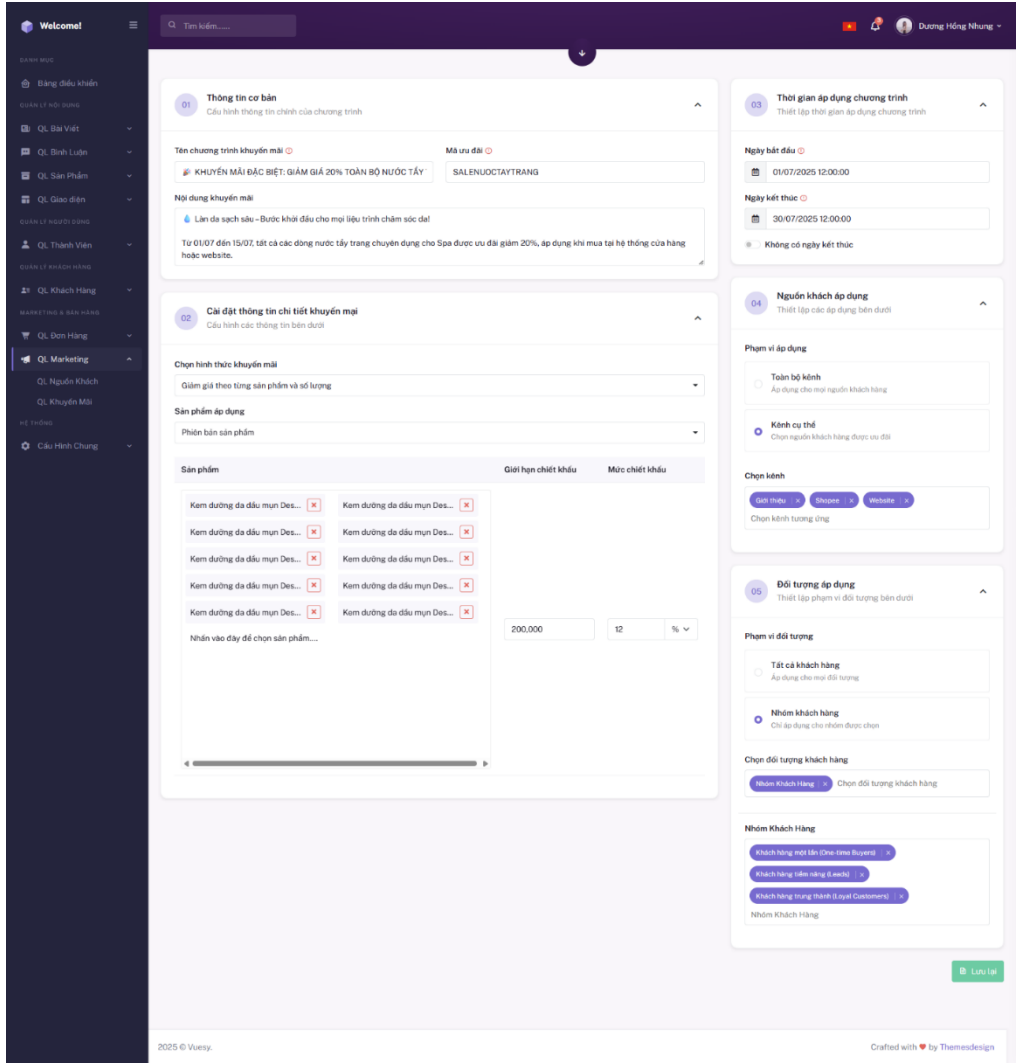
Crafted with by Themesdesign

Hình 4.53: Trang xử lý thông tin đơn hàng

4.3.2.19. Quản lý khuyến mãi

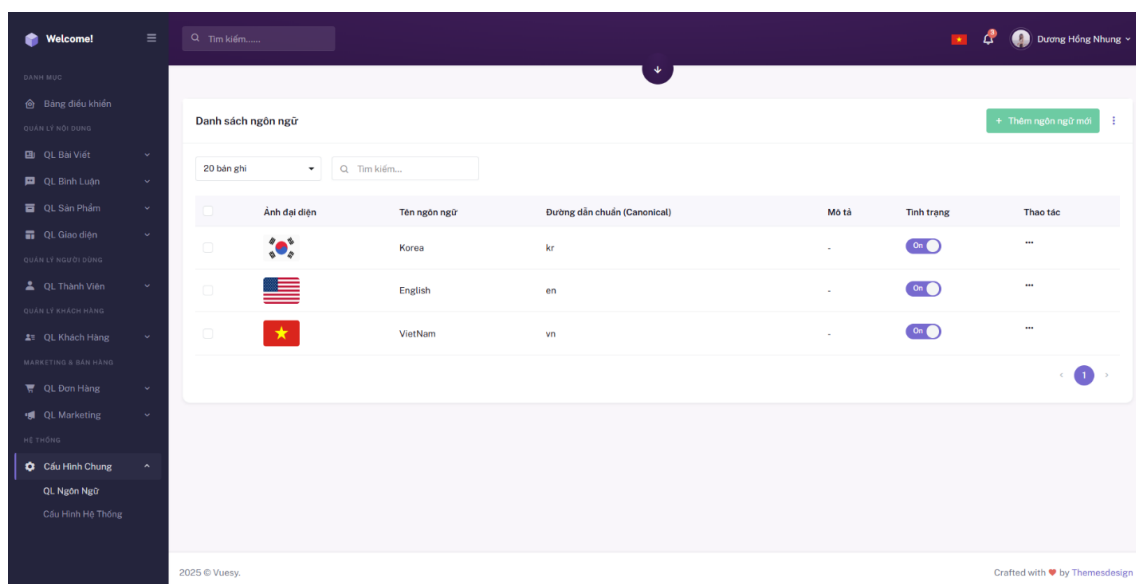


Hình 4.54: Trang danh sách khuyến mãi

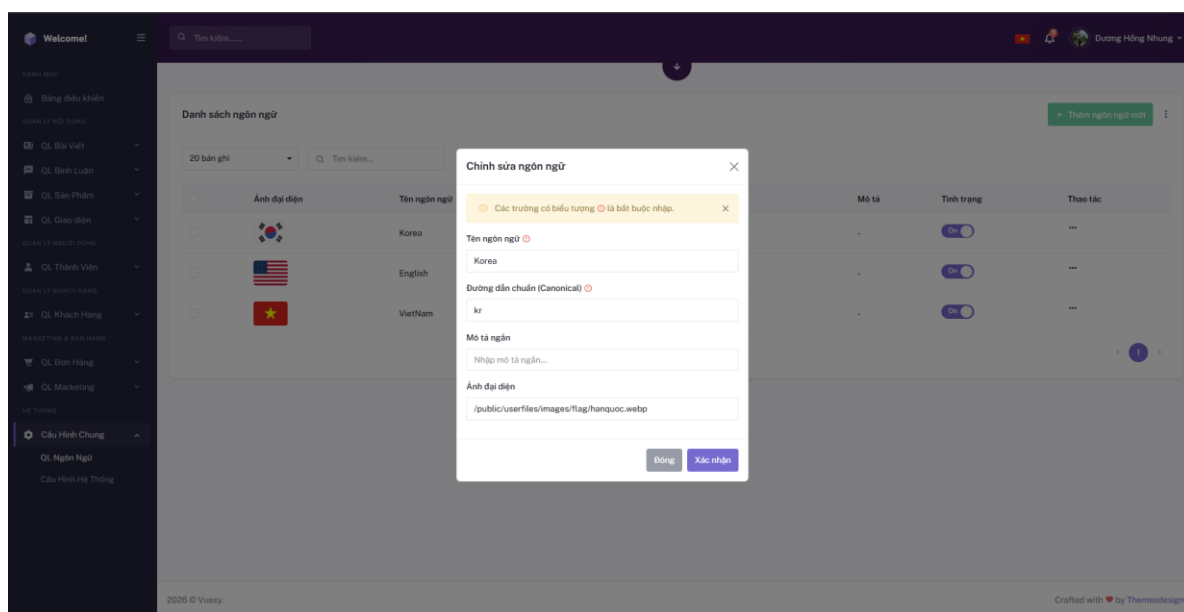


Hình 4.55: Trang xử lý thông tin khuyến mãi

4.3.2.20. Quản lý ngôn ngữ



Hình 4.56: Trang danh sách ngôn ngữ



Hình 4.57: Modal xử lý thông tin ngôn ngữ

4.3.2.21. Cấu hình hệ thống

Welcome!

Danh sách

Bảng điều khiển

Quản lý nội dung

QL Bài Viết

QL Bình Luận

QL Sản Phẩm

QL Giao diện

Quản lý người dùng

QL Thành Viên

Quản lý khách hàng

QL Khách Hàng

Mã giảm giá & mã promo

QL Đơn Hàng

QL Marketing

Hệ thống

Cấu Hình Chung

- QL Ngôn Ngữ
- Cấu Hình Hệ Thống

Tìm kiếm.....

Cấu hình hệ thống

Việt NamEnglishKorea

01Thông tin chung

Thiết lập đầy đủ các thông tin cơ bản của website như tên công ty, thương hiệu, logo, favicon, v.v.

Các trường có biểu tượng là bắt buộc nhập.

Tên công tyMỳ Phấn Minh Thiêm

Tên thương hiệuMỳ Phấn Minh Thiêm

Khuẩu hiệu (Slogan)Mỳ Phấn Minh Thiêm | Mỳ Phấn Ngành Spa Chính Hãng Cao Cấp

Logo Website/public/userfiles/images/%E7%BA%A2nhi%E1%B8%87%20H%E1%BB%9ng/favcon-minhtiem

Favicon/public/userfiles/images/%E7%BA%A2nhi%E1%B8%87%20H%E1%BB%9ng/favcon-minhti-

Ghi chú ngắnParagraphTokyoLife là thương hiệu thời trang và phong cách sống Nhật Bản tại Việt Nam, mang đến các sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý.

02Thông tin liên hệ

Cài đặt đầy đủ các thông tin liên hệ của website, bao gồm địa chỉ công ty, văn phòng giao dịch, số điện thoại, email, bản đồ, v.v.

Các trường có biểu tượng là bắt buộc nhập.

Địa chỉ công tyCán số 8-10 Tm2-08, KĐT The Manor Central, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Văn phòng giao dịchTầng 5, số 21 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Hotline kinh doanh1900 636 654

Hotline kỹ thuật0967 123 456

Số điện thoại cố định0538 888 999

Số điện thoại di động024 7300 8888

Mã số thuế0106789123

Email liên hệtuyenvo50@gmail.com

Websitehttps://myphamminhtiem.com/

<iframe src="https://maps.google.com/maps?q=21%20Ph%E1%BA%A1nh+Th%C3%A0nh+Ph%E1%BB%9c+%C4%80%E1%

03Cấu hình SEO cho trang chủ

Thiết lập đầy đủ thông tin SEO cho trang chủ của website, bao gồm Tiêu đề SEO, Từ khóa SEO, Mô tả SEO và Ảnh hiển thị (Meta Image).

Các trường có biểu tượng là bắt buộc nhập.

Tiêu đề SEOMỳ Phấn Minh Thiêm | Mỳ Phấn Ngành Spa Chính Hãng Cao Cấp

Từ khóa SEOmỳ phẩn ngành spa, mỳ phẩn cho spa, mỳ phẩn spa, mỳ phẩn minh thiêm, mỳ phẩn spa chính hãng,

Mô tả SEOMỳ Phấn Minh Thiêm - Chuyên nhập khẩu và Phân Phối sự kiện Mỳ Phấn cho Spa trên toàn quốc +5000

Ảnh SEO (Meta Image)/public/userfiles/images/%E7%BA%A2nhi%E1%B8%87%20H%E1%BB%9ng/favcon-spa-mi-

04Cấu hình Mạng xã hội cho trang chủ

Thiết lập các liên kết đến các nền tảng mạng xã hội của website để hiển thị tại trang chủ như Facebook, YouTube, Twitter, v.v.

Các trường có biểu tượng là bắt buộc nhập.

Facebookhttps://www.facebook.com/myphamminhtiem.beauty/

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCF3WLcimEIUnTgh7BPwA

Twitterhttps://twitter.com/myphamminhtiem

TikTokhttps://www.tiktok.com/@myphamminhtiem

Instagramhttps://www.instagram.com/myphamminhtiem

Lưu lại

2025 © Vuesity.Crafted with by Themisdesign

Hình 4.58: Trang cấu hình hệ thống

Truy cập sản phẩm nghiên cứu: jobbox.com.vn

Đường dẫn cho phép truy cập phiên bản hoàn chỉnh của sản phẩm được phát triển trong đề tài.

KẾT LUẬN CHUNG

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, việc xây dựng và ứng dụng các hệ thống quản lý và kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến trên nền tảng web đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng hoạt động kinh doanh. Đề tài đã tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống website quản lý và kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến dựa trên nền tảng công nghệ web, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP với framework Laravel.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến và đạt được một số kết quả như sau:

- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống quản lý kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến, vai trò và các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống trong thực tiễn.
- Tìm hiểu và vận dụng các công nghệ phát triển web hiện đại như PHP, Laravel, MySQL cùng các công nghệ frontend trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống.
- Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình website bán hàng mỹ phẩm trực tuyến tích hợp khu vực quản trị và khu vực người dùng.

Dựa trên kết quả nghiên cứu và triển khai hệ thống, có thể nhận thấy rằng việc tổ chức và quản lý tập trung các nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và nội dung giúp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu sai sót và cải thiện trải nghiệm người dùng trong hoạt động mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, đề tài vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai sâu các nghiệp vụ logistics và vận chuyển, chưa áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu nâng cao hoặc trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và dự báo hành vi tiêu dùng.

Hướng phát triển của đề tài trong thời gian tới là mở rộng hệ thống theo hướng tích hợp các chức năng quản lý vận chuyển, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời nâng cao khả năng mở rộng và bảo mật nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Do đề tài được thực hiện trong thời gian nghiên cứu có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm thực hiện rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ giảng viên và hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Viblo (2023), "Hướng dẫn Laravel từ cơ bản đến nâng cao", truy cập tại <https://viblo.asia/tags/laravel>, ngày truy cập: 15/01/2025.
2. Học viện Tài chính (2022), "Giáo trình Hệ thống thông tin kinh tế", Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế, Hà Nội.
3. Laravel Việt Nam (2024), "Cộng đồng Laravel Việt Nam - Tài liệu và thảo luận", truy cập tại <https://laravel.vn>, ngày truy cập: 15/01/2025.
4. Trần Đức Thắng (2021), "Xây dựng ứng dụng web với Laravel Framework", NXB Lao động - Xã hội.
5. Freetuts.net (2023), "Series học Laravel PHP Framework", truy cập tại <https://freetuts.net/hoc-laravel>, ngày truy cập: 15/01/2025.
6. Nguyễn Văn Hiệp (2020), "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. FullStack Station (2024), "Lộ trình học Laravel từ zero đến hero", truy cập tại <https://fullstack.edu.vn>, ngày truy cập: 15/01/2025.
8. CodeGym (2023), "Khóa học Laravel Framework", truy cập tại <https://codegym.vn>, ngày truy cập: 15/01/2025.
9. PGS.TS. Nguyễn Kim Anh (2018), "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
10. TS. Phạm Thế Bảo (2019), "UML và mô hình hóa hệ thống", NXB Thống kê.
11. ThS. Lê Văn Nam (2020), "Kỹ thuật phân tích nghiệp vụ trong phát triển phần mềm", NXB Bách Khoa Hà Nội.
12. Trần Đình Quế (2017), "Công nghệ phần mềm - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng", NXB Giáo dục Việt Nam.

Tiếng Anh

1. Taylor Otwell (2024), *Laravel Official Documentation - Version 10.x*, Laravel LLC, accessed at <https://laravel.com/docs/10.x>, access date: January 15, 2025.
2. Matt Stauffer (2019), *Laravel: Up & Running - A Framework for Building Modern PHP Apps*, 2nd Edition, O'Reilly Media, ISBN: 978-1492041214.
3. Martin Fowler (2003), *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0321127426.
4. Robert C. Martin (2017), *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, ISBN: 978-0134494166.
5. Laracasts (2024), *Laravel Video Tutorials and Courses*, accessed at <https://laracasts.com>, access date: January 15, 2025.
6. International Institute of Business Analysis - IIBA (2015), *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)*, Version 3.0, IIBA, Toronto, Canada, ISBN: 978-1927584026.
7. Laravel News (2024), *Laravel Community Portal and Resources*, accessed at <https://laravel-news.com>, access date: January 15, 2025.
8. GitHub (2024), *Laravel Framework Repository*, accessed at <https://github.com/laravel/laravel>, access date: January 15, 2025.
9. Povilas Korop (2023), *Laravel Daily - Practical Laravel Tutorials*, accessed at <https://laraveldaily.com>, access date: January 15, 2025.
10. Brad Traversy (2023), "Laravel Crash Course", *Traversy Media YouTube Channel*, accessed at <https://www.youtube.com/c/TraversyMedia>, access date: January 15, 2025.
11. PayPal Developer (2024), *PayPal REST API Reference*, accessed at <https://developer.paypal.com/api/rest>, access date: January 15, 2025.
12. MoMo Developer (2024), *MoMo Payment Gateway Documentation*, accessed at <https://developers.momo.vn>, access date: January 15, 2025.

13. Paul M. Jones (2014), *Modernizing Legacy Applications in PHP*, Leanpub, ISBN: 978-1492050278.
14. Adam Wathan and Steve Schoger (2018), *Refactoring UI*, accessed at <https://refactoringui.com>, access date: January 15, 2025.
15. Spatie (2024), *Laravel Package Development Resources*, accessed at <https://spatie.be/open-source>, access date: January 15, 2025.
16. Eloquent by Design (2023), *Advanced Laravel Patterns*, accessed at <https://eloquent-by-design.com>, access date: January 15, 2025.
17. W3C (2024), *Web Design and Applications Standards*, World Wide Web Consortium, accessed at <https://www.w3.org/standards/webdesign>, access date: January 15, 2025.
18. Dennis A. Adams and Gerald J. Larson (2012), *Modern Database Management*, 11th Edition, Pearson Education, ISBN: 978-0132662253.
19. Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson (2005), *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd Edition, Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0321267979.
20. Craig Larman (2004), *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*, 3rd Edition, Prentice Hall, ISBN: 978-0131489066.
21. Martin Fowler (2003), *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0321193681.
22. Hans-Erik Eriksson and Magnus Penker (2000), *Business Modeling with UML: Business Patterns at Work*, John Wiley & Sons, ISBN: 978-0471295518.
23. Alistair Cockburn (2000), *Writing Effective Use Cases*, Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0201702255.
24. Ellen Gottesdiener (2002), *Requirements by Collaboration: Workshops for Defining Needs*, Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0201786064.

- 25.Karl E. Wiegers and Joy Beatty (2013), *Software Requirements*, 3rd Edition, Microsoft Press, ISBN: 978-0735679665.
- 26.Object Management Group - OMG (2017), *Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1*, accessed at <https://www.omg.org/spec/UML>, access date: January 15, 2025.
- 27.Visual Paradigm (2024), *UML Tutorials and Guides*, accessed at <https://www.visual-paradigm.com/tutorials>, access date: January 15, 2025.
- 28.Lucidchart (2024), *UML Diagram Templates and Examples*, accessed at <https://www.lucidchart.com/pages/uml>, access date: January 15, 2025.
- 29.IBM (2024), *Rational Software Architect Documentation*, accessed at <https://www.ibm.com/docs/en/rsa>, access date: January 15, 2025.
- 30.James Robertson and Suzanne Robertson (2013), *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0321815743.